2.3.5 Материалы для изучения по научной специальности Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Гусев Виталий Евгеньевич 2.3.5 2026

Содержание

1 Раздел 2. Дискретная математика и математическая логика. 3

1.1 Алгебра логики. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. Понятие полной системы. Критерий полноты Поста. Минимизация булевых функций в классах нормальных форм 3

1.1.1 Алгебра логики: высказывания, операции, формулы и равносильности 3

1.1.2 Булевы функции 9

1.1.3 Канонические формы задания булевых функций 14

1.1.4 Понятие полной системы. Критерий полноты Поста 20

1.1.5 Минимизация булевых функций в классах нормальных форм . . 25

1.1.6 Краткое резюме 31

1.2 Исчисление предикатов первого порядка. Понятие интерпретации. Выполнимость и общезначимость формулы первого порядка. Понятие модели. Теорема о полноте исчисления предикатов первого порядка . . . 32

1.2.1 Исчисление предикатов первого порядка 32

1.2.2 Понятие интерпретации 38

1.2.3 Выполнимость и общезначимость формулы первого порядка . . 42

1.2.4 Понятие модели 46

1.2.5 Теорема о полноте исчисления предикатов первого порядка . . . 50

1.2.6 Краткое резюме 54

1.3 Элементы универсальной алгебры: отношения, функции, фактормножества, упорядоченные множества и решётки 55

1.3.1 Отношения, соответствия и функции 55

1.3.2 Отношение эквивалентности, разбиения и фактормножество . . 58

1.3.3 Отношения частичного порядка 61

1.3.4 Решётки: теоретико-множественное и алгебраическое определения 68

1.3.5 Свойства решёток 70

1.3.6 Полные решётки и системы замыканий 76

1.3.7 Булевы решётки 82
1.3.8 Краткое резюме 86

1 Раздел 2. Дискретная математика и математическая логика.

1.1 Алгебра логики. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. Понятие полной системы. Критерий полноты Поста. Минимизация булевых функций в классах нормальных форм

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.1–2.5, с. 96–128; Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §1–6, с. 16–65; гл. II, §8–11, с. 90–111.

1.1.1 Алгебра логики: высказывания, операции, формулы и равносильности

Высказывания и их истинностные значения. Алгебра логики изучает высказывания и способы построения из них новых высказываний. Под *высказыванием* понимается повествовательное предложение, о котором можно определённо сказать, истинно оно или ложно. Высказывание не может быть одновременно истинным и ложным: это выражает *закон противоречия*. Кроме того, принимается *закон исключённого третьего*: высказывание либо истинно, либо ложно, третьего не дано. *(Источник: Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §1, с. 16–17; Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.1, с. 96.)*

Не всякое предложение является высказыванием. Вопросы, побуждения, команды, предложения с неопределёнными переменными («$x + 1 = 2$») сами по себе не имеют определённого истинностного значения и высказываниями не являются. Например, предложения

«Москва — столица России», «7<4», «Волга впадает в Каспийское море»

являются высказываниями, а предложения «Решите уравнение $x+1 = 2$» и «Который час?» — нет. *(Источник: Игошин, гл. I, §1, с. 16–17; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 96.)*

Истинность будем обозначать символом 1, ложность — символом 0. Если P — высказывание, то его логическое значение обозначается $\lambda(P)$:

$$\lambda(P) = \begin{cases} 1, & \text{если } P \text{ истинно,} \\ 0, & \text{если } P \text{ ложно.} \end{cases}$$

Функция λ называется *функцией истинности*. Например, для высказываний

A_1 : «Москва — столица России», A_2 : «Саратов находится на берегу Невы»

имеем $\lambda(A_1) = 1$, $\lambda(A_2) = 0$. *(Источник: Игошин, гл. I, §1, с. 17; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 96–97.)*

Логические операции над высказываниями. Из простых высказываний с помощью логических связок строятся составные высказывания. Основными операциями алгебры логики являются отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация и эквивалентность. Каждая операция определяется таблицей истинности, то есть правилом, по которому значения истинности исходных высказываний определяют значение истинности составного высказывания. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 97–101; Игошин, гл. I, §1, с. 17–22.)*

Отрицание. Отрицанием высказывания P называется новое высказывание, обозначаемое $\neg P$ (читается «не P» или «неверно, что P»), которое истинно тогда и только тогда, когда P ложно, и ложно тогда и только тогда, когда P истинно. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(\neg P)$
0	1
1	0

Иными словами, $\lambda(\neg P) = \neg\lambda(P)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.1 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 17–18.)*

Например, если A_6 — высказывание «Волга впадает в Каспийское море», то $\neg A_6$ — высказывание «Волга не впадает в Каспийское море». Так как $\lambda(A_6) = 1$, то $\lambda(\neg A_6) = 0$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.2, с. 98.)*

Конъюнкция. Конъюнкцией высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \wedge Q$ (читается «P и Q»), которое истинно в том и только в том случае, когда истинны оба высказывания P и Q, и ложно во всех остальных случаях. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \wedge Q)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Имеем $\lambda(P \wedge Q) = \lambda(P) \wedge \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.2 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 18–19.)*

Например, высказывание «Саратов находится на берегу Невы, и все люди смертны» является конъюнкцией $A_2 \wedge A_3$. Поскольку $\lambda(A_2) = 0$, а $\lambda(A_3) = 1$, получаем

$$\lambda(A_2 \wedge A_3) = 0 \wedge 1 = 0.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.4, с. 99.)

Дизъюнкция. Дизъюнкцией высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \vee Q$ (читается «P или Q»), которое истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из высказываний P, Q истинно, и ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания ложны. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \vee Q)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Имеем $\lambda(P \vee Q) = \lambda(P) \vee \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.3 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 19–20.)*

Союз «или» здесь употребляется в неисключающем смысле: допускается, что истинны оба высказывания. Например, высказывание «Все люди смертны, или $7 < 4$» истинно, так как первый член дизъюнкции истинен. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.6, с. 99; Игошин, гл. I, §1, с. 19–20.)*

Импликация. Импликацией высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \to Q$ (читается «если P, то Q»), которое ложно в том и только в том случае, когда P истинно, а Q ложно, и истинно во всех остальных случаях. В импликации $P \to Q$ высказывание P называется *посылкой* (антецедентом), а Q — *следствием* (консеквентом). Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \to Q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Имеем $\lambda(P \to Q) = \lambda(P) \to \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.4 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 20–21.)*

Особенность импликации состоит в том, что она истинна при ложной посылке. Это соответствует логическому смыслу условного высказывания: если условие не выполнено, то обещание «если P, то Q» не нарушено. Например, высказывание «Если Саратов находится на берегу Невы, то А.С. Пушкин — великий русский математик» истинно, так как посылка и следствие ложны:

$$\lambda(A_2 \to A_7) = 0 \to 0 = 1.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.8, с. 101; Игошин, гл. I, §1, с. 20–21.)

Эквивалентность. Эквивалентностью высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \leftrightarrow Q$ (читается «P тогда и только тогда, когда Q»), которое истинно в том и только в том случае, когда оба высказывания одновременно истинны или одновременно ложны. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \leftrightarrow Q)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Имеем $\lambda(P \leftrightarrow Q) = \lambda(P) \leftrightarrow \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.5 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 21–22.)*

Производные операции. Кроме пяти основных операций, в алгебре логики используются производные операции:

- *сложение по модулю* 2 $P \oplus Q$, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно ровно одно из высказываний P, Q;
- *штрих Шеффера* $P \mid Q = \neg(P \wedge Q)$;

- *стрелка Пирса* $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$;
- *исключающее «или»* (альтернатива), совпадающее с $P \oplus Q$.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 98–99; Игошин, гл. I, §1, с. 21–22.)

Сводная таблица истинности основных и некоторых производных операций:

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \to y$	$x \leftrightarrow y$	$x \oplus y$	$x \mid y$
0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0

(Источник: таблицы операций: Макоха и др., гл. 2, §2.1, табл. 2.1–2.2, с. 97–98; Игошин, гл. I, §1, с. 17–22.)

Формулы алгебры логики. Для построения сложных высказываний используется язык формул. Алфавит алгебры логики содержит:

1) пропозициональные переменные $P, Q, R, \ldots, X, Y, Z, \ldots, X_1, X_2, \ldots$;
2) символы логических операций $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$;
3) технические знаки: скобки (и).

(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 24; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101.)

Формула алгебры логики определяется индуктивно:

1) каждая пропозициональная переменная есть формула;
2) если F_1 и F_2 — формулы, то $\neg F_1$, $(F_1 \wedge F_2)$, $(F_1 \vee F_2)$, $(F_1 \to F_2)$, $(F_1 \leftrightarrow F_2)$ также являются формулами;
3) никаких других формул, кроме получающихся по пунктам 1 и 2, нет.

(Источник: Игошин, гл. I, §2, определение 2.1, с. 24; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101.)

Внешние скобки обычно опускают. При записи формул принимается соглашение о старшинстве операций: сначала выполняется отрицание, затем конъюнкция, затем дизъюнкция, затем импликация, затем эквивалентность. Например, формула

$$\neg X \wedge Y \to Z \vee X$$

понимается как

$$(((\neg X) \wedge Y) \to (Z \vee X)).$$

(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 26–27; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101.)

Интерпретация и таблица истинности. Если в формулу $F(X_1, \ldots, X_n)$ вместо пропозициональных переменных подставить конкретные высказывания $A_1, \ldots, A_n$, получится новое высказывание $F(A_1, \ldots, A_n)$, называемое *конкретизацией* формулы. Процесс подстановки конкретных высказываний называется *интерпретацией* формулы. Обратный переход от высказывания естественного языка к формуле называется *формализацией*. *(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 25–33.)*

Для вычисления логического значения формулы составляют таблицу истинности. В первых n столбцах перечисляют все 2^n наборов значений переменных, в промежуточных столбцах — значения подформул, в последнем — значение всей формулы. Справедлива теорема:

$$\lambda(F(A_1, \ldots, A_n)) = F(\lambda(A_1), \ldots, \lambda(A_n)).$$

Иными словами, логическое значение составного высказывания равно значению формулы на соответствующем наборе значений истинности исходных высказываний. *(Источник: Игошин, гл. I, §2, теорема 2.2, с. 26; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102.)*

Пример. Для формулы

$$F = (\neg X \vee Y) \to (X \wedge \neg Y)$$

таблица истинности имеет вид:

X	Y	$\neg X$	$\neg X \vee Y$	$\neg Y$	$X \wedge \neg Y$	F
0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0

(Источник: пример составлен по образцу примера 2.1: Макоха и др., гл. 2, §2.1, табл. 2.3, с. 98–99.)

Классификация формул. Формула называется:

- *тождественно истинной* (или *тавтологией*), если она принимает значение 1 на всех наборах значений переменных;
- *тождественно ложной* (или *противоречием*), если она принимает значение 0 на всех наборах;
- *выполнимой*, если она принимает значение 1 хотя бы на одном наборе;
- *опровержимой*, если она принимает значение 0 хотя бы на одном наборе.

(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 31–32; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–104.)

Например, формула $X \vee \neg X$ является тавтологией, формула $X \wedge \neg X$ — тождественно ложной, а формула $X \wedge Y$ — выполнимой и опровержимой. *(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 31–32; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 99–101.)*

Равносильность формул. Две формулы F и H называются *равносильными* (или эквивалентными), если при любых значениях входящих в них пропозициональных переменных логические значения получающихся высказываний совпадают. Обозначение: $F \equiv H$. *(Источник: Игошин, гл. I, §4, определение 4.1, с. 40; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 99–101.)*

Справедлив *признак равносильности*: две формулы F и H равносильны тогда и только тогда, когда формула $F \leftrightarrow H$ является тавтологией:

$$F \equiv H \quad \Longleftrightarrow \quad \models (F \leftrightarrow H).$$

(Источник: Игошин, гл. I, §4, теорема 4.2, с. 40–41.)

Отношение равносильности рефлексивно, симметрично и транзитивно, то есть является отношением эквивалентности. Оно разбивает множество всех формул на классы равносильных формул. *(Источник: Игошин, гл. I, §4, следствие 4.3, с. 41.)*

Основные равносильности. Приведём важнейшие законы алгебры логики:

1) $x \wedge x \equiv x, \qquad x \vee x \equiv x$ (идемпотентность);

2) $x \wedge y \equiv y \wedge x, \qquad x \vee y \equiv y \vee x$ (коммутативность);

3) $x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z, \qquad x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z$ (ассоциативность);

4) $x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z), \qquad x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ (дистрибутивность);

5) $x \vee (x \wedge y) \equiv x, \qquad x \wedge (x \vee y) \equiv x$ (поглощение);

6) $\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y, \qquad \neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y$ (законы де Моргана);

7) $x \vee \neg x \equiv 1, \qquad x \wedge \neg x \equiv 0;$

8) $\neg\neg x \equiv x$ (двойное отрицание);

9) $x \wedge 1 \equiv x, \quad x \vee 0 \equiv x, \quad x \wedge 0 \equiv 0, \quad x \vee 1 \equiv 1;$

10) $x \to y \equiv \neg x \vee y;$

11) $x \leftrightarrow y \equiv (x \to y) \wedge (y \to x);$

12) $x \to y \equiv \neg y \to \neg x$ (контрапозиция).

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 99–101; Игошин, гл. I, §4, теорема 4.4, с. 42–44.)

Лемма о замене. Если $F \equiv G$ и в формуле H заменить некоторую подформулу F на G, то полученная формула H' будет равносильна H. Это позволяет проводить *равносильные преобразования* формул: заменять подформулы на равносильные им формулы, не меняя значения всей формулы. *(Источник: Игошин, гл. I, §4, с. 43–44; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 105–106.)*

Пример равносильного преобразования. Упростим формулу

$$F = \neg(X_1 \to \neg X_2) \wedge \neg(X_2 \to \neg X_1).$$

Используя $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ и закон де Моргана, получаем:

$$\neg(X_1 \to \neg X_2) \equiv \neg(\neg X_1 \vee \neg X_2) \equiv X_1 \wedge X_2.$$

Аналогично

$$\neg(X_2 \to \neg X_1) \equiv X_1 \wedge X_2.$$

Следовательно,

$$F \equiv (X_1 \wedge X_2) \wedge (X_1 \wedge X_2) \equiv X_1 \wedge X_2.$$

(Источник: Игошин, гл. I, §4, пример 4.6, с. 44.)

Принцип двойственности. Функция $f^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n)$ называется *двойственной* к функции f. Если $f^* = f$, функция называется *самодвойственной*. Для формул principle двойственности формулируется так: двойственная формула получается из исходной заменой $\wedge$ на $\vee$, $\vee$ на $\wedge$, 0 на 1, 1 на 0 с сохранением структуры. Если $F \equiv H$, то $F^* \equiv H^*$. В частности, если формула является тавтологией, то двойственная ей формула также является тавтологией. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 106–107; Игошин, гл. I, §4, с. 44–45.)*

Связь формул с булевыми функциями. Каждая формула алгебры логики от переменных $X_1, \ldots, X_n$ задаёт некоторую булеву функцию $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$: значение $f(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ равно значению формулы при $X_1 = \alpha_1, \ldots, X_n = \alpha_n$. Разные формулы могут задавать одну и ту же булеву функцию; это возможно тогда и только тогда, когда формулы равносильны. Таким образом, равносильность формул есть не что иное, как совпадение соответствующих им булевых функций. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–106; Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.1 введены основные понятия алгебры логики: высказывание, истинностное значение, логические операции, формула, интерпретация, таблица истинности, тавтология, противоречие, выполнимость, равносильность. Установлены основные законы алгебры логики и принцип двойственности. Показано, что равносильные преобразования позволяют упрощать формулы, а каждая формула задаёт булеву функцию. Эти понятия служат основой для дальнейшего изучения булевых функций, канонических форм, полноты систем и минимизации. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.1–2.2, с. 96–107; Игошин, гл. I, §1–4, с. 16–45.)*

1.1.2 Булевы функции

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.2, с. 101–107; §2.3, теорема 2.1, с. 108. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. II, §8–10, с. 90–106.

Понятие булевой функции. Пусть n — неотрицательное целое число. Рассмотрим множество всех упорядоченных наборов длины n, составленных из нулей и единиц:

$$\{0,1\}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in \{0,1\},\ i = 1, \ldots, n\}.$$

Это множество содержит ровно 2^n элементов: число наборов длины n из двух символов равно 2^n. *(Источник: Игошин, гл. II, §8, с. 92–94; §10, с. 100–101; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102.)*

Определение. *Булевой функцией от n переменных* называется произвольное отображение

$$f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}.$$

Иными словами, булева функция каждому набору $(x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}^n$ ставит в соответствие единственное значение $f(x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102; Игошин, гл. II, §10, определение 10.1, с. 100–101.)*

Множество всех булевых функций от n переменных обозначается $P_2(n)$. Множество всех булевых функций (при всевозможных n) обозначается P_2:

$$P_2 = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_2(n).$$

При $n = 0$ получаем функции от нуля переменных — это константы 0 и 1. Формально $\{0,1\}^0$ состоит из одного пустого набора, поэтому функций от нуля переменных ровно две. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102; Игошин, гл. II, §9, с. 94–95.)*

Табличное задание булевой функции. Булеву функцию от n переменных удобно задавать таблицей истинности. В первых n столбцах перечисляются все наборы из $\{0,1\}^n$ в лексикографическом порядке, в последнем столбце — значения функции. Например, для $n = 3$ наборы располагаются так:

$$000,\ 001,\ 010,\ 011,\ 100,\ 101,\ 110,\ 111.$$

Эти наборы можно рассматривать как двоичные записи чисел $0, 1, 2, \ldots, 7$. *(Источник: Игошин, гл. II, §9, с. 94–95; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 102–103.)*

Часто функцию задают *вектором значений* длины 2^n:

$$(f(0,\ldots,0),\ f(0,\ldots,0,1),\ \ldots,\ f(1,\ldots,1)).$$

Например, мажоритарная функция от трёх переменных $f(x,y,z)$ равна 1, если хотя бы две переменные равны 1. Её таблица:

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Вектор значений этой функции:

$$(0,0,0,1,0,1,1,1).$$

Можно также записать множество номеров наборов, на которых функция равна 1:

$$\{3,5,6,7\}.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 103–104; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97.)

Число булевых функций от n переменных. Справедлива теорема: число всех различных булевых функций от n переменных равно

$$|P_2(n)| = 2^{2^n}.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 102; Игошин, гл. II, §10, теорема 10.3, с. 102–104.)

Доказательство. Булева функция от n переменных полностью определяется своим вектором значений длины 2^n. Каждая из 2^n координат этого вектора может независимо принимать одно из двух значений: 0 или 1. Поэтому число различных векторов, а значит и число различных функций, равно

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2}_{2^n \text{ раз}} = 2^{2^n}.$$

(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 102–104.)

Для малых n получаем:

$$|P_2(0)| = 2, \qquad |P_2(1)| = 4, \qquad |P_2(2)| = 16, \qquad |P_2(3)| = 256.$$

Уже при $n = 4$ число функций равно $2^{16} = 65536$, а при $n = 5$ — 2^{32}, то есть более четырёх миллиардов. Поэтому табличное задание при больших n становится необозримым. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 102–103; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97; §10, с. 102–104.)*

Равенство булевых функций. Две булевы функции f и g называются *равными*, если они принимают одинаковые значения на всех наборах значений их существенных переменных. Обозначение: $f = g$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105; Игошин, гл. II, §9, с. 96–97.)*

При этом функции могут быть формально записаны от разного числа переменных. Например, функцию $f(x, y) = x \wedge (y \vee \neg y)$ можно рассматривать как функцию от одной существенной переменной x, поскольку $y \vee \neg y \equiv 1$, и $f(x, y) \equiv x$. Переменная y здесь фактически не влияет на значение функции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105; Игошин, гл. II, §9, с. 96–97.)*

Фиктивные и существенные переменные. Переменная x_i называется *фиктивной* для функции $f(x_1, \ldots, x_n)$, если для любых значений остальных переменных выполняется равенство

$$f(\ldots, x_i = 0, \ldots) = f(\ldots, x_i = 1, \ldots).$$

Иными словами, значение функции не зависит от x_i. Переменная, не являющаяся фиктивной, называется *существенной*; говорят также, что функция *существенно зависит* от этой переменной. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105; Игошин, гл. II, §10, с. 101–102.)*

Пример. Функция

$$f(x, y) = x \wedge (y \vee \neg y)$$

не зависит от y, так как $y \vee \neg y = 1$ при $y = 0$ и при $y = 1$. Следовательно, y — фиктивная переменная, а x — существенная. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105.)*

Пример. Мажоритарная функция

$$\mathrm{maj}(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$$

существенно зависит от всех трёх переменных. Действительно, при $x = 0$:

$$\mathrm{maj}(0, 0, 1) = 0, \qquad \mathrm{maj}(0, 1, 1) = 1,$$

значит, x существенна. Аналогично проверяются y и z. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 103–104; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97.)*

Булевы функции от одного аргумента. При $n = 1$ существует ровно $2^{2^1} = 4$ булевы функции. Их таблицы:

x	$f_0(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Это соответственно:

$$f_0(x) \equiv 0, \qquad f_1(x) \equiv x, \qquad f_2(x) \equiv \neg x, \qquad f_3(x) \equiv 1.$$

(Источник: Игошин, гл. II, §9, с. 94–95; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–103.)

Булевы функции от двух аргументов. При $n = 2$ существует $2^{2^2} = 16$ булевых функций. Основные из них приведены в таблице:

x	y	0	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \to y$	$x \leftrightarrow y$	$x \oplus y$	$x \mid y$	$x \downarrow y$	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1

Здесь:

- $x \wedge y$ — конъюнкция;
- $x \vee y$ — дизъюнкция;
- $x \to y$ — импликация;
- $x \leftrightarrow y$ — эквивалентность;
- $x \oplus y$ — сложение по модулю 2, или исключающее «или»;
- $x \mid y = \neg(x \wedge y)$ — штрих Шеффера;
- $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$ — стрелка Пирса.

(Источник: Игошин, гл. II, §9, с. 95–100; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–103.)

Функция $x \oplus y$ может быть выражена формулой

$$x \oplus y = (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y).$$

Штрих Шеффера и стрелка Пирса будут важны в дальнейшем при изучении полных систем булевых функций. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 98–99; §2.4, с. 110–114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–111.)*

Формулы и суперпозиция. Пусть заданы булевы функции $g_1(y_1, \ldots, y_m), \ldots, g_n(y_1, \ldots, y_m)$ и функция $f(x_1, \ldots, x_n)$. *Суперпозицией* называется функция

$$h(y_1, \ldots, y_m) = f(g_1(y_1, \ldots, y_m), \ldots, g_n(y_1, \ldots, y_m)).$$

Иными словами, вместо переменных функции f подставляются функции g_i. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 105–106; Игошин, гл. II, §10, определение 10.2, с. 101–102.)*

Например, если $f(x, y) = x \vee y$, $g_1(u, v) = u \wedge v$, $g_2(u, v) = \neg u$, то

$$f(g_1(u, v), g_2(u, v)) = (u \wedge v) \vee \neg u.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 105–106.)

Каждая формула алгебры логики от переменных $X_1, \ldots, X_n$ задаёт булеву функцию от n переменных: значение функции на наборе $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ равно значению формулы при $X_1 = \alpha_1, \ldots, X_n = \alpha_n$. При этом разным формулам может соответствовать одна и та же булева функция; это происходит тогда и только тогда, когда формулы равносильны. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–106; Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110.)*

Теорема о представлении булевых функций формулами. Справедлива следующая важная теорема.

Теорема. Всякая булева функция от n переменных может быть представлена в виде формулы через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, теорема 2.1, с. 108; Игошин, гл. II, §10, теорема 10.5, с. 104–105.)*

Для доказательства используется *лемма о разложении функции по переменной*:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \big(x_1 \wedge f(1, x_2, \ldots, x_n)\big) \vee \\ \vee \big(\neg x_1 \wedge f(0, x_2, \ldots, x_n)\big).$$

Аналогичное разложение возможно по любой переменной. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, лемма 10.4, с. 103–104.)*

Идея доказательства теоремы. Применим индукцию по числу переменных n. При $n = 1$ все четыре функции от одной переменной выражаются через $\neg, \wedge, \vee$:

$$0 = x \wedge \neg x, \qquad 1 = x \vee \neg x, \qquad x = x, \qquad \neg x = \neg x.$$

Предположим, что теорема верна для функций от $n - 1$ переменной. Для функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ запишем разложение по x_1:

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \big(x_1 \wedge f(1, x_2, \ldots, x_n)\big) \vee \big(\neg x_1 \wedge f(0, x_2, \ldots, x_n)\big).$$

Функции $f(1, x_2, \ldots, x_n)$ и $f(0, x_2, \ldots, x_n)$ зависят уже от $n-1$ переменной. По предположению индукции они выражаются через $\neg, \wedge, \vee$. Подставляя эти выражения в правую часть, получаем формулу для $f(x_1, \ldots, x_n)$. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–105; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108.)*

Следствием является возможность задания любой булевой функции формулой над базисом $\{\neg, \wedge, \vee\}$. В дальнейшем будут рассмотрены и другие базисы, а также критерий полноты произвольной системы булевых функций. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3–2.4, с. 108–114; Игошин, гл. II, §10–11, с. 104–111.)*

Пример: мажоритарная функция. Мажоритарная функция от трёх переменных

$$\mathrm{maj}(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$$

равна 1 тогда и только тогда, когда хотя бы две из переменных равны 1. Её таблица была приведена выше. Эта функция не имеет фиктивных переменных и существенно зависит от всех трёх аргументов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 103–104; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97.)*

Связь с алгеброй высказываний. Булевы функции являются математической моделью логических операций. Пропозициональной переменной X соответствует булева переменная $x \in \{0, 1\}$. Логическим связкам соответствуют булевы функции:

$$\neg \leftrightarrow \text{отрицание}, \qquad \wedge \leftrightarrow \text{конъюнкция}, \qquad \vee \leftrightarrow \text{дизъюнкция},$$

$$\to\leftrightarrow \text{импликация}, \qquad \leftrightarrow\leftrightarrow \text{эквивалентность}.$$

Формуле алгебры логики соответствует булева функция; равносильным формулам соответствует одна и та же булева функция. Обратно, каждая булева функция может быть задана формулой, и таких формул бесконечно много. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–106; Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.2 введено понятие булевой функции как отображения $\{0, 1\}^n \to \{0, 1\}$, рассмотрены табличный и векторный способы её задания, доказана формула для числа булевых функций 2^{2^n}, введены понятия фиктивной и существенной переменной, равенства функций, суперпозиции. Показано, что каждая формула алгебры логики задаёт булеву функцию и, обратно, всякая булева функция выражается формулой через $\neg, \wedge, \vee$. Эти результаты служат основой для изучения канонических форм, полных систем и минимизации булевых функций. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110; Игошин, гл. II, §8–10, с. 90–106.)*

1.1.3 Канонические формы задания булевых функций

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.3, с. 107–110; §2.2, с. 101–107. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §5, с. 46–53.

Элементарные конъюнкции и дизъюнкции. При построении нормальных форм булевых функций используются особые виды формул — элементарные конъюнкции и элементарные дизъюнкции.

Определение. *Элементарной конъюнкцией* от переменных $x_1, \ldots, x_n$ называется конъюнкция переменных или их отрицаний:

$$x_1^{\alpha_1} \wedge x_2^{\alpha_2} \wedge \cdots \wedge x_n^{\alpha_n},$$

где $\alpha_i \in \{0, 1\}$ и

$$x_i^{\alpha_i} = \begin{cases} x_i, & \text{если } \alpha_i = 1, \\ \neg x_i, & \text{если } \alpha_i = 0. \end{cases}$$

Аналогично, *элементарной дизъюнкцией* называется дизъюнкция переменных или их отрицаний:

$$x_1^{\beta_1} \vee x_2^{\beta_2} \vee \cdots \vee x_n^{\beta_n}.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107; Игошин, гл. I, §5, с. 46–47.)

Заметим, что в элементарную конъюнкцию или дизъюнкцию каждая переменная может входить не более одного раза. Если переменная входит в конъюнкцию и сама, и со своим отрицанием, то такая конъюнкция тождественно равна нулю; если в дизъюнкцию входят и x_i, и $\neg x_i$, то она тождественно равна единице. В дальнейшем такие вырожденные случаи обычно исключаются. *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 46–47; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108.)*

ДНФ и КНФ. Определение. *Дизъюнктивной нормальной формой* (ДНФ) называется дизъюнкция элементарных конъюнкций:

$$\bigvee_{i=1}^{k} K_i,$$

где K_i — элементарные конъюнкции. Аналогично, *конъюнктивной нормальной формой* (КНФ) называется конъюнкция элементарных дизъюнкций:

$$\bigwedge_{i=1}^{k} D_i,$$

где D_i — элементарные дизъюнкции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108; Игошин, гл. I, §5, с. 46–47.)*

Примерами ДНФ служат формулы

$$(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge z), \qquad (x \wedge y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge y) \vee x.$$

Примерами КНФ — формулы

$$(x \vee y) \wedge (\neg x \vee z), \qquad (x \vee y \vee z) \wedge (x \vee \neg y) \wedge z.$$

(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 47; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108.)

Любая формула алгебры логики может быть приведена к ДНФ и к КНФ с помощью равносильных преобразований, основанных на законах дистрибутивности, де Моргана, двойного отрицания и выражении импликации и эквивалентности через $\neg, \wedge, \vee$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108; Игошин, гл. I, §5, с. 46–47.)*

Совершенные ДНФ и КНФ. Среди всех ДНФ и КНФ, равносильных данной функции, особую роль играют *совершенные* формы, обладающие свойством единственности.

Определение. *Совершенной ДНФ* (СДНФ) называется ДНФ, удовлетворяющая следующим условиям:

1) каждая элементарная конъюнкция содержит все переменные $x_1, \ldots, x_n$ (с отрицанием или без него);

2) ни одна элементарная конъюнкция не содержит одновременно переменную и её отрицание;

3) все элементарные конъюнкции различны.

Аналогично определяется *совершенная КНФ* (СКНФ): это КНФ, в которой каждая элементарная дизъюнкция содержит все переменные (с отрицанием или без него), не содержит одновременно переменную и её отрицание, и все дизъюнкции различны. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108; Игошин, гл. I, §5, определение 5.1, с. 47.)*

Каждая элементарная конъюнкция, входящая в СДНФ, называется *минтермом* (или *конституентой единицы*). Каждая элементарная дизъюнкция, входящая в СКНФ, называется *макстермом* (или *конституентой нуля*). *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109; Игошин, гл. I, §5, с. 48–51.)*

Существование и единственность СДНФ. Справедлива следующая фундаментальная теорема.

Теорема (о СДНФ). Для всякой булевой функции $f(x_1, \ldots, x_n)$, не равной тождественно нулю, существует и единственна (с точностью до порядка членов дизъюнкции) её совершенная дизъюнктивная нормальная форма. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109; Игошин, гл. I, §5, лемма 5.2 и теорема 5.3, с. 48–51.)*

Доказательство существования опирается на разложение функции по всем переменным. Именно, для любой булевой функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ справедливо представление

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)\in\{0,1\}^n \\ f(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)=1}} x_1^{\alpha_1} \wedge x_2^{\alpha_2} \wedge \cdots \wedge x_n^{\alpha_n}. \tag{2.1}$$

В этой формуле дизъюнкция берётся по всем наборам $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, на которых функция равна 1. Каждое слагаемое является минтермом, а вся дизъюнкция — СДНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, формула (2.1), с. 108; Игошин, гл. I, §5, с. 48–50.)*

Доказательство единственности состоит в следующем. Предположим, что некоторая функция имеет две различные СДНФ. Пусть K — минтерм, входящий в первую СДНФ, но не входящий во вторую. Рассмотрим набор $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, на котором K обращается в 1. На этом наборе первая СДНФ равна 1. Если вторая СДНФ не содержит минтерма $x_1^{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge x_n^{\alpha_n}$, то на данном наборе все её минтермы обращаются в 0, и вторая СДНФ равна 0. Противоречие. Следовательно, все минтермы обеих форм совпадают, и СДНФ единственна. *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 49–51; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109.)*

Если функция тождественно равна нулю, то её СДНФ не существует (её нельзя представить в виде дизъюнкции минтермов, так как на всех наборах функция равна 0). Иногда условно полагают СДНФ нулевой функции равной 0, но формально это не является совершенной формой. *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 50–51; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109.)*

Существование и единственность СКНФ. Двойственным образом формулируется теорема о СКНФ.

Теорема (о СКНФ). Для всякой булевой функции $f(x_1, \ldots, x_n)$, не равной тождественно единице, существует и единственна (с точностью до порядка членов конъюнкции) её совершенная конъюнктивная нормальная форма. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, лемма 5.4 и теорема 5.5, с. 51–53.)*

СКНФ имеет вид

$$f(x_1,\ldots,x_n)=\bigwedge_{\substack{(\beta_1,\ldots,\beta_n)\in\{0,1\}^n\\ f(\beta_1,\ldots,\beta_n)=0}}\left(x_1^{1-\beta_1}\vee x_2^{1-\beta_2}\vee\cdots\vee x_n^{1-\beta_n}\right), \tag{2.3}$$

где $x^1=x$, $x^0=\neg x$. Конъюнкция берётся по всем наборам, на которых функция равна 0. Каждый сомножитель является макстермом, а всё произведение — СКНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, формула (2.3), с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)*

Если функция тождественно равна единице, то её СКНФ не существует (формально можно было бы считать СКНФ единичной функции равной 1, но это не совершенная форма). *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 52–53; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 109–110.)*

Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности. Пусть функция $f(x_1,\ldots,x_n)$ задана таблицей истинности. Алгоритм построения СДНФ:

1) отметить в таблице все строки, в которых значение функции равно 1;
2) для каждой такой строки $(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ выписать минтерм $x_1^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge x_n^{\alpha_n}$, где $x_i^1=x_i$, $x_i^0=\neg x_i$;
3) соединить все выписанные минтермы знаками дизъюнкции.

Алгоритм построения СКНФ:

1) отметить в таблице все строки, в которых значение функции равно 0;
2) для каждой такой строки $(\beta_1,\ldots,\beta_n)$ выписать макстерм $x_1^{1-\beta_1}\vee\cdots\vee x_n^{1-\beta_n}$;
3) соединить все выписанные макстермы знаками конъюнкции.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–110; Игошин, гл. I, §5, с. 48–53.)

Пример построения СДНФ и СКНФ. Пусть функция $f(x,y,z)$ задана таблицей:

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Единицы стоят на наборах с номерами $0,1,3,5,7$. Строим СДНФ:

$$f_{\text{СДНФ}}=\neg x\neg y\neg z\vee\neg x\neg yz\vee\neg xyz\vee x\neg yz\vee xyz.$$

Нули стоят на наборах $2, 4, 6$. Строим СКНФ. Для набора $2 = (0, 1, 0)$ макстерм имеет вид $x \vee \neg y \vee z$. Для набора $4 = (1, 0, 0)$ — $\neg x \vee y \vee z$. Для набора $6 = (1, 1, 0)$ — $\neg x \vee \neg y \vee z$. Следовательно,

$$f_{\text{СКНФ}} = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z).$$

В числовой форме:

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7) = \Pi(2, 4, 6).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, примеры 2.2–2.3, с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, с. 48–53.)

Построение СДНФ и СКНФ равносильными преобразованиями. Если функция задана не таблицей, а формулой, то СДНФ и СКНФ можно получить равносильными преобразованиями. Для этого нужно:

1) выразить все импликации и эквивалентности через $\neg, \wedge, \vee$;
2) с помощью законов де Моргана и двойного отрицания пронести отрицания до переменных;
3) с помощью дистрибутивности привести формулу к ДНФ или КНФ;
4) если полученная ДНФ (КНФ) не совершенна, то «размножить» недостающие переменные, используя равенства

$$x \vee \neg x \equiv 1, \qquad x \wedge \neg x \equiv 0;$$

5) удалить повторяющиеся минтермы (макстермы) и поглотить менее полные более полными.

(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 53; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–110.)

Пример. Приведём к СДНФ формулу

$$f = (x \to y) \wedge z.$$

Выразим импликацию:

$$f = (\neg x \vee y) \wedge z.$$

Применим дистрибутивность:

$$f = (\neg x \wedge z) \vee (y \wedge z).$$

Получена ДНФ, но не СДНФ, так как не хватает переменной y в первом члене и x во втором. «Размножим»:

$$\neg x \wedge z = \neg x \wedge (y \vee \neg y) \wedge z = \neg xyz \vee \neg x\neg yz,$$

$$y \wedge z = (x \vee \neg x) \wedge y \wedge z = xyz \vee \neg xyz.$$

Объединяя и удаляя повторения, получаем

$$f_{\text{СДНФ}} = \neg x\neg yz \vee \neg xyz \vee xyz.$$

(Источник: пример составлен по образцу задач из: Игошин, гл. I, §5, с. 53; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–110.)

Связь между СДНФ и СКНФ. СДНФ и СКНФ одной и той же функции двойственны друг другу: если в СДНФ заменить $\wedge$ на $\vee$, $\vee$ на $\wedge$, x_i на $\neg x_i$, $\neg x_i$ на x_i, то получится СКНФ. Точнее, справедливо равенство

$$(f) = \neg\,(\neg f).$$

Это означает, что для построения СКНФ можно построить СДНФ отрицания функции, а затем взять отрицание и применить законы де Моргана. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 110; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)*

Пример. Для функции из предыдущего примера

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7)$$

отрицание имеет единицы на наборах $2, 4, 6$, поэтому

$$\neg f = \Sigma(2, 4, 6).$$

СДНФ отрицания:

$$\neg f = \neg x y \neg z \vee x \neg y \neg z \vee x y \neg z.$$

Беря отрицание и применяя де Моргана, получаем

$$f = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z),$$

что совпадает с ранее найденной СКНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 110; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)*

Числовая форма записи. СДНФ и СКНФ удобно записывать в числовой форме. Если функция равна 1 на наборах с номерами $i_1, \ldots, i_k$, то пишут

$$f = \Sigma(i_1, \ldots, i_k).$$

Если функция равна 0 на наборах с номерами $j_1, \ldots, j_m$, то пишут

$$f = \Pi(j_1, \ldots, j_m).$$

Например, для рассмотренной функции

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7) = \Pi(2, 4, 6).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, с. 48–53.)

Замечание о несовершенных формах. СДНФ и СКНФ являются каноническими: они единственны для данной функции (если функция не равна тождественно 0 или 1). Однако они, как правило, не являются минимальными: содержат много литералов и конъюнкций/дизъюнкций. Например, функция

$$f(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$$

в СДНФ имеет вид

$$f_{\text{СДНФ}} = \neg x y z \vee x \neg y z \vee x y \neg z \vee x y z,$$

то есть содержит четыре минтерма, тогда как минимальная ДНФ $xy \vee xz \vee yz$ содержит три конъюнкции. Поэтому после приведения к совершенной форме часто возникает задача минимизации, рассматриваемая в пункте 1.1.5. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–115; Игошин, гл. I, §5, с. 53.)*

Единственность и мощность. Число минтермов в СДНФ равно числу единиц функции, а число макстермов в СКНФ — числу нулей. Для функции от n переменных максимальное число минтермов равно 2^n. Всего различных СДНФ от n переменных (не считая нулевой функции) равно $2^{2^n} - 1$, поскольку каждая функция, кроме тождественного нуля, имеет единственную СДНФ. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 102–104; гл. I, §5, с. 48–53.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.3 введены элементарные конъюнкции и дизъюнкции, понятия ДНФ и КНФ, а также их совершенные формы — СДНФ и СКНФ. Доказаны теоремы о существовании и единственности совершенных форм. Описаны два способа построения СДНФ и СКНФ: по таблице истинности и равносильными преобразованиями. Показана двойственность СДНФ и СКНФ и введена числовая форма записи. Отмечено, что совершенные формы, будучи каноническими, не всегда минимальны, что мотивирует дальнейшее изучение минимизации булевых функций. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–110; Игошин, гл. I, §5, с. 46–53.)*

1.1.4 Понятие полной системы. Критерий полноты Поста

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.4, с. 110–114. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. II, §11, с. 107–111.

Замыкание и полнота системы булевых функций. На множестве булевых функций P_2 определена операция *суперпозиции*: подстановка одних функций вместо переменных других и переименование переменных. Суперпозиции позволяют из исходного набора функций получать новые функции. Возникает вопрос: какие системы функций обладают свойством, что через их функции можно выразить *любую* булеву функцию?

Определение. Пусть $M \subseteq P_2$ — некоторое множество булевых функций. *Замыканием* множества M называется множество $[M]$, состоящее из всех булевых функций, которые можно получить из функций множества M с помощью конечного числа операций суперпозиции (включая переименование переменных). Иными словами, $[M]$ — это наименьшее множество, содержащее M и замкнутое относительно суперпозиции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 110–111; Игошин, гл. II, §11, определение 11.1, с. 107.)*

Определение. Множество M называется *функционально замкнутым* (или просто *замкнутым*), если $[M] = M$. Множество M называется *полным*, если $[M] = P_2$, то есть через функции из M выражается любая булева функция. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определения 2.13–2.15, с. 111–112; Игошин, гл. II, §11, определение 11.1, с. 107.)*

Определение. *Базисом* называется полная система M, никакая собственная подсистема которой не является полной. Базис — это минимальная по включению полная система. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)*

Примеры полных систем. Простейшие примеры полных систем булевых функций:

1) $\{\neg, \wedge, \vee\}$ — избыточная полная система (теорема о представлении булевых функций формулами);

2) $\{\neg, \wedge\}$ — базис (конъюнкция и отрицание);

3) $\{\neg, \vee\}$ — базис (дизъюнкция и отрицание);

4) $\{|\}$ — базис, состоящий из одной функции (штрих Шеффера);

5) $\{\downarrow\}$ — базис, состоящий из одной функции (стрелка Пирса);

6) $\{\neg, \to\}$ — базис;

7) $\{\oplus, \wedge, 1\}$ — базис (полином Жегалкина).

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, теорема 11.2, с. 107.)

Проверим, например, полноту системы $\{|\}$. Штрих Шеффера выражается через отрицание и конъюнкцию: $x \mid y = \neg(x \wedge y)$. Следовательно, из $x \mid y$ можно получить $\neg x = x \mid x$. Далее,

$$x \wedge y = \neg(x \mid y) = (x \mid y) \mid (x \mid y).$$

Таким образом, через штрих Шеффера выражаются $\neg$ и $\wedge$, а система $\{\neg, \wedge\}$ полна; значит, полна и $\{|\}$. Аналогично проверяется полнота $\{\downarrow\}$. *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 107; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114.)*

Возникает задача: как в общем случае определить, является ли данная система функций полной? Ответ даёт *критерий полноты Поста*, для формулировки которого вводятся пять специальных классов булевых функций.

Класс P_0: функции, сохраняющие нуль. Определение. Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *сохраняющей нуль*, если

$$f(0, 0, \ldots, 0) = 0.$$

Множество всех таких функций обозначается P_0. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.16, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)*

Примеры. Функции 0, x, $x \wedge y$, $x \vee y$, $x \oplus y$ принадлежат P_0; функции 1, $\neg x$, $x \to y$ не принадлежат P_0. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс P_1: функции, сохраняющие единицу. Определение. Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *сохраняющей единицу*, если

$$f(1, 1, \ldots, 1) = 1.$$

Множество всех таких функций обозначается P_1. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.16, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)*

Примеры. Функции 1, x, $x \wedge y$, $x \vee y$, $x \to y$, $x \leftrightarrow y$ принадлежат P_1; функции 0, $\neg x$, $x \oplus y$ не принадлежат P_1. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс L: линейные функции. **Определение.** Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *линейной*, если её можно представить в виде

$$f(x_1, \ldots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \cdots \oplus a_n x_n,$$

где $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \{0, 1\}$, а операции $\oplus$ и $\cdot$ понимаются как сложение и умножение по модулю 2. Множество всех линейных функций обозначается L. Выражение в правой части называется *полиномом Жегалкина* степени не выше первой. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.17, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Примеры. Функции 0, 1, x, $\neg x = 1 \oplus x$, $x \oplus y$, $x \leftrightarrow y = 1 \oplus x \oplus y$ принадлежат L. Функции $x \wedge y$, $x \vee y = \neg(x \wedge y)$, $x \to y = \neg x \vee y$ не являются линейными. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112–113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс S: самодвойственные функции. **Определение.** Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *самодвойственной*, если она совпадает со своей двойственной функцией:

$$f^*(x_1, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_n),$$

где

$$f^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n).$$

Множество всех самодвойственных функций обозначается S. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.18, с. 112–113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Примеры. Функции x, $\neg x$ являются самодвойственными. Функции 0, 1, $x \wedge y$, $x \vee y$ не являются самодвойственными. Например, для $x \wedge y$ двойственная функция есть $x \vee y$, и $x \wedge y \not\equiv x \vee y$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс M: монотонные функции. **Определение.** Введём на множестве $\{0, 1\}$ отношение порядка: $0 \leq 0$, $0 \leq 1$, $1 \leq 1$. Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *монотонной*, если для любых наборов $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ и $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$, таких что $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех $i = 1, \ldots, n$, выполняется неравенство

$$f(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \leq f(\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

Множество всех монотонных функций обозначается M. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определения 2.19–2.20, с. 113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Примеры. Функции 0, 1, x, $x \wedge y$, $x \vee y$ монотонны. Функции $\neg x$, $x \oplus y$, $x \to y$ не монотонны. Например, для $\neg x$: $0 \leq 1$, но $\neg 0 = 1 > 0 = \neg 1$, что нарушает монотонность. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Сводная таблица принадлежности основных функций классам:

Функция	P_0	P_1	L	S	M
0	да	нет	да	нет	да
1	нет	да	да	нет	да
x	да	да	да	да	да
$\neg x$	нет	нет	да	да	нет
$x \wedge y$	да	да	нет	нет	да
$x \vee y$	да	да	нет	нет	да
$x \to y$	нет	да	нет	нет	нет
$x \leftrightarrow y$	да	да	да	нет	нет
$x \oplus y$	да	нет	да	нет	нет
$x \mid y$	нет	нет	нет	нет	нет
$x \downarrow y$	нет	нет	нет	нет	нет

(Источник: таблица составлена по определениям классов: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112–113; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)

Критерий полноты Поста. Центральный результат теории булевых функций — теорема Поста (1921 г.).

Теорема (критерий полноты Поста). Система булевых функций $M \subseteq P_2$ является полной тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из пяти замкнутых классов P_0, P_1, L, S, M. Иными словами, M полна тогда и только тогда, когда выполняются все пять условий:

1) в M существует функция, не сохраняющая нуль ($f \notin P_0$);

2) в M существует функция, не сохраняющая единицу ($f \notin P_1$);

3) в M существует нелинейная функция ($f \notin L$);

4) в M существует несамодвойственная функция ($f \notin S$);

5) в M существует немонотонная функция ($f \notin M$).

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, теорема 2.2, с. 113; Игошин, гл. II, §11, теорема 11.4, с. 109.)

Необходимость. Предположим, что M содержится целиком в одном из классов, например в P_0. Каждый из пяти классов P_0, P_1, L, S, M замкнут: суперпозиция функций из класса снова принадлежит этому классу. Следовательно, и все функции, полученные из M суперпозицией, лежат в P_0. Значит, $[M] \subseteq P_0$, и поскольку $P_0 \neq P_2$ (например, $\neg x \notin P_0$), система M не является полной. Аналогично для остальных классов. *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 109; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113.)*

Достаточность. Предположим, что в M есть функции $f_0 \notin P_0$, $f_1 \notin P_1$, $f_2 \notin L$, $f_3 \notin S$, $f_4 \notin M$. Показывается, что тогда из них с помощью суперпозиций можно получить полную систему, например $\{\neg, \wedge\}$ или штрих Шеффера. Доказательство конструктивно, но довольно громоздко; оно проводится в несколько шагов и опирается на последовательное «уничтожение» принадлежности классам. Полное доказательство имеется в учебнике Игошина (гл. II, §11, с. 109–111) и в книге Макохи и др. (гл. 2, §2.4, с. 113–114). *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 109–111; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113–114.)*

Свойства классов Поста. Классы P_0, P_1, L, S, M называются *предполными*: каждый из них не является полным, но добавление к нему любой функции, не принадлежащей этому классу, даёт полную систему. Например, P_0 не полон, но $P_0 \cup \{\neg x\}$ полон, так как $\neg x \notin P_0$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, с. 109.)*

Пост показал, что кроме этих пяти классов других предполных классов в P_2 нет. Всего существует счётное множество замкнутых классов булевых функций; они разбиваются на семь групп, из которых шесть конечны, а одна бесконечна. Пять классов P_0, P_1, L, S, M — важнейшие из них, так как через них формулируется критерий полноты. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 111; Игошин, гл. II, §11, с. 109.)*

Пример проверки полноты. Рассмотрим систему $M = \{\neg, \wedge\}$. Проверим условия критерия Поста:

1) $\neg \notin P_0$, так как $\neg 0 = 1 \neq 0$;

2) $\neg \notin P_1$, так как $\neg 1 = 0 \neq 1$;

3) $\wedge \notin L$, так как $x \wedge y$ нелинейна (её полином Жегалкина содержит член xy);

4) $\wedge \notin S$, так как двойственная к $x \wedge y$ функция есть $x \vee y$, и $x \wedge y \not\equiv x \vee y$;

5) $\neg \notin M$, так как $0 \leq 1$, но $\neg 0 = 1 > 0 = \neg 1$.

Все пять условий выполнены, следовательно, система $\{\neg, \wedge\}$ полна. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113–114; Игошин, гл. II, §11, с. 109.)*

Рассмотрим систему $M = \{x \wedge y, x \vee y\}$. Она содержится в P_0 (обе функции сохраняют нуль), в P_1 (обе сохраняют единицу) и в M (обе монотонны). Условия критерия не выполнены, система не полна. Действительно, через монотонные функции нельзя выразить $\neg x$, так как отрицание немонотонно. *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 109; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113.)*

Система $M = \{x \to y\}$ не полна: она содержится в P_1 ($1 \to 1 = 1$). Система $M = \{x \oplus y, 1\}$ содержится в L, поэтому не полна. Система $M = \{|\}$ проверяется так: $x \mid y \notin P_0$ ($0 \mid 0 = 1$), $x \mid y \notin P_1$ ($1 \mid 1 = 0$), $x \mid y \notin L$ (так как $\neg(x \wedge y)$ нелинейна), $x \mid y \notin S$ ($0 \mid 0 = 1 \neq 0 = 1 \mid 1$), $x \mid y \notin M$. Все условия выполнены, система $\{|\}$ полна. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–109.)*

Замечание о числе классов. Пост установил, что всякий замкнутый класс булевых функций имеет конечный базис, и дал полное описание решётки замкнутых классов. Пять классов P_0, P_1, L, S, M — предполные; любой другой замкнутый класс содержится в одном из них. Поэтому для проверки полноты достаточно убедиться, что система не лежит ни в одном из этих пяти классов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 111–114; Игошин, гл. II, §11, с. 109–111.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.4 введены понятия замыкания, замкнутой и полной системы, базиса. Описаны пять классов Поста P_0, P_1, L, S, M, приведены их определения и примеры принадлежности функций этим классам. Сформулирован критерий полноты Поста: система булевых функций полна тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из пяти классов Поста. Отмечено, что эти классы

являются предполными, и приведены примеры проверки полноты конкретных систем. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 110–114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–111.)*

1.1.5 Минимизация булевых функций в классах нормальных форм

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.5, с. 114–128. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §4, с. 40–45; §5, с. 46–53; §6, с. 54–65.

Постановка задачи минимизации. Совершенные ДНФ и КНФ, будучи каноническими формами, единственны для данной функции, но, как правило, содержат избыточное число литералов и членов. Техническая реализация такой формы приводит к громоздким логическим схемам. Поэтому возникает задача *минимизации* булевых функций: для данной функции найти равносильную ей ДНФ или КНФ, содержащую наименьшее возможное число литералов (переменных и их отрицаний), а при равенстве числа литералов — наименьшее число членов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–115.)*

Определение. *Минимальной ДНФ* (МДНФ) функции f называется ДНФ, равносильная f и содержащая наименьшее возможное число литералов среди всех ДНФ, равносильных f. Аналогично определяется *минимальная КНФ* (МКНФ). *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–115.)*

Точное решение задачи минимизации включает следующие этапы:

1) представление функции в СДНФ (или СКНФ);

2) получение сокращённой ДНФ (КНФ);

3) нахождение всех тупиковых ДНФ (КНФ);

4) выбор среди них минимальной формы.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 118.)

Импликанты и простые импликанты. Определение. *Импликантой* функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется булева функция g, принимающая значение 1 только на тех наборах, на которых f равна 1. Иными словами, $g \leq f$ поточечно: если $g(\alpha) = 1$, то и $f(\alpha) = 1$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, определение 2.23, с. 117.)*

Определение. Импликанта g называется *простой*, если никакая её собственная часть (то есть результат удаления хотя бы одного литерала) уже не является импликантой f. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 117–118.)*

Пример. Пусть

$$f(x, y, z) = xyz \vee xy\neg z \vee x\neg yz.$$

Конъюнкция xyz является импликантой, но не простой: её часть xy тоже является импликантой, так как

$$xy = xy(z \vee \neg z) = xyz \vee xy\neg z,$$

и $xy \leq f$. В то же время xy — простая импликанта, поскольку ни x, ни y не являются импликантами f. Конъюнкция $x\neg yz$ также является простой импликантой. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 117–118.)*

Определение. *Сокращённой ДНФ* называется дизъюнкция всех простых импликант функции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, определение 2.24, с. 118.)*

Определение. *Тупиковой ДНФ* называется дизъюнкция простых импликант, из которой нельзя удалить ни одну импликанту без потери равносильности исходной функции. *Минимальная ДНФ* — это тупиковая ДНФ с наименьшим числом литералов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, определения 2.25–2.26, с. 118.)*

Логическая функция может иметь несколько тупиковых ДНФ и несколько минимальных ДНФ (если тупиковые формы имеют одинаковое число литералов). *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 118.)*

Метод тождественных преобразований. Простейший метод минимизации состоит в применении законов алгебры логики:

- *склеивания*: $xy \vee x\neg y \equiv x$;
- *поглощения*: $x \vee xy \equiv x$;
- *дистрибутивности*: $x(y \vee z) \equiv xy \vee xz$;
- законов де Моргана и двойного отрицания.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 115–117; Игошин, гл. I, §4, с. 42–44.)

Пример. Минимизируем функцию, заданную в СДНФ:

$$f(x,y,z) = x\neg yz \vee xyz \vee x\neg y\neg z.$$

Вынесем x за скобки:

$$f = x(\neg yz \vee yz \vee \neg y\neg z).$$

Применим склеивание к первым двум членам:

$$\neg yz \vee yz = z.$$

Тогда

$$f = x(z \vee \neg y\neg z).$$

Применим дистрибутивность:

$$f = xz \vee x\neg y\neg z.$$

Далее можно применить поглощение: $xz \vee x\neg y\neg z = x(z \vee \neg y\neg z)$. Окончательно:

$$f_{\min} = x(z \vee \neg y\neg z).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, пример 2.10, с. 116.)

Метод тождественных преобразований удобен для простых функций, но при большом числе переменных становится трудоёмким. Кроме того, он не гарантирует получения минимальной формы, так как группировать минтермы можно по-разному. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 115–117.)*

Метод Квайна. Метод Квайна (У. Куайн, 1950-е гг.) позволяет систематически находить сокращённую ДНФ, а затем все тупиковые и минимальные формы. Он состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Записать функцию в СДНФ.

Шаг 2. Выполнить все возможные операции *неполного склеивания*:

$$xy \vee x\neg y \equiv x.$$

Склеивать можно только минтермы, отличающиеся ровно одним литералом. Результат склеивания называется импликантой ранга $n-1$, если исходные минтермы имели ранг n (ранг — число литералов).

Шаг 3. Выполнить все возможные операции *поглощения*:

$$x \vee xy \equiv x.$$

Поглощается импликанта, которая является частью другой импликанты.

Шаг 4. Если после шагов 2–3 появились новые импликанты, к ним снова применяют склеивание и поглощение. Процесс продолжается до тех пор, пока это возможно.

Шаг 5. Полученная дизъюнкция простых импликант есть *сокращённая ДНФ*.

Шаг 6. Построить *импликантную матрицу*. Строки соответствуют простым импликантам, столбцы — минтермам СДНФ. На пересечении строки и столбца ставится метка (например, крестик), если данная простая импликанта покрывает данный минтерм.

Шаг 7. Найти все *тупиковые ДНФ*. Тупиковая ДНФ — это минимальный по включению набор простых импликант, покрывающих все минтермы. Если импликанта покрывает некоторый минтерм, который не покрывается никакой другой импликантой, то она *существенна* и обязана войти во все тупиковые ДНФ.

Шаг 8. Среди всех тупиковых ДНФ выбрать форму с наименьшим числом литералов — это и есть МДНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 119–124.)*

Пример 1. Минимизировать функцию

$$f(x,y,z) = \neg x\neg y\neg z \vee \neg x\neg yz \vee \neg xyz \vee x\neg yz \vee xyz.$$

СДНФ содержит пять минтермов: $000, 001, 011, 101, 111$. Выполним склеивание. Удобно записать результаты в таблицу:

Склеиваемые минтермы	Импликанта
$000, 001$	$\neg x\neg y$
$001, 011$	$\neg xz$
$001, 101$	$\neg yz$
$011, 111$	yz
$101, 111$	xz
$001, 011, 101, 111$	z

Импликанта z получается двукратным склеиванием (сначала $001, 011 \to \neg xz$ и $101, 111 \to xz$, затем $\neg xz \vee xz \to z$; аналогично для $\neg yz$ и yz). Импликанты $\neg xz, \neg yz, yz, xz$ поглощаются импликантой z. Остаются простые импликанты $\neg x\neg y$ и z. Сокращённая ДНФ:

$$f_{\text{сокр}} = \neg x\neg y \vee z.$$

Импликантная матрица:

	000	001	011	101	111
$\neg x\neg y$	+	+			
z		+	+	+	+

Импликанта $\neg x\neg y$ единственная покрывает минтерм 000, значит, она существенна. Импликанта z единственная покрывает минтермы $011, 101, 111$, значит, она тоже существенна. Обе входят в единственную тупиковую ДНФ, она же минимальна:

$$f_{\min} = \neg x\neg y \vee z.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 119–123; пример адаптирован.)

Пример 2. Минимизировать функцию

$$f(x, y, z) = xyz \vee x\neg yz \vee \neg xyz \vee \neg x\neg yz.$$

Все четыре минтерма склеиваются в пары:

$$xyz \vee x\neg yz = xz, \qquad \neg xyz \vee \neg x\neg yz = \neg xz,$$

$$xyz \vee \neg xyz = yz, \qquad x\neg yz \vee \neg x\neg yz = \neg yz.$$

Далее $xz \vee \neg xz = z$, $yz \vee \neg yz = z$. Простая импликанта — только z. Минимальная ДНФ:

$$f_{\min} = z.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 119–124; пример адаптирован.)

Замечание о сложности. Метод Квайна требует перебора пар минтермов на каждом шаге. При числе переменных $n \geq 5$ и большом числе единиц функции число пар быстро растёт, и метод становится громоздким. Тем не менее он даёт точное решение задачи минимизации в классе ДНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 121–124.)*

Карты Карно. Более удобным для ручной минимизации при $n \leq 5$–6 является графический метод карт Карно (диаграмм Вейча). Карта Карно — это таблица из 2^n клеток, расположенных так, что любые две соседние клетки (по горизонтали или вертикали) отличаются значением ровно одной переменной. Клетки на противоположных краях карты также считаются соседними («заворачиваются»).

В клетки записываются значения функции. Единицы объединяются в прямоугольные группы, содержащие $1, 2, 4, 8, \ldots$ клеток (степени двойки). Группа может быть прямоугольником или квадратом; она должна быть максимальной, то есть её нельзя расширить, не захватив нули. Одна и та же единица может входить в несколько групп.

Каждая группа даёт импликанту, в которой сохраняются только те переменные, которые не меняют значения внутри группы. Переменные, меняющие значение, из импликанты исключаются. Минимальная ДНФ получается как дизъюнкция импликант, соответствующих выбранному покрытию всех единиц.

Карта Карно для трёх переменных. Столбцы соответствуют наборам yz: $00, 01, 11, 10$; строки — значениям x: $0, 1$. Именно такой порядок обеспечивает соседство клеток, отличающихся на одну переменную.

$x\backslash yz$	00	01	11	10
0				
1				

Карта Карно для четырёх переменных. Строки соответствуют наборам xy: $00, 01, 11, 10$; столбцы — наборам zw: $00, 01, 11, 10$:

$xy\backslash zw$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127.)

Правила группировки.

1) Группируются только единицы.
2) Группа должна содержать $1, 2, 4, 8, \ldots$ клеток.
3) Группа должна быть прямоугольной (или квадратной).
4) Группы могут пересекаться.
5) Группы могут «заворачиваться» через края карты.
6) Каждая группа должна быть максимальной по размеру.
7) Число групп должно быть минимальным, а суммарное число литералов в соответствующих импликантах — наименьшим.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127.)

Пример. Для функции

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7)$$

построим карту Карно для трёх переменных:

$x\backslash yz$	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0

Группа из четырёх единиц в столбцах 01 и 11 (при $x = 0$ и $x = 1$) даёт импликанту z (переменная x меняется, переменная y меняется, переменная z остаётся равной 1). Оставшаяся единица в клетке $x = 0, yz = 00$ объединяется с единицей $x = 0, yz = 01$ в группу из двух клеток, которая даёт $\neg x \neg y$. В результате

$$f_{\min} = z \vee \neg x \neg y.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127; пример адаптирован.)

Пример с четырьмя переменными. Пусть

$$f = \Sigma(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15).$$

Карта Карно:

$xy\backslash zw$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	1	0

Группировка:

- четыре единицы в первой строке (00) дают $\neg x\neg y$;
- четыре единицы в столбцах $01, 11$ при $y = 1$ (клетки $01, 11$ для $xy = 00, 01, 11$) дают yz (здесь x меняется, w меняется, $y = 1$, $z = 1$);
- две единицы в клетках 1000 и 1011? Проверим: клетка $xy = 10, zw = 00$ содержит 1; клетка $xy = 10, zw = 11$ содержит 1. Они не соседние по одной переменной. Нужно объединять иначе. Клетки 1000 и 1010 соседние (отличаются w), дают $x\neg y\neg z$. Клетки 1011 и 1111 соседние (отличаются x), дают yz.

В результате

$$f_{\min} = \neg x\neg y \vee yz \vee x\neg y\neg z.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127; пример адаптирован.)

Минимизация в классе КНФ. Минимизация КНФ выполняется двойственным образом. Вместо единиц группируются *нули* функции. Каждая группа нулей даёт элементарную дизъюнкцию, в которой сохраняются переменные, не меняющиеся внутри группы, но с противоположными значениями: если переменная внутри группы равна 0, она входит в дизъюнкцию без отрицания; если равна 1 — с отрицанием. Минимальная КНФ получается как конъюнкция таких дизъюнкций.

Пример. Для функции $f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7)$ нули стоят на наборах $2, 4, 6$. Карта Карно с нулями:

$x\backslash yz$	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0

Нуль в клетке $x = 0, yz = 10$ и нуль в клетке $x = 1, yz = 10$ объединяются в группу из двух клеток. Внутри группы x меняется, $y = 1$, $z = 0$. Дизъюнкция: $\neg y \vee z$. Нуль в клетке $x = 1, yz = 00$ объединяется с нулём $x = 1, yz = 10$? Они не соседние (отличаются y и z одновременно). Проверим: 100 и 110 — соседние (отличаются y); 100 и 000 — соседние (отличаются x). Группа из двух нулей 100 и 000 даёт дизъюнкцию $\neg x \vee z$ (внутри группы x меняется, $y = 0$, $z = 0$; значит, $\neg y$? Нет: для нулей правило другое). Аккуратно: для нулей в клетках 000 и 100 переменная x меняется, $y = 0$, $z = 0$. Дизъюнкция должна обращаться в 0 на этих наборах, то есть при $x = 0, y = 0, z = 0$ и $x = 1, y = 0, z = 0$. Этому условию удовлетворяет $y \vee z$. Значит, группа даёт $y \vee z$. Аналогично группа нулей 100 и 110 даёт $\neg x \vee z$. Объединяя, получаем

$$f_{\min\,\text{КНФ}} = (y \vee z) \wedge (\neg x \vee z) = (\neg x \vee z)(y \vee z).$$

Это равносильно найденной ранее МДНФ $z \vee \neg x\neg y$:

$$z \vee \neg x\neg y = (z \vee \neg x)(z \vee \neg y).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–128; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)

Сравнение методов.

- *Метод тождественных преобразований* прост, но не гарантирует минимальности и плохо работает при большом числе переменных.
- *Метод Квайна* даёт точное решение, систематичен, но требует перебора и громоздок при $n \geq 5$.
- *Карты Карно* удобны для $n \leq 5$–6, дают наглядное решение, но плохо поддаются автоматизации. Для $n \geq 6$ карты становятся труднообозримыми.

Для большего числа переменных применяются машинные методы: метод Квайна–Мак-Класки, эвристические алгоритмы, основанные на импликантных матрицах, и другие. Разработаны также точные алгоритмы, гарантирующие минимальность, но они имеют экспоненциальную сложность. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 127–128.)*

Замечание о минимальности. Следует различать *сокращённую* ДНФ (дизъюнкция всех простых импликант), *тупиковые* ДНФ (минимальные по включению наборы простых импликант, покрывающие все минтермы) и *минимальную* ДНФ (тупиковая ДНФ с наименьшим числом литералов). Минимальная ДНФ всегда является тупиковой, но не наоборот. Число тупиковых ДНФ может быть большим, и выбор минимальной требует перебора. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 118–124.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.5 рассмотрена задача минимизации булевых функций в классах ДНФ и КНФ. Введены понятия импликанты, простой импликанты, сокращённой, тупиковой и минимальной ДНФ. Изложены три метода минимизации: метод тождественных преобразований (склеивание и поглощение), метод Квайна (систематическое построение сокращённой ДНФ и импликантной матрицы) и метод карт Карно (графическая группировка единиц или нулей). Показано, что минимальная ДНФ не всегда совпадает с сокращённой и что задача минимизации может иметь несколько решений. Отмечены ограничения методов и необходимость машинных алгоритмов при большом числе переменных. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–128; Игошин, гл. I, §4–6, с. 40–65.)*

1.1.6 Краткое резюме

Алгебра логики изучает высказывания и операции над ними. Булевы функции являются математической моделью логических операций и принимают значения в $\{0, 1\}$. Любая булева функция может быть задана таблицей истинности, формулой, СДНФ или СКНФ; СДНФ и СКНФ являются каноническими формами и единственны для данной функции (кроме тождественных констант). Полнота системы булевых функций означает возможность выразить через неё любую булеву функцию; критерий Поста сводит проверку полноты к пяти замкнутым классам P_0, P_1, L, S, M. Минимизация в классах ДНФ и КНФ позволяет получить более простые схемы и формулы; для её решения применяются тождественные преобразования, метод Квайна и карты Карно. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.1–2.5, с. 96–128; Игошин, гл. I, §1–6, с. 16–65; гл. II, §8–11, с. 90–111.)*
Источники к разделу:

- Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.1–2.5, с. 96–128.
- Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §1–6, с. 16–65; гл. II, §8–11, с. 90–111.

1.2 Исчисление предикатов первого порядка. Понятие интерпретации. Выполнимость и общезначимость формулы первого порядка. Понятие модели. Теорема о полноте исчисления предикатов первого порядка

Основной источник: Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Гл. II, §1–5, с. 52–91; Гл. III, §1–3, с. 95–114.

1.2.1 Исчисление предикатов первого порядка

Основные источники: Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Гл. II, §1–2, с. 52–70; Гл. III, §1–2, с. 95–108.

Общая идея аксиоматического построения. В предыдущих разделах формулы логики предикатов изучались с содержательной, семантической точки зрения: вводились интерпретации, модели, понятия истинности и общезначимости. При этом способы *доказательства* формул оставались неформализованными, они опирались на не уточнённые до конца представления о свойствах моделей. Задача исчисления предикатов — уточнить понятие доказательства: задать конечный набор аксиом и правил вывода, из которых чисто механически (без обращения к смыслу) можно получать все логические законы и только их. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 95.)*

Язык первого порядка. Исчисление предикатов строится в фиксированном *языке первого порядка* (языке первой ступени). Язык задаётся сигнатурой

$$\Omega = \{\mathrm{Srt}, \mathrm{Cnst}, \mathrm{Fn}, \mathrm{Pr}\},$$

где:

1) Srt — непустое множество *сортов*; для каждого сорта $\pi \in \mathrm{Srt}$ зафиксирован счётный набор символов переменных $x^\pi, y^\pi, z^\pi, \ldots$;

2) Cnst — множество (возможно, пустое) *констант*; каждой константе приписан сорт;

3) Fn — множество (возможно, пустое) *функциональных символов*; с каждой буквой $f \in \mathrm{Fn}$ связан её *вид* $(\pi_1, \ldots, \pi_k \to \pi)$, где $\pi_i, \pi \in \mathrm{Srt}$, $k > 0$ — *арность* f;

4) Pr — непустое множество *предикатных символов*; с каждой буквой $P \in \mathrm{Pr}$ связан её *вид* $(\pi_1, \ldots, \pi_k)$, где $\pi_i \in \mathrm{Srt}$, $k \geq 0$ — *арность* P. При $k = 0$ символ называется *пропозициональной переменной*.

Наиболее важен случай *односортного* языка: Srt состоит из одного элемента, и сорт можно не упоминать. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 52–53.)*

Термы. Понятие *терма сорта* π задаётся индуктивно:

1) каждая переменная x сорта π есть терм сорта π;

2) каждая константа c сорта π есть терм сорта π;

3) если f — функциональный символ вида $(\pi_1, \ldots, \pi_k \to \pi)$, а $t_1, \ldots, t_k$ — термы сортов $\pi_1, \ldots, \pi_k$ соответственно, то $f(t_1, \ldots, t_k)$ есть терм сорта π.

Множество всех термов сорта π обозначается Trm_π, множество всех термов языка — Trm_Ω. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 54–55.)*

Например, если g и h — двуместные функциональные символы, c — константа, x, y — переменные, то выражения

$$x, \quad c, \quad g(x,y), \quad h(c,x), \quad g(h(c,x),\, g(x,h(c,y)))$$

являются термами. Запись $g(t_1,t_2)$ означает применение двуместного функционального символа к термам t_1, t_2; в конкретных языках (например, арифметики) для g, h используют привычные обозначения t_1+t_2, $t_1\cdot t_2$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 54–55; §4, с. 83–85.)*

Формулы. Понятие *формулы* языка Ω задаётся индуктивно:

1) если P — предикатный символ вида $(\pi_1, \ldots, \pi_k)$, а $t_1, \ldots, t_k$ — термы сортов $\pi_1, \ldots, \pi_k$, то выражение $P(t_1, \ldots, t_k)$ есть *атомарная формула*;

2) если A, B — формулы, то $\neg A$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \supset B)$ — формулы;

3) если A — формула и x — переменная, то $\forall x\, A$ и $\exists x\, A$ — формулы;

4) других формул нет.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 56–60.)

В исчислении предикатов используются связки $\neg, \wedge, \vee, \supset$ и кванторы $\forall, \exists$. Эквивалентность $A \equiv B$ рассматривается как сокращение для $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$; в некоторых изложениях она вводится как самостоятельная связка. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 56–60.)*

Свободные и связанные переменные. Вхождение переменной x в формулу A называется *связанным*, если оно находится в области действия квантора $\forall x$ или $\exists x$. В противном случае вхождение называется *свободным*. Переменная x называется *параметром* формулы A, если она входит в A свободно хотя бы один раз. Множество параметров A обозначается $\mathrm{Fv}(A)$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 60–62.)*

Формула без параметров называется *замкнутой* или *предложением*. Множество всех предложений языка Ω обозначается St. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 62.)*

Множество $\mathrm{Fv}(A)$ вычисляется индуктивно:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Fv}(P(t_1,\ldots,t_k)) = \mathrm{Fv}(t_1) \cup \cdots \cup \mathrm{Fv}(t_k),\\
&\mathrm{Fv}(A \wedge B) = \mathrm{Fv}(A \vee B) = \mathrm{Fv}(A \supset B) = \mathrm{Fv}(A) \cup \mathrm{Fv}(B),\\
&\mathrm{Fv}(\neg A) = \mathrm{Fv}(A),\\
&\mathrm{Fv}(\forall x\, A) = \mathrm{Fv}(\exists x\, A) = \mathrm{Fv}(A) \setminus \{x\}.
\end{aligned}$$

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 62.)

Например, в формуле

$$\forall x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x,x) \supset \exists y\, R(x,y)$$

переменная x входит один раз связанно и один раз свободно, переменная y связана, параметром является только x. Формула не замкнута. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1, с. 60–62.)*

Правильная подстановка. При подстановке терма t вместо переменной x в формулу A возможна *коллизия переменных*: переменная, свободная в t, может попасть в область действия квантора по этой переменной. Например, если в формуле $\exists y\, P(x,y,z)$ заменить x на $f(x,y)$, получится $\exists y\, P(f(x,y),y,z)$, которая означает совсем не то, что нужно, и к тому же зависит от двух параметров, а не от трёх. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §2, с. 65–67.)*

Правильный выход — предварительное переименование связанных переменных: формула $\exists y\, P(x,y,z)$ равносильна $\exists u\, P(x,u,z)$, и подстановка даёт $\exists u\, P(f(x,y),u,z)$, что и требуется. Формально определяется *правильная подстановка* $A(x\|t)$: если никакая связанная переменная A не совпадает со свободной переменной t, подстановка сводится к простому замещению; в противном случае связанные переменные переименовываются. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §2, с. 67–70.)*

Обозначение $A(x\|t)$ часто сокращают до $A(t)$, если из контекста ясно, вместо какой переменной подставляется терм. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §2, с. 70.)*

Аксиомы исчисления предикатов. Зафиксируем язык первого порядка Ω. *Аксиомами исчисления предикатов* в языке Ω называются формулы следующих четырнадцати видов:

(A1) $A \supset (B \supset A)$;
(A2) $(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$;
(A3) $A \supset (B \supset A \wedge B)$;
(A4) $A \wedge B \supset A$;
(A5) $A \wedge B \supset B$;
(A6) $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$;
(A7) $A \supset A \vee B$;
(A8) $B \supset A \vee B$;
(A9) $(A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)$;
(A10) $\neg\neg A \supset A$;
(A11) $\forall x\, A \supset A(x\|t)$;
(A12) $\forall x\, (C \supset A(x)) \supset (C \supset \forall x\, A(x))$;
(A13) $A(x\|t) \supset \exists x\, A$;
(A14) $\forall x\, (A(x) \supset C) \supset (\exists x\, A(x) \supset C)$.

Здесь A, B, C — произвольные формулы языка Ω. Каждая строка задаёт *схему аксиом*: подставляя вместо A, B, C конкретные формулы, получаем конкретные аксиомы. В схемах (A12) и (A14) формула C не содержит свободной переменной x; запись

$A(x\|t)$ означает правильную подстановку терма t вместо переменной x. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 95–96.)*

Схемы (A1)–(A10) — это аксиомы исчисления высказываний, перенесённые в язык предикатов; схемы (A11)–(A14) — собственно предикатные аксиомы, описывающие свойства кванторов. Схемы (A11) и (A13) позволяют переходить от кванторной формулы к её частному случаю и обратно; (A12) и (A14) позволяют выносить квантор за скобки, если переменная не входит свободно в другую часть формулы. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 95–96.)*

Правила вывода. В исчислении предикатов два правила вывода:

1) *modus ponens* (MP): из A и $A \supset B$ следует B;

2) *правило обобщения*: из A следует $\forall x\, A$.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 96–97.)

Структурное требование. При применении правила обобщения к формуле A, зависящей от гипотез Γ, переменная x не должна входить свободно ни в одну из гипотез Γ. Без этого ограничения можно было бы вывести ложные утверждения (например, из гипотезы $x = 0$ получить $\forall x\,(x = 0)$). Структурное требование обеспечивает корректность вывода. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 97–100.)*

Вывод и выводимость. *Выводом* формулы A из множества гипотез Γ называется конечная последовательность формул $B_1, \ldots, B_n$, в которой $B_n \equiv A$ и каждая B_i является либо аксиомой, либо гипотезой из Γ, либо получена из предыдущих формул по одному из правил вывода. Обозначение: $\Gamma \vdash A$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 96–100.)*

Если $\Gamma = \varnothing$, пишут $\vdash A$ и говорят, что A *доказуема* (является *теоремой* исчисления предикатов). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 96–100.)*

Элементы множества Γ называются *гипотезами* вывода. Множество Γ может быть конечным или бесконечным; в последнем случае в выводе используется лишь конечное число гипотез. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 96–100.)*

Пример вывода. Покажем, что $\vdash A \supset A$. Строим последовательность:

1) $A \supset ((A \supset A) \supset A)$	— схема (A1) при $B = (A \supset A)$;
2) $(A \supset ((A \supset A) \supset A)) \supset ((A \supset (A \supset A)) \supset (A \supset A))$	— схема (A2);
3) $(A \supset (A \supset A)) \supset (A \supset A)$	— MP: 1, 2;
4) $A \supset (A \supset A)$	— схема (A1);
5) $A \supset A$	— MP: 3, 4.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 96–97; пример построен по образцу стандартных выводов в гильбертовском исчислении.)

Теорема о дедукции. Если $\Gamma, A \vdash B$, то $\Gamma \vdash A \supset B$. В частности, если $A \vdash B$, то $\vdash A \supset B$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 100–102.)*

Теорема о дедукции позволяет сводить доказательство импликации $A \supset B$ к выводу B из гипотезы A. В математической практике это соответствует стандартному приёму: чтобы доказать «если A, то B», предполагают A и выводят B. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 102.)*

Техника естественного вывода. Непосредственно строить выводы в аксиоматическом исчислении крайне неудобно: они получаются громоздкими и непохожими на обычные математические рассуждения. Поэтому на практике используют *производные правила*, которые можно получить из аксиом и правила MP, но которые по форме близки к обычным приёмам рассуждений. Набор таких правил называется *техникой естественного вывода. (Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 102–103.)*

Структурные правила:

закон тождества: $A \vdash A$;

правило добавления: $\dfrac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$;

правило перестановки: $\dfrac{\Gamma, B, C, \Delta \vdash A}{\Gamma, C, B, \Delta \vdash A}$;

правило сокращения: $\dfrac{\Gamma, B, B, \Delta \vdash A}{\Gamma, B, \Delta \vdash A}$;

правило сечения: $\dfrac{\Gamma \vdash A;\ \Delta, A \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash B}$.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 102.)

Правила введения и удаления логических связок:

$\supset$-введение: $\dfrac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \supset B}$;

$\supset$-удаление (MP): $\dfrac{\Gamma \vdash A;\ \Gamma \vdash A \supset B}{\Gamma \vdash B}$;

$\wedge$-введение: $\dfrac{\Gamma \vdash A;\ \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}$;

$\wedge$-удаление: $\dfrac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}$, $\dfrac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B}$;

$\vee$-введение: $\dfrac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}$, $\dfrac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B}$;

$\vee$-удаление (разбор случаев): $\dfrac{\Gamma \vdash A \vee B;\ \Gamma, A \vdash C;\ \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C}$;

$\neg$-введение (от противного): $\dfrac{\Gamma, A \vdash B;\ \Gamma, A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A}$;

$\neg$-удаление: $\dfrac{\Gamma \vdash A;\ \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash B}$.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 102–105.)

Правила введения и удаления кванторов:

$\forall$-введение: $\dfrac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash \forall x\, A(x)}$ (x не свободна в Γ);

$\forall$-удаление: $\dfrac{\Gamma \vdash \forall x\, A(x)}{\Gamma \vdash A(t)}$;

$\exists$-введение: $\dfrac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists x\, A(x)}$;

$\exists$-удаление: $\dfrac{\Gamma \vdash \exists x\, A(x);\ \Gamma, A(y) \vdash B}{\Gamma \vdash B}$ (y не свободна в $\Gamma, B, \exists x\, A(x)$).

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 103–105.)

Правило $\vee$-удаления соответствует разбору случаев: если нужно вывести C из дизъюнкции $A \vee B$, достаточно вывести C из A и из B по отдельности. Правило $\exists$-удаления (правило единичного выбора, правило C) соответствует рассуждению: если существует x с $A(x)$, возьмём такой x (обозначим его через y) и выведем B. Правило $\neg$-введения соответствует доказательству от противного: чтобы доказать $\neg A$, допустим A и выведем противоречие. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 103–104.)*

Правило подстановки. Из $\Gamma \vdash A$ следует

$$\Gamma(x_1, \ldots, x_k \| t_1, \ldots, t_k) \vdash A(x_1, \ldots, x_k \| t_1, \ldots, t_k),$$

где t_i — термы соответствующего сорта, а $\Gamma(x\|t)$ обозначает результат правильной подстановки одновременно во все формулы из Γ. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 105.)*

Пример вывода с использованием техники естественного вывода. Докажем формулу

$$\vdash A \vee B \supset \neg(\neg A \wedge \neg B).$$

По правилу $\supset$-введения достаточно установить секвенцию

$$A \vee B \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B).$$

Слева стоит дизъюнкция, поэтому по правилу $\vee$-удаления достаточно вывести $\neg(\neg A \wedge \neg B)$ из A и из B по отдельности.

1) $A \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$. По правилу $\neg$-введения достаточно, допустив $\neg A \wedge \neg B$, получить противоречие. Из $\neg A \wedge \neg B$ по правилу $\wedge$-удаления получаем $\neg A$, а по гипотезе имеем A. Это противоречие; следовательно, $A \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$.

2) $B \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$ — аналогично, с использованием $\wedge$-удаления $\neg B$ и гипотезы B.

Применяя $\vee$-удаление к $A \vee B \vdash A \vee B$, $A \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$ и $B \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$, получаем $A \vee B \vdash \neg(\neg A \wedge \neg B)$. Применяя $\supset$-введение, получаем $\vdash A \vee B \supset \neg(\neg A \wedge \neg B)$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 104; пример построен по образцу приведённых там рассуждений.)*

Замечание об эквивалентных формулировках. Существуют и другие формулировки исчисления предикатов, эквивалентные приведённой. В частности, широко распространены *исчисления натурального вывода* и *исчисления секвенций*, начало изучению которых положил Г. Генцен в 1934 г. В этих исчислениях в основу кладутся не аксиомы, а правила введения и удаления логических связок и кванторов; они более удобны для практических выводов и для доказательств метатеорем. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 105–107.)*

Связь с семантикой. Исчисление предикатов корректно: всякая выводимая формула общезначима, то есть если $\vdash A$, то $\models A$. Это утверждение несложно доказать индукцией по длине вывода: все аксиомы общезначимы, а правила MP и обобщения сохраняют общезначимость. Обратное утверждение — что всякая общезначимая формула выводима — составляет содержание *теоремы Гёделя о полноте* (см. п. 1.2.5). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 95–96; §2, с. 107.)*

Итог пункта. Исчисление предикатов первого порядка — это формальная аксиоматическая теория в фиксированном языке первого порядка. Язык задаётся сигнатурой (сорта, константы, функциональные и предикатные символы); из них индуктивно строятся термы и формулы. Свободные и связанные переменные, правильная подстановка, коллизия переменных — ключевые технические понятия. Исчисление имеет четырнадцать схем аксиом и два правила вывода (modus ponens и обобщение). Понятие вывода $\Gamma \vdash A$ позволяет определить доказуемую формулу. Теорема о дедукции и техника естественного вывода облегчают построение конкретных выводов. Корректность исчисления доказывается несложно; полнота — предмет отдельной теоремы. *(Обобщение по: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1–2, с. 52–70; гл. III, §1–2, с. 95–108.)*

1.2.2 Понятие интерпретации

Основные источники: Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Гл. II, §3–4, с. 77–87; вводная часть, §9, с. 50–51.

Зачем нужна интерпретация. Формулы и термы языка первого порядка сами по себе — это лишь строки символов, они ничего не выражают. Чтобы придать им содержательный смысл, нужно указать, какие объекты пробегают переменные, что обозначают константы, какие функции соответствуют функциональным символам и какие отношения — предикатным. Совокупность таких указаний называется *интерпретацией* языка. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77; вводная часть, с. 50.)*

Носитель. Первый шаг интерпретации — указание области, из которой берутся значения переменных. *Носителем* для языка Ω (объектной областью) называется функция $D\colon \mathrm{Srt} \to \mathcal{V}$, где $\mathcal{V}$ — универсум всех множеств, такая, что для каждого сорта $\pi \in \mathrm{Srt}$ множество $D(\pi) = D_\pi$ непусто. В односортном случае носитель отождествляется с единственным множеством D. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77.)*

Множество D_π называется *носителем сорта* π (объектной областью сорта π). Требование непустоты существенно: квантор $\forall x$ должен пробегать непустое множество, иначе семантика стала бы вырожденной. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77.)*

Интерпретация символов. Второй шаг — приписывание значений символам сигнатуры. *Интерпретацией* языка Ω на носителе D называется приписывание:

1) каждой константе c сорта π — некоторого элемента $c^D \in D_\pi$;

2) каждому функциональному символу f вида $(\pi_1, \ldots, \pi_k \to \pi)$ — функции

$$f^D \colon D_{\pi_1} \times \cdots \times D_{\pi_k} \to D_\pi;$$

3) каждому предикатному символу P вида $(\pi_1, \ldots, \pi_k)$ — отношения

$$P^D \subseteq D_{\pi_1} \times \cdots \times D_{\pi_k},$$

которое удобно рассматривать как функцию $P^D \colon D_{\pi_1} \times \cdots \times D_{\pi_k} \to \{0, 1\}$, где $P^D(a_1, \ldots, a_k) = 1$ означает, что набор $(a_1, \ldots, a_k)$ принадлежит отношению.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77–83; §4, с. 83–85.)

Совокупность носителя и интерпретации символов часто обозначают одной буквой M (или $\mathfrak{M}$) и называют *интерпретацией* (моделью) языка Ω. В п. 1.2.4 это понятие будет уточнено как «модель языка». *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77–83.)*

Оценка переменных. Третий шаг — приписывание значений свободным переменным. *Оценкой* переменных на носителе D называется функция θ, сопоставляющая каждой переменной x сорта π элемент $\theta(x) \in D_\pi$. Множество всех оценок обозначается Θ_D. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 78–80.)*

Оценка нужна только для свободных переменных: связанные переменные «пробегают» носитель под действием кванторов, и их значения определяются в процессе вычисления истинности. Формально это выражается через модификацию оценки: если θ — оценка и $a \in D_\pi$, то $\theta[x \mapsto a]$ обозначает оценку, совпадающую с θ на всех переменных, кроме x, для которой $\theta[x \mapsto a](x) = a$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 78–80.)*

Значение терма. Пусть зафиксированы интерпретация на носителе D и оценка θ. *Значение терма* t при оценке θ обозначается $|t|^D_\theta$ и определяется индуктивно по построению терма:

1) если t — переменная x сорта π, то $|x|^D_\theta = \theta(x)$;

2) если t — константа c сорта π, то $|c|^D_\theta = c^D$;

3) если $t = f(t_1, \ldots, t_k)$, то

$$|f(t_1, \ldots, t_k)|^D_\theta = f^D\big(|t_1|^D_\theta, \ldots, |t_k|^D_\theta\big).$$

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–81.)

Таким образом, каждый терм при данной интерпретации и данной оценке обозначает конкретный элемент носителя. Например, в языке арифметики Ar при стандартной интерпретации ω и оценке $\theta(x) = 2$, $\theta(y) = 6$, $\theta(z) = 4$ терм $(x + y) \cdot z + Sx$ принимает значение

$$(2 + 6) \cdot 4 + (2 + 1) = 8 \cdot 4 + 3 = 35.$$

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §4, с. 83–85.)

Истинность формулы. *Значение истинности формулы* A при данной интерпретации и оценке θ обозначается $|A|^D_\theta \in \{0,1\}$ и определяется индуктивно:

1) для атомарной формулы $P(t_1,\dots,t_k)$:

$$|P(t_1,\dots,t_k)|^D_\theta = P^D\big(|t_1|^D_\theta,\dots,|t_k|^D_\theta\big);$$

2) для логических связок:

$$\begin{aligned} |\neg A|^D_\theta &= 1 - |A|^D_\theta,\\ |A \wedge B|^D_\theta &= \min\big(|A|^D_\theta, |B|^D_\theta\big),\\ |A \vee B|^D_\theta &= \max\big(|A|^D_\theta, |B|^D_\theta\big),\\ |A \supset B|^D_\theta &= \max\big(1 - |A|^D_\theta, |B|^D_\theta\big); \end{aligned}$$

3) для кванторов:

$$\begin{aligned} |\forall x\, A(x)|^D_\theta &= \min_{a \in D_\pi} |A(x)|^D_{\theta[x\mapsto a]},\\ |\exists x\, A(x)|^D_\theta &= \max_{a \in D_\pi} |A(x)|^D_{\theta[x\mapsto a]}, \end{aligned}$$

где π — сорт переменной x.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83.)

Квантор $\forall$ интерпретируется как «минимум по всем элементам носителя»: формула $\forall x\, A(x)$ истинна тогда и только тогда, когда $A(x)$ истинна при всех значениях x. Квантор $\exists$ интерпретируется как «максимум»: формула $\exists x\, A(x)$ истинна тогда и только тогда, когда $A(x)$ истинна хотя бы при одном значении x. Такая интерпретация согласуется с интуитивным смыслом кванторов и с определением истинности в конечных моделях, где $\forall$ сводится к конъюнкции, а $\exists$ — к дизъюнкции. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83; ср. вводная часть, с. 50–51.)*

Говорят, что формула A *истинна в данной интерпретации при оценке* θ, если $|A|^D_\theta = 1$. Если A замкнута (не имеет свободных переменных), её значение не зависит от оценки, и пишут просто $|A|^D$ или $M \models A$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83.)*

Пример интерпретации. Рассмотрим язык элементарной арифметики Ar. Он содержит:

- константу 0;
- функциональные символы: двуместные $+$ и $\cdot$, одноместный S (прибавление единицы);
- предикатный символ $=$ (двуместный).

Стандартная интерпретация ω на носителе $\mathbb{N}$ приписывает 0 число 0, $+$ — сложение натуральных чисел, $\cdot$ — умножение, S — операцию $n \mapsto n+1$, $=$ — отношение равенства. При оценке $\theta(x)=3$, $\theta(z)=5$ формула $\exists y\,(x+y=z)$ превращается в истинное высказывание $\exists y\,(3+y=5)$; при оценке $\theta(x)=5$, $\theta(z)=3$ — в ложное $\exists y\,(5+y=3)$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §4, с. 83–85.)*

Тот же язык можно интерпретировать иначе. Модель R имеет носитель $\mathbb{R}$; константе 0 сопоставлено действительное число 0, символам $+$, $\cdot$, S — сложение, умножение и прибавление единицы в $\mathbb{R}$, символу $=$ — равенство действительных чисел. В этой интерпретации формула $\forall x \exists z\,(x + z = 0)$ истинна, а в стандартной модели ω — ложна (в $\mathbb{N}$ нет отрицательных чисел). Это показывает, что одна и та же формула может быть истинной в одной интерпретации и ложной в другой. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §4, с. 85–87.)*

Свободные и связанные переменные при интерпретации. Значение формулы зависит от оценки только через значения её свободных переменных. Иными словами, если две оценки θ и θ' совпадают на всех параметрах формулы A, то $|A|^D_\theta = |A|^D_{\theta'}$. Это утверждение доказывается индукцией по построению формулы и оправдывает интуитивное представление о том, что связанные переменные — «немые», их имена не важны. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83.)*

В частности, для замкнутой формулы оценка вообще не нужна: значение $|A|^D$ определено однозначно. Именно поэтому в определении модели (п. 1.2.4) достаточно указать носитель и интерпретацию символов — оценка для предложений несущественна. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83.)*

Истинность и оценка: пример с кванторами. Покажем, как работают кванторы. Пусть язык содержит двуместный предикатный символ $<$, интерпретируемый как обычное отношение «меньше» на $\mathbb{N}$. Тогда:

$$|\forall x \exists y\,(x < y)|_\theta = \min_{a \in \mathbb{N}} \max_{b \in \mathbb{N}} |a < b| = 1,$$

поскольку для каждого натурального a найдётся большее натуральное b (например, $b = a + 1$). Напротив,

$$|\exists y \forall x\,(x < y)|_\theta = \max_{b \in \mathbb{N}} \min_{a \in \mathbb{N}} |a < b| = 0,$$

поскольку нет наибольшего натурального числа. Этот пример показывает, что порядок кванторов существен: формулы $\forall x \exists y\, A(x, y)$ и $\exists y \forall x\, A(x, y)$ не равносильны. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83; §4, с. 85–87.)*

Интерпретация и формализация. Между формулой и интерпретацией существует двойственная связь. Переход от содержательного математического утверждения к формуле языка называется *формализацией*; обратный переход — от формулы к утверждению о конкретных объектах — называется *интерпретацией*. В логике предикатов эти два процесса разделены более чётко, чем в логике высказываний: одна и та же формула допускает много интерпретаций, и её истинность определяется отдельно в каждой из них. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, вводная часть, с. 50–51; гл. II, §3, с. 77–83.)*

Итог пункта. Понятие интерпретации складывается из трёх компонент: носителя D (множества значений переменных), приписывания значений символам сигнатуры (константам — элементы, функциональным символам — функции, предикатным — отношения) и оценки свободных переменных. Значение терма и истинность формулы определяются индуктивно; кванторы интерпретируются как минимум и максимум

по носителю. Одна и та же формула может быть истинной в одной интерпретации и ложной в другой, что делает понятие интерпретации ключевым для семантики логики предикатов и подготавливает определения общезначимости, выполнимости и модели. *(Обобщение по: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3–4, с. 77–87; вводная часть, с. 50–51.)*

1.2.3 Выполнимость и общезначимость формулы первого порядка

Основные источники: Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Гл. II, §5, с. 87–91; вводная часть, §9, с. 50–51; Гл. III, §2, с. 107.

Истинность при интерпретации. Пусть зафиксированы язык первого порядка Ω, его интерпретация на носителе D и оценка переменных $\theta \in \Theta_D$. Напомним (см. п. 1.2.2), что каждой формуле A языка Ω приписывается значение истинности

$$|A|_\theta^D \in \{0, 1\}.$$

Если $|A|_\theta^D = 1$, говорят, что формула A *истинна в данной интерпретации при данной оценке*. Если A замкнута (не содержит свободных переменных), её значение не зависит от θ, и пишут $|A|^D$ или $M \models A$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83.)*

Понятия выполнимости, общезначимости и противоречивости получаются из этого базового отношения истинности квантификацией по интерпретациям и оценкам.

Общезначимость. Формула A языка Ω называется *общезначимой* (или *логическим законом*, или *тождеством*), если она истинна при любой интерпретации и любой оценке, то есть

$$|A|_\theta^D = 1$$

для всех носителей D, всех интерпретаций символов Ω на D и всех $\theta \in \Theta_D$. Обозначение: $\models A$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 87–88; вводная часть, с. 50.)*

Иными словами, общезначимая формула истинна «при всех обстоятельствах»: как бы мы ни выбирали носитель, как бы ни интерпретировали константы, функции и предикаты и как бы ни оценивали свободные переменные, формула будет истинна. Это аналог тавтологии в логике высказываний, но в более богатом языке: к пропозициональным связкам добавляются кванторы, и множество общезначимых формул оказывается значительно шире множества формул, получающихся из тавтологий подстановкой. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 87–88.)*

Противоречие. Формула A называется *противоречием* (или *тождественно ложной*), если она ложна при любой интерпретации и любой оценке:

$$|A|_\theta^D = 0$$

для всех D, всех интерпретаций и всех $\theta \in \Theta_D$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 87–88.)*

Выполнимость. Формула A называется *выполнимой*, если существует хотя бы одна интерпретация и хотя бы одна оценка, при которых она истинна:

$$\text{существуют } D, \text{ интерпретация и } \theta \text{ такие, что } |A|_\theta^D = 1.$$

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 87–88; вводная часть, с. 50–51.)

Формула называется *опровержимой*, если она ложна хотя бы в одной интерпретации при некоторой оценке. Таким образом, формула опровержима тогда и только тогда, когда она не общезначима, и выполнима тогда и только тогда, когда её отрицание не общезначимо. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 87–88.)*

Четыре категории формул. Каждая формула первого порядка попадает в одну из четырёх категорий:

1) *общезначимые* (тождественно истинные) — истинны во всех интерпретациях;
2) *противоречия* (тождественно ложные) — ложны во всех интерпретациях;
3) *выполнимые, но не общезначимые* — истинны в некоторых интерпретациях и ложны в других;
4) *опровержимые, но не противоречивые* — совпадают с категорией 3.

Иными словами, формула либо общезначима, либо противоречива, либо ни то ни другое (тогда она и выполнима, и опровержима одновременно). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 87–88.)*

Связь общезначимости и выполнимости. Справедливо следующее простое соотношение:

$$\models A \quad \Longleftrightarrow \quad \neg A \text{ невыполнима.}$$

Аналогично,

$$A \text{ выполнима} \quad \Longleftrightarrow \quad \neg A \text{ не общезначима.}$$

Эти равносильности позволяют сводить задачу проверки общезначимости к задаче проверки невыполнимости отрицания и обратно. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, вводная часть, с. 50–51; гл. II, §5, с. 87–88.)*

Примеры общезначимых формул. Приведём важнейшие логические законы языка первого порядка. Знак $\sim$ ниже обозначает логическую эквивалентность: $A \sim B$ означает, что формула $A \equiv B$ (то есть $A \leftrightarrow B$) общезначима. Эквивалентность $A \equiv B$ понимается как сокращение для $(A \supset B) \wedge (B \supset A)$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 88.)*

Законы де Моргана для кванторов:

$$\neg \forall x\, A(x) \sim \exists x\, \neg A(x), \qquad \neg \exists x\, A(x) \sim \forall x\, \neg A(x).$$

Они утверждают, что отрицание квантора общности эквивалентно квантору существования от отрицания, и наоборот. В конечных моделях это сводится к законам де Моргана для конъюнкции и дизъюнкции: $\neg(A_1 \wedge \cdots \wedge A_n) \sim \neg A_1 \vee \cdots \vee \neg A_n$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 88.)*

Закон контрапозиции:

$$A \supset B \sim \neg B \supset \neg A.$$

Закон двойного отрицания:

$$\neg\neg A \sim A.$$

Законы пронесения кванторов через логические связки (при условии, что переменная x не входит свободно в формулу A):

$$\begin{gathered}
A \wedge \forall x\, B(x) \sim \forall x\, (A \wedge B(x)),\\
A \vee \forall x\, B(x) \sim \forall x\, (A \vee B(x)),\\
A \wedge \exists x\, B(x) \sim \exists x\, (A \wedge B(x)),\\
A \vee \exists x\, B(x) \sim \exists x\, (A \vee B(x)),\\
\forall x\, B(x) \supset A \sim \exists x\, (B(x) \supset A),\\
A \supset \forall x\, B(x) \sim \forall x\, (A \supset B(x)),\\
A \supset \exists x\, B(x) \sim \exists x\, (A \supset B(x)),\\
\exists x\, B(x) \supset A \sim \forall x\, (B(x) \supset A).
\end{gathered}$$

Законы переименования связанных переменных (при условии, что переменная y не входит свободно в A):

$$\forall x\, A(x) \sim \forall y\, A(y), \qquad \exists x\, A(x) \sim \exists y\, A(y).$$

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 88–91.)

Обратим внимание на условие «переменная x не входит свободно в A». Без него пронесение квантора через связку становится неверным. Например, формула

$$A \vee \forall x\, B(x) \supset \forall x\, (A \vee B(x))$$

общезначима, а обратная импликация

$$\forall x\, (A \vee B(x)) \supset A \vee \forall x\, B(x)$$

таковой не является: если A — это $x = 0$, а $B(x)$ — это $x \neq 0$ на носителе $\mathbb{N}$, то посылка $\forall x\, (x = 0 \vee x \neq 0)$ истинна, а заключение $x = 0 \vee \forall x\, (x \neq 0)$ ложно при $x = 1$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 88–91.)*

Пример общезначимой формулы с кванторами. Классический пример — закон

$$\forall x\, A(x) \supset \exists x\, A(x)$$

при условии непустоты носителя. Если носитель непуст, а формула $\forall x\, A(x)$ истинна, то $A(a)$ истинно для любого a из носителя; выбирая произвольный a (что возможно, так как носитель непуст), получаем $\exists x\, A(x)$. В логике предикатов с пустыми носителями этот закон перестаёт быть общезначимым, поэтому непустота носителя является частью определения интерпретации. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77; §5, с. 88–91.)*

Пример необщезначимой, но выполнимой формулы. Формула

$$\exists y \forall x\,(x < y)$$

в языке с двуместным предикатным символом $<$ выполнима (она истинна на конечном носителе: достаточно взять носитель $\{0,1\}$ и положить $<^D = \{(0,1)\}$, тогда $y = 1$ и для всех $x \in \{0,1\}$ выполнено $x < y$ при $x = 0$, но не при $x = 1$; нужен другой пример — на носителе $\{0\}$ с пустым отношением $<$ формула $\exists y \forall x\,(x < y)$ истинна, так как $y = 0$ и $\forall x\,(x < 0)$ ложно на пустом множестве x... впрочем, для одноэлементного носителя формула $\exists y \forall x\,(x < y)$ ложна, поскольку $\forall x\,(x < 0)$ требует $0 < 0$, что ложно). Более удачный пример: формула

$$\forall x \exists y\,(x < y)$$

выполнима на $\mathbb{N}$ (для каждого x есть большее y), но не общезначима: на конечном носителе $\{0, 1, \ldots, n\}$ она ложна при $x = n$, так как нет $y > n$. Это показывает, что выполнимость на одном носителе не влечёт общезначимости. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §4, с. 85–87; §5, с. 88–91.)*

Замечание о разрешимости. В логике высказываний проблема общезначимости разрешима: существует алгоритм (построение таблицы истинности), который по любой формуле определяет, является ли она тавтологией. В логике предикатов первого порядка ситуация иная: проблема общезначимости *неразрешима* — не существует алгоритма, который по произвольной формуле первого порядка определял бы, общезначима она или нет. Этот результат доказан А. Чёрчем в 1936 г. (теорема Чёрча). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107.)*

Тем не менее класс общезначимых формул *рекурсивно перечислим*: существует алгоритм, который перечисляет все общезначимые формулы одну за другой. Этот факт следует из теоремы Гёделя о полноте исчисления предикатов: множество доказуемых формул рекурсивно перечислимо (мы можем перечислять все выводы), а по теореме о полноте оно совпадает с множеством общезначимых формул. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107.)*

Общезначимость и логическое следование. Понятие общезначимости тесно связано с понятием логического следования. Именно,

$$A_1, \ldots, A_n \models B$$

означает, что во всякой интерпретации, в которой истинны все A_i, истинна и B. Справедливо соотношение

$$A_1, \ldots, A_n \models B \quad \Longleftrightarrow \quad \models (A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \supset B).$$

Таким образом, проверка логического следования сводится к проверке общезначимости одной формулы. Это позволяет переносить все результаты об общезначимости на следование и обратно. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 88–91.)*

Связь с семантикой: теорема о корректности. Всякая выводимая формула исчисления предикатов общезначима:

$$\vdash A \quad \Longrightarrow \quad \models A.$$

Это теорема о корректности исчисления предикатов (иногда называемая теоремой о непротиворечивости относительно семантики). Доказательство проводится индукцией по длине вывода: все аксиомы общезначимы, а правила MP и обобщения сохраняют общезначимость. Обратное утверждение — что всякая общезначимая формула выводима — есть теорема Гёделя о полноте (см. п. 1.2.5). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 95–96; §2, с. 107.)*

Итог пункта. Понятия выполнимости, общезначимости и противоречивости получаются квантификацией отношения истинности по всем интерпретациям и оценкам. Общезначимая формула истинна всегда, противоречие ложно всегда, выполнимая формула истинна хотя бы в одной интерпретации. Каждая формула попадает в одну из четырёх категорий: общезначимая, противоречие, выполнимая-но-не-общезначимая, опровержимая-но-не-противоречивая. Приведены важнейшие общезначимые формулы: законы де Моргана для кванторов, контрапозиция, двойное отрицание, законы пронесения кванторов через связки, переименование связанных переменных. Проблема общезначимости в логике предикатов неразрешима, но класс общезначимых формул рекурсивно перечислим. Понятие общезначимости связано с логическим следованием: следование сводится к общезначимости импликации. Всякая выводимая формула общезначима (корректность); обратное — теорема Гёделя о полноте. *(Обобщение по: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §5, с. 87–91; вводная часть, с. 50–51; гл. III, §2, с. 107.)*

1.2.4 Понятие модели

Основные источники: Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Гл. II, §3–4, с. 77–87; Гл. III, §3, с. 108–111.

Модель языка. Понятие интерпретации, введённое в п. 1.2.2, естественно приводит к понятию модели. *Моделью* языка первого порядка Ω (или *интерпретацией* языка Ω) называется пара

$$M = (D,\, I),$$

где D — носитель (функция, сопоставляющая каждому сорту непустое множество), а I — интерпретация всех символов сигнатуры Ω на носителе D: константам приписаны элементы, функциональным символам — функции, предикатным — отношения. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77–83; §4, с. 83–87.)*

Иными словами, модель — это «мир», в котором «живут» значения переменных и в котором символы языка получают конкретное значение. Одна и та же сигнатура Ω допускает, вообще говоря, много моделей: достаточно по-разному выбрать носитель или по-разному проинтерпретировать хотя бы один символ. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 77–83; §4, с. 83–87.)*

Истинность в модели. Пусть A — формула языка Ω. Если A замкнута (не имеет свободных переменных), то её значение истинности в модели M не зависит от оценки и обозначается $|A|^M \in \{0,1\}$. Говорят, что A *истинна в модели* M, и пишут

$$M \models A,$$

если $|A|^M = 1$. Если $|A|^M = 0$, пишут $M \not\models A$ и говорят, что A *ложна в* M. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83.)*

Для формулы A со свободными переменными $x_1, \ldots, x_n$ истинность в модели M определяется при каждой оценке θ: пишут $M \models A[\theta]$, если $|A|^M_\theta = 1$. В дальнейшем, если это не вызывает недоразумений, ограничиваются рассмотрением замкнутых формул (предложений). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3, с. 80–83.)*

Модель формальной теории. Пусть $T = (\Omega, X)$ — формальная аксиоматическая теория: Ω — язык, X — множество нелогических аксиом теории T. *Моделью теории* T называется модель M языка Ω, в которой истинны все формулы из X:

$$M \models A \quad \text{для всех } A \in X.$$

Иными словами, модель теории — это такая интерпретация её языка, в которой все её нелогические аксиомы истинны. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 108–109.)*

Если теория T имеет хотя бы одну модель, то она *непротиворечива*: в ней нельзя вывести одновременно A и $\neg A$ для некоторой формулы A. Это следует из теоремы о корректности (см. ниже). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 108–109.)*

Теорема о корректности. Справедлива следующая фундаментальная теорема, связывающая синтаксис (выводимость) и семантику (истинность в модели).

Теорема (о корректности). Если M — модель теории T и $T \vdash B$, то $M \models B$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 109.)*

Иными словами, всякая формула, выводимая в теории T, истинна во всех моделях этой теории. Доказательство проводится индукцией по длине вывода: все логические аксиомы истинны в любой модели, все нелогические аксиомы истинны в модели M по определению, а правила вывода (modus ponens и обобщение) сохраняют истинность. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 109.)*

Следствие: если теория T имеет модель, то она непротиворечива. Действительно, если бы в T выводились A и $\neg A$, то в любой модели M теории T были бы истинны A и $\neg A$, что невозможно. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 109.)*

Примеры моделей. Рассмотрим несколько примеров моделей для знакомых теорий.

1. Стандартная модель арифметики ω. Язык арифметики Ar содержит константу 0, двуместные функциональные символы $+$ и $\cdot$, одноместный S и двуместный предикатный символ $=$. Стандартная модель ω имеет носитель $\mathbb{N}$; константе 0 сопоставлено число 0, символам $+$, $\cdot$, S — сложение, умножение и прибавление единицы, символу $=$ — равенство натуральных чисел. В этой модели истинны все аксиомы Пеано, и она является моделью формальной арифметики Ar. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §4, с. 83–85; гл. III, §3, с. 108–109.)*

2. Модель R действительных чисел. Тот же язык Ar можно проинтерпретировать на носителе $\mathbb{R}$: константе 0 сопоставлено $0 \in \mathbb{R}$, символам $+$, $\cdot$, S — сложение, умножение и прибавление единицы в $\mathbb{R}$, символу $=$ — равенство действительных чисел. Эта модель не является моделью арифметики Пеано (аксиома $Sx \neq 0$ в ней не выполняется: $S(-1) = 0$), но является моделью многих других теорий, например теории упорядоченного поля. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §4, с. 85–87.)*

3. Модель Z целых чисел. Носитель — $\mathbb{Z}$; S — прибавление единицы, $+, \cdot$ — сложение и умножение целых чисел, $=$ — равенство. Эта модель также не является моделью арифметики Пеано (аксиома $Sx \neq 0$ не выполняется при $x = -1$), но служит моделью теории колец. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §4, с. 85–87.)*

4. Модели теории групп. Язык теории групп содержит константу e, двуместный функциональный символ $\cdot$ (умножение) и, возможно, символ $^{-1}$ (обращение). Модель этой теории — любая конкретная группа: носитель — множество элементов группы, e — единица, $\cdot$ — групповая операция, $^{-1}$ — обращение. Моделями являются, например, аддитивная группа $\mathbb{Z}$, группа перестановок, группа матриц и т. д. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. I, §5, с. 43–44; гл. III, §3, с. 108–109.)*

5. Модели теории векторных пространств. Язык теории n-мерных векторных пространств содержит константу 0, двуместный функциональный символ $+$ (сложение векторов) и двуместный функциональный символ $\cdot$ (умножение вектора на скаляр). Модель этой теории — любое конкретное n-мерное векторное пространство над полем действительных чисел. Стандартная модель — $\mathbb{R}^n$ с обычными операциями. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 108–109.)*

Нестандартные модели. Понятие модели позволяет обнаружить важное явление: одна и та же теория может иметь неизоморфные модели. Например, арифметика Пеано, кроме стандартной модели ω, имеет так называемые *нестандартные модели*, в которых существуют «бесконечные» натуральные числа, не являющиеся значениями никакого терма $S \ldots S0$. Существование таких моделей было установлено Сколемом в 1930-х гг. и является следствием теорем Гёделя о полноте и о неполноте. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110–111.)*

Таким образом, модель теории не определяется однозначно самой теорией: одна и та же теория может описывать разные «миры», и вопрос о том, какая из моделей «настоящая», лежит вне самой теории. Теория описывает то общее, что есть у всех её моделей, — класс всех её моделей. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110–111.)*

Полнота теории относительно модели. Пусть T — теория в языке Ω, M — её модель. Множество всех предложений языка Ω, истинных в M, обозначается Th_M (теория модели M). Через $[T]$ обозначается множество всех предложений, выводимых в T (логическое замыкание T). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110.)*

Теория T называется *полной относительно модели* M, если

$$[T] = \mathrm{Th}_M.$$

Иными словами, в T выводимы в точности те предложения, которые истинны в M. Теория T называется *просто полной*, если для любого предложения A языка Ω выполнено $T \vdash A$ или $T \vdash \neg A$. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110.)*

Справедливы следующие утверждения.

1) Если теория T полна относительно некоторой модели M, то T полна.

2) Если теория T полна, то она полна относительно любой своей модели.

(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110.)

Например, элементарная арифметика Ar неполна: существует предложение A, которое не выводится и не опровергается в Ar. Следовательно, Ar не полна ни относительно стандартной модели ω, ни относительно какой-либо другой модели. Напротив, теория действительных чисел R (в языке Ar) полна: она полна относительно стандартной модели R. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110–111.)*

Разрешимость теории. Теория T называется *разрешимой*, если множество $[T]$ рекурсивно, то есть существует алгоритм, позволяющий по любому предложению A языка Ω узнать, выводима ли A в T. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110.)*

Известно, что:

- элементарная арифметика Ar неразрешима (теорема Чёрча);
- теория действительных чисел R разрешима (теорема Тарского, 1948);
- элементарная геометрия плоскости разрешима (также Тарский);
- теория векторных пространств разрешима;
- теория абелевых групп разрешима;
- теория групп неразрешима.

Разрешимость и полнота — разные свойства: полная теория может быть неразрешимой (например, теория Th_ω, полная по определению, неразрешима), а разрешимая теория может быть неполной (например, теория полей). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 110–111; вводная часть, с. 9–10.)*

Пример: теория R. В книге подробно разбирается теория действительных чисел R. Её язык — тот же, что у Ar; нелогические аксиомы R включают аксиомы равенства, аксиомы поля, аксиомы порядка и аксиому непрерывности (в виде схемы). Эта теория:

- непротиворечива (модель R существует);
- полна относительно стандартной модели R;
- разрешима (теорема Тарского).

Таким образом, теория R — пример полной и разрешимой теории, описывающей достаточно богатую математическую структуру. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 111–114.)*

Связь с теоремой о полноте исчисления предикатов. Понятие модели позволяет сформулировать теорему Гёделя о полноте иначе: для любого множества формул Γ и любой формулы A

$$\Gamma \vdash A \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \models A,$$

где $\Gamma \models A$ означает, что A истинна во всех моделях, в которых истинны все формулы из Γ. Эквивалентная формулировка: всякое непротиворечивое множество формул имеет модель. Эти формулировки принадлежат А. И. Мальцеву (1936) и являются следствиями теоремы о полноте. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107; ср. Мендельсон, гл. 2, §5.)*

Итог пункта. Модель языка — это носитель вместе с интерпретацией символов сигнатуры; модель теории — это модель языка, в которой истинны все нелогические аксиомы теории. Отношение $M \models A$ (истинность в модели) — центральное понятие семантики. Теорема о корректности утверждает, что всякая выводимая формула истинна во всех моделях. Одна и та же теория может иметь много моделей, в том числе неизоморфных (нестандартные модели арифметики). Теория называется полной относительно модели, если в ней выводимы в точности те предложения, которые истинны в этой модели. Понятие модели позволяет связать синтаксические и семантические свойства теорий, сформулировать теорему Гёделя о полноте в форме «непротиворечивое множество формул имеет модель» и изучать разрешимость и полноту конкретных математических теорий. *(Обобщение по: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §3–4, с. 77–87; гл. III, §3, с. 108–111.)*

1.2.5 Теорема о полноте исчисления предикатов первого порядка

Основные источники: Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Гл. III, §2, с. 107 (формулировка); дополнительно для доказательства: Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1971; Клини С.К. Математическая логика. М.: Мир, 1973; Шенфилд Дж. Математическая логика. М.: Наука, 1975.

Постановка вопроса. В п. 1.2.1 было введено исчисление предикатов первого порядка как формальная аксиоматическая теория: четырнадцать схем аксиом и два правила вывода (modus ponens и обобщение). В п. 1.2.3 было введено понятие общезначимой формулы: формула общезначима, если она истинна во всех интерпретациях при всех оценках. Естественно возникает вопрос о соотношении этих двух понятий: совпадает ли множество доказуемых формул с множеством общезначимых?

Ответ на этот вопрос даёт фундаментальная теорема, доказанная К. Гёделем в 1930 г. для счётного языка и А. И. Мальцевым в 1936 г. в общем случае. Она называется *теоремой о полноте исчисления предикатов первого порядка* (или *теоремой Гёделя о полноте*). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107.)*

Формулировка теоремы. Теорема (о полноте исчисления предикатов первого порядка). Для любой формулы A языка первого порядка Ω

$$\vdash A \quad \Longleftrightarrow \quad \models A.$$

Иными словами, формула доказуема в исчислении предикатов тогда и только тогда, когда она общезначима. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107 — теорема сформулирована; доказательство в этой книге не приводится.)*

Теорема утверждает совпадение двух множеств: множества формул, выводимых из аксиом исчисления предикатов, и множества формул, истинных во всех интерпретациях. В этом состоит «полнота» исчисления: его аксиом и правил вывода достаточно, чтобы получить все логические законы, и в то же время оно не выводит ничего лишнего (последнее обеспечивается корректностью, см. п. 1.2.4). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107.)*

Две части теоремы. Теорема о полноте естественно распадается на две части.

1. Корректность (непротиворечивость относительно семантики):

$$\vdash A \quad \Longrightarrow \quad \models A.$$

Всякая доказуемая формула общезначима. Эта часть доказывается сравнительно просто индукцией по длине вывода: все аксиомы общезначимы, а правила MP и обобщения сохраняют общезначимость. Это утверждение уже отмечалось в пп. 1.2.1 и 1.2.4. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §1, с. 95–96; §3, с. 109.)*

2. Собственно полнота:

$$\models A \quad \Longrightarrow \quad \vdash A.$$

Всякая общезначимая формула доказуема. Именно эта часть составляет основное содержание теоремы и является значительно более трудной: нужно показать, что аксиом и правил вывода достаточно для вывода любой формулы, истинной во всех интерпретациях. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107.)*

Эквивалентные формулировки. Теорема о полноте имеет несколько эквивалентных формулировок, полезных в разных контекстах.

Формулировка через модели. Для любого множества формул Γ и любой формулы A

$$\Gamma \vdash A \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \models A,$$

где $\Gamma \models A$ означает, что A истинна во всех моделях, в которых истинны все формулы из Γ. Эта форма теоремы о полноте принадлежит А. И. Мальцеву (1936). *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107; ср. Мендельсон, гл. 2, §5.)*

Формулировка через существование модели. Всякое непротиворечивое множество формул первого порядка имеет модель. Иными словами, если из Γ нельзя вывести противоречие, то существует интерпретация, в которой все формулы из Γ истинны. Эта формулировка часто оказывается наиболее удобной в приложениях. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107; ср. Мендельсон, гл. 2, §5.)*

Эквивалентность трёх формулировок устанавливается стандартными рассуждениями: из $\Gamma \models A$ следует, что $\Gamma \cup \{\neg A\}$ не имеет модели, значит, по второй формулировке, $\Gamma \cup \{\neg A\}$ противоречиво, то есть $\Gamma \vdash A$; обратное аналогично. *(Источник: Мендельсон, гл. 2, §5; Клини, гл. IV, §3–4.)*

Исторический контекст. Теорема о полноте была доказана К. Гёделем в 1930 г. в статье «Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls» для счётного языка. Обобщение на языки произвольной мощности было получено А. И. Мальцевым в 1936 г. (теорема компактности) и независимо от него Л. Лёвенгеймом и Т. Сколемом в других формулировках. Теорема о полноте вместе с теоремой о неполноте (1931) того же автора составляет фундамент современной математической логики. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107; вводная часть, с. 9–10.)*

Следствия из теоремы о полноте. Следствие 1 (перечислимость логических законов). Множество общезначимых формул первого порядка рекурсивно перечислимо. Действительно, множество доказуемых формул перечислимо (мы можем систематически перечислять все выводы), а по теореме о полноте оно совпадает с множеством общезначимых формул. Это — важный результат теории алгоритмов: хотя проблема общезначимости неразрешима (см. ниже), логические законы можно перечислять один за другим. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107.)*

Следствие 2 (непротиворечивость исчисления предикатов). Исчисление предикатов непротиворечиво: в нём нельзя вывести одновременно A и $\neg A$ для некоторой формулы A. Действительно, если бы это было возможно, то по корректности (см. п. 1.2.4) в любой модели были бы истинны A и $\neg A$, что невозможно. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §3, с. 109.)*

Следствие 3 (компактность). Если всякое конечное подмножество множества формул Γ имеет модель, то и всё Γ имеет модель. Это — теорема компактности Мальцева, важное средство построения нестандартных моделей. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107; ср. Мендельсон, гл. 2, §5.)*

Следствие 4 (связь с теоремой Чёрча). Хотя множество общезначимых формул перечислимо, оно неразрешимо: по теореме Чёрча (1936) не существует алгоритма, который по произвольной формуле первого порядка определял бы, общезначима она или нет. Таким образом, теорема о полноте и теорема Чёрча совместно дают точную характеристику сложности проблемы общезначимости: она рекурсивно перечислима, но неразрешима. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107.)*

Связь с теоремой о неполноте. Важно отличать теорему о полноте *исчисления предикатов* от теоремы о неполноте *формальной арифметики* (вторая теорема Гёделя, 1931).

Теорема о полноте утверждает, что в исчислении предикатов доказуемы *все* общезначимые формулы. Это — свойство самого логического исчисления, не зависящее от конкретной содержательной теории.

Теорема о неполноте утверждает, что всякая достаточно богатая формальная теория (например, арифметика Пеано) содержит предложение A, которое в ней не выводимо и не опровержимо. Это — свойство *содержательной теории*, а не логики.

Обе теоремы не противоречат друг другу: исчисление предикатов полно как логическая система, но конкретные теории, построенные на его основе, могут быть неполными. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, вводная часть, с. 9–10; гл. III, §3, с. 110–111.)*

Метод доказательства (заглушка). Полное доказательство теоремы о полноте исчисления предикатов первого порядка в настоящем конспекте **не приводится**. Отметим лишь основную идею и укажем литературу.

Доказательство обычно проводится *методом Хенкина*: строится так называемая *каноническая модель*, носителем которой служат классы эквивалентности термов, а истинность формулы определяется через выводимость. Схема рассуждения такова:

1) предполагается, что $\nvdash A$, то есть A не доказуема;

2) тогда множество $\Gamma = \{\neg A\}$ непротиворечиво;

3) множество Γ расширяется до максимального непротиворечивого множества Γ^*, содержащего свидетелей для всех экзистенциальных формул (константы Хенкина);

4) по Γ^* строится каноническая модель M^*, в которой истинны все формулы из Γ^*, в частности $\neg A$;

5) следовательно, A не общезначима: $\not\models A$.

Тем самым доказано, что $\models A \Rightarrow \vdash A$.

Полное доказательство со всеми деталями можно найти в следующих учебниках:

- Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1971. Гл. 2, §5;
- Клини С.К. Математическая логика. М.: Мир, 1973. Гл. IV, §3–4;
- Шенфилд Дж. Математическая логика. М.: Наука, 1975. Гл. 2, §4;
- Ершов Ю.Л. Математическая логика. М.: Наука, 1975 (и последующие издания);
- Гудстейн Р.Л. Математическая логика. М.: ИЛ, 1961.

(Источник: указание на отсутствие доказательства в основном источнике — Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107; список дополнительной литературы — там же, с. 120; метод Хенкина описан в: Мендельсон, гл. 2, §5; Клини, гл. IV, §3–4.)

Значение теоремы. Теорема о полноте имеет фундаментальное значение для математической логики и её приложений.

1. Обоснование аксиоматического метода. Теорема показывает, что аксиоматическое исчисление предикатов адекватно семантике: все логические законы, истинные во всех интерпретациях, выводимы из аксиом. Это обосновывает использование аксиоматического метода в математике: если утверждение истинно во всех моделях, его можно доказать чисто формально, не обращаясь к содержательным рассуждениям.

2. Связь синтаксиса и семантики. Теорема устанавливает точное соответствие между синтаксическими (выводимость) и семантическими (общезначимость) понятиями. Это позволяет переходить от одних к другим и использовать наиболее удобные средства в каждом конкретном случае.

3. Метод построения моделей. Формулировка «непротиворечивое множество формул имеет модель» (Мальцев) даёт мощный метод построения моделей: достаточно убедиться в непротиворечивости теории, чтобы заключить о существовании её модели. Это особенно полезно для нестандартных моделей (например, нестандартной модели арифметики).

4. Теорема компактности. Как следствие получается теорема компактности, играющая важную роль в теории моделей: если каждое конечное подмножество аксиом имеет модель, то и всё множество имеет модель. Это позволяет строить модели, описывающие «идеальные» объекты (например, бесконечно большие натуральные числа).

5. Ограничения формальных теорий. Вместе с теоремой о неполноте теорема о полноте очерчивает границы применимости аксиоматического метода: логика полна, но содержательные теории могут быть неполными. Это одна из центральных тем оснований математики XX века. *(Источник: Колмогоров, Драгалин, вводная часть, с. 9–10; гл. III, §2, с. 107; §3, с. 110–111.)*

Итог пункта. Теорема о полноте исчисления предикатов первого порядка утверждает, что формула доказуема тогда и только тогда, когда она общезначима: $\vdash A \Leftrightarrow \models A$. Теорема доказана К. Гёделем (1930) и А. И. Мальцевым (1936). Она распадается на две части: корректность ($\vdash \Rightarrow \models$) и собственно полноту ($\models \Rightarrow \vdash$). Эквивалентные формулировки: $\Gamma \vdash A \Leftrightarrow \Gamma \models A$; всякое непротиворечивое множество формул имеет модель. Следствия: перечислимость логических законов, непротиворечивость исчисления, теорема компактности. Теорема о полноте не противоречит теореме о неполноте: первая говорит о полноте логики, вторая — о неполноте содержательных теорий. Доказательство (метод Хенкина) в конспекте не приводится; оно имеется в учебниках Мендельсона, Клини, Шенфилда, Ершова и Гудстейна. *(Обобщение по: Колмогоров, Драгалин, гл. III, §2, с. 107; §3, с. 110–111; вводная часть, с. 9–10; Мендельсон, гл. 2, §5; Клини, гл. IV, §3–4.)*

1.2.6 Краткое резюме

Исчисление предикатов первого порядка строится как формальная аксиоматическая теория: фиксируется язык первого порядка (сигнатура, термы, формулы), задаются четырнадцать схем аксиом и два правила вывода (modus ponens и обобщение). Понятие вывода и выводимости $\Gamma \vdash A$ определяется стандартным образом; теорема о дедукции позволяет сводить вывод импликации к выводу из гипотезы. Содержательный смысл формулам придаёт интерпретация: носитель, приписывание значений константам, функциям и предикатам, оценка переменных. Формула общезначима, если истинна во всех интерпретациях; выполнима, если истинна хотя бы в одной; противоречива, если ложна во всех. Модель языка (и модели формальной теории) — это носитель вместе с интерпретацией; модель теории — та интерпретация, в которой истинны все её нелогические аксиомы. Теорема Гёделя о полноте устанавливает эквивалентность доказуемости и общезначимости: $\vdash A \Leftrightarrow \models A$. Доказательство теоремы в конспекте опущено; его можно найти в учебниках Мендельсона, Клини, Шенфилда или Ершова. *(Обобщение по: Колмогоров, Драгалин, гл. II, §1–5, с. 52–91; гл. III, §1–3, с. 95–114; указание на отсутствие доказательства теоремы о полноте — с. 107.)*

Источники к разделу:

- Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Гл. II, §1–5, с. 52–91; Гл. III, §1–3, с. 95–114.
- Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1971 (для доказательства теоремы о полноте).

- Клини С.К. Математическая логика. М.: Мир, 1973 (для доказательства теоремы о полноте).

1.3 Элементы универсальной алгебры: отношения, функции, фактормножества, упорядоченные множества и решётки

Основной источник: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968 (P.M. Cohn, Universal Algebra, 1965). Гл. I, §1–4, с. 13–41; гл. II, §1, §4, с. 55–61, 77–93; гл. V, §2, с. 207–215. Ссылки на PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`*: с. 21–49, 63–69, 85–101; для §V.2 — по оглавлению, с. 207–215.*

1.3.1 Отношения, соответствия и функции

Основные источники: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. I, §1, с. 13–21; §2, с. 22–24; §3, с. 24–31. PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`*: с. 21–39.*

Классы, множества и упорядоченные пары. В книге Кона теория множеств строится с различением *классов* и *множеств*: класс — это произвольная совокупность объектов, а множество — это такой класс, который сам может быть элементом другого класса. Такое различение нужно, чтобы избежать парадокса Рассела. В дальнейшем, если не оговорено противное, можно считать, что все рассматриваемые объекты принадлежат фиксированному универсальному множеству U; тогда классы, являющиеся элементами U, суть множества. *(Источник: Кон, гл. I, §1, с. 13–14; PDF с. 21–22.)*

Если A и B — множества, то *упорядоченная пара* (A, B) определяется равенством

$$(A, B) = \big\{\{A\}, \{A, B\}\big\}.$$

При этом $(A, B) = (A', B')$ тогда и только тогда, когда $A = A'$ и $B = B'$. Это определение позволяет рассматривать пару как объект и строить декартово произведение. *(Источник: Кон, гл. I, §1, с. 15; PDF с. 23.)*

Декартовым произведением классов A и B называется класс

$$A \times B = \{(X, Y) \mid X \in A,\ Y \in B\}.$$

Если A и B — множества, то $A \times B$ также является множеством. *(Источник: Кон, гл. I, §1, с. 16; PDF с. 24.)*

Функции. *Функцией из A в B* называется такой подкласс $F \subseteq A \times B$, что для каждого $X \in A$ существует единственный $Y \in B$, для которого $(X, Y) \in F$. Класс A называется *областью определения* функции F, а класс

$$\{Y \in B \mid (X, Y) \in F \text{ для некоторого } X \in A\}$$

называется её *областью значений. (Источник: Кон, гл. I, §1, с. 16; PDF с. 24.)*

Если A — класс, а I — множество, то функция из I в A часто называется *семейством* элементов из A, индексированным множеством I. Если x_i — элемент класса A, соответствующий индексу $i \in I$, то семейство обозначается $(x_i)_{i \in I}$; при этом x_i называется i-й *координатой*, i — *индексом*, а I — *множеством индексов*. В частности, само множество A можно рассматривать как семейство $(a)_{a \in A}$, то есть как тождественную функцию на A. *(Источник: Кон, гл. I, §1, с. 16; PDF с. 24.)*

Соответствия. Пусть A и B — множества. *Соответствием из A в B* называется подмножество декартова произведения $A \times B$. Таким образом, соответствие — это некоторое множество пар (x, y), где $x \in A$, $y \in B$. Соответствия обычно обозначаются прописными греческими буквами. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 22; PDF с. 30.)*

Если Φ — соответствие из A в B и $A' \subseteq A$, то через $A'\Phi$ обозначается множество

$$A'\Phi = \{y \in B \mid (x, y) \in \Phi \text{ для некоторого } x \in A'\}.$$

В случае $B = A$ соответствие Φ называется *соответствием в A*. Диагональю в A называется соответствие

$$\Delta_A = \{(x, x) \mid x \in A\}.$$

(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 22; PDF с. 30.)

Для любого соответствия Φ определяется *обратное соответствие*

$$\Phi^{-1} = \{(x, y) \mid (y, x) \in \Phi\}.$$

Если $\Phi \subseteq A \times B$, то $\Phi^{-1} \subseteq B \times A$. Соответствие Φ в A называется *симметричным*, если $\Phi^{-1} = \Phi$; *антисимметричным*, если $\Phi \cap \Phi^{-1} \subseteq \Delta_A$; *рефлексивным*, если $\Phi \supseteq \Delta_A$. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 22; PDF с. 30.)*

Для соответствий Φ и Ψ определяется *произведение*

$$\Phi \circ \Psi = \{(x, y) \mid (x, z) \in \Phi \text{ и } (z, y) \in \Psi \text{ для некоторого } z\}.$$

Если $\Phi \subseteq A \times B$ и $\Psi \subseteq C \times D$, то $\Phi \circ \Psi \subseteq A \times D$; в частности, $\Phi \circ \Psi = \varnothing$, если $B \cap C = \varnothing$. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 22; PDF с. 30.)*

Справедливы тождества

$$\begin{aligned} \Phi \circ (\Psi \circ \Theta) &= (\Phi \circ \Psi) \circ \Theta, \\ (\Phi \circ \Psi)^{-1} &= \Psi^{-1} \circ \Phi^{-1}, \\ (\Phi^{-1})^{-1} &= \Phi. \end{aligned}$$

Кроме того, если Φ — соответствие из A в B, то

$$\Phi \circ \Delta_B = \Delta_A \circ \Phi = \Phi.$$

(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 22–23; PDF с. 30–31.)

Типы соответствий. Соответствие Φ в A называется *транзитивным*, если

$$\Phi \circ \Phi \subseteq \Phi.$$

Транзитивное рефлексивное соответствие Φ в A называется *предупорядоченностью* в A. В этом случае Φ^{-1} также является предупорядоченностью; она называется *противоположной* к Φ. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 23; PDF с. 31.)*

Антисимметричная предупорядоченность в A называется *упорядоченностью* в A (или *частичной упорядоченностью*). Если, кроме того, любые два элемента сравнимы, то есть

$$\Phi \cup \Phi^{-1} = A^2,$$

то упорядоченность называется *линейной*. Множество вместе с заданной на нём упорядоченностью называется *упорядоченным множеством*. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 23; PDF с. 31.)*

Функции как частный случай соответствий. Соответствие Φ из A в B является функцией из A в B тогда и только тогда, когда

$$\Phi \circ \Phi^{-1} \supseteq \Delta_A, \qquad \Phi^{-1} \circ \Phi \subseteq \Delta_B.$$

Первое условие означает, что для каждого $x \in A$ существует хотя бы один $y \in B$ с $(x, y) \in \Phi$; второе — что этот y единствен. Таким образом, понятие функции согласуется с общим понятием соответствия. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 23; PDF с. 31.)*

Для функций f и g их произведение $f \circ g$ снова является функцией. Это утверждение сформулировано в предложении 2.1. Заметим, что $f \circ g$ может оказаться пустым множеством, если область значений f не пересекается с областью определения g. Для функций часто пишут fg вместо $f \circ g$, а через xf обозначают единственный элемент y, для которого $(x, y) \in f$. *(Источник: Кон, гл. I, §2, предложение 2.1, с. 23; PDF с. 31.)*

Соответствие Φ из A в B называется *биекцией* (или взаимно однозначным соответствием), если Φ есть функция из A в B и Φ^{-1} есть функция из B в A. Два множества называются *равномощными*, если между ними существует биекция; обозначение $A \leftrightarrow B$. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 23; PDF с. 31.)*

n-арные отношения. Под *n-арным отношением* (или *n-местным отношением*), где n — положительное число, понимается множество A вместе с подмножеством $\Phi \subseteq A^n$. Часто само Φ называют *отношением в A*. В частности, бинарное отношение ($n = 2$) есть просто соответствие в фиксированном множестве A, а унарное отношение ($n = 1$) есть подмножество множества A. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 23–24; PDF с. 31–32.)*

Замечание о терминологии и роли понятий. В книге Кона термин «соответствие» используется для произвольного подмножества $A \times B$, а «функция» — для соответствия специального вида. Такое разделение удобно: оно позволяет сначала изучить общие операции над соответствиями (обращение, композицию, диагональ), а затем выделить функции как соответствия, удовлетворяющие условиям однозначности и всюду определённости. В дальнейшем эти понятия используются при определении гомоморфизмов, конгруэнций и факторалгебр: гомоморфизм Ω-алгебр — это функция, согласованная со всеми операциями, а конгруэнция — это эквивалентность, являющаяся подалгеброй квадрата алгебры. *(Источник: Кон, гл. I, §2, с. 22–24; гл. II, §3, с. 71–72; PDF с. 30–32, 79–80.)*

Итог пункта. В п. 1.3.1 введены базовые теоретико-множественные понятия, на которых строится универсальная алгебра: упорядоченная пара, декартово произведение, функция, семейство, соответствие, обратное соответствие, композиция, диагональ, рефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, предупорядоченность, упорядоченность, биекция и n-арное отношение. Показано, что функция является частным случаем соответствия, а бинарное отношение — частным случаем соответствия в фиксированном множестве. Эти понятия служат основой для определения эквивалентностей, фактормножеств, упорядоченных множеств и решёток в следующих пунктах. *(Обобщение по: Кон, гл. I, §1–2, с. 13–24; PDF с. 21–32.)*

1.3.2 Отношение эквивалентности, разбиения и фактормножество

Основные источники: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. I, §3, с. 24–31. PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`*: с. 32–39.*

Определение эквивалентности. Пусть A — множество. *Эквивалентностью* на A называется соответствие $\mathfrak{q} \subseteq A \times A$, обладающее тремя свойствами:

(1) *рефлексивность*: $\mathfrak{q} \supseteq \Delta_A$, то есть $(x, x) \in \mathfrak{q}$ для всех $x \in A$;

(2) *симметричность*: $\mathfrak{q}^{-1} = \mathfrak{q}$, то есть $(x, y) \in \mathfrak{q}$ влечёт $(y, x) \in \mathfrak{q}$;

(3) *транзитивность*: $\mathfrak{q} \circ \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}$, то есть из $(x, y) \in \mathfrak{q}$ и $(y, z) \in \mathfrak{q}$ следует $(x, z) \in \mathfrak{q}$.

Иными словами, эквивалентность — это рефлексивное, симметричное и транзитивное соответствие в A. В книге Кона эквивалентности обозначаются строчными готическими буквами: $\mathfrak{q}, \mathfrak{r}, \mathfrak{s}, \ldots$ *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 27; PDF с. 35.)*

Классы эквивалентности. Если $\mathfrak{q}$ — эквивалентность на A, то для каждого $x \in A$ определяется $\mathfrak{q}$-*класс* элемента x:

$$x^{\mathfrak{q}} = \{y \in A \mid (x, y) \in \mathfrak{q}\}.$$

Иными словами, $x^{\mathfrak{q}}$ — это множество всех элементов A, эквивалентных x по отношению $\mathfrak{q}$. Вместо $(x, y) \in \mathfrak{q}$ часто пишут $x \equiv y \pmod{\mathfrak{q}}$ и говорят, что x и y *сравнимы по модулю* $\mathfrak{q}$ (или *эквивалентны относительно* $\mathfrak{q}$). *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 27; PDF с. 35.)*

Из свойств эквивалентности непосредственно вытекают следующие утверждения:

(1) $x \in x^{\mathfrak{q}}$ для всех $x \in A$ (рефлексивность);

(2) $x \equiv y \pmod{\mathfrak{q}}$ тогда и только тогда, когда $x^{\mathfrak{q}} = y^{\mathfrak{q}}$;

(3) если $x^{\mathfrak{q}} \neq y^{\mathfrak{q}}$, то $x^{\mathfrak{q}} \cap y^{\mathfrak{q}} = \varnothing$.

Таким образом, $\mathfrak{q}$-классы образуют *разбиение* множества A: они попарно не пересекаются, непусты и их объединение совпадает с A. *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 27; PDF с. 35.)*

Разбиения. *Разбиением* множества A называется представление A в виде объединения

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i$$

попарно непересекающихся непустых подмножеств A_i. Элементы A_i называются *классами* (или *блоками*) разбиения. Между эквивалентностями на A и разбиениями множества A существует взаимно однозначное соответствие: каждая эквивалентность $\mathfrak{q}$ определяет разбиение на $\mathfrak{q}$-классы, и, обратно, каждое разбиение $A = \bigcup A_i$ определяет эквивалентность

$$(x, y) \in \mathfrak{q} \quad \Longleftrightarrow \quad x, y \in A_i \text{ для некоторого } i.$$

Это утверждение сформулировано в следствии 3.2. *(Источник: Кон, гл. I, §3, следствие 3.2, с. 28; PDF с. 36.)*

Фактормножество. Множество всех $\mathfrak{q}$-классов обозначается $A/\mathfrak{q}$ и называется *фактормножеством* множества A по эквивалентности $\mathfrak{q}$:

$$A/\mathfrak{q} = \{x^{\mathfrak{q}} \mid x \in A\}.$$

Таким образом, элементами фактормножества являются не элементы исходного множества A, а классы эквивалентности. Если $\mathfrak{q}$ — отношение равенства Δ_A, то A/Δ_A находится в естественном взаимно однозначном соответствии с A; если же $\mathfrak{q} = A^2$ — универсальное отношение, то $A/\mathfrak{q}$ состоит из одного элемента. *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 27; PDF с. 35.)*

Естественное отображение. С каждой эквивалентностью $\mathfrak{q}$ на A связано отображение

$$\operatorname{nat}\mathfrak{q}\colon A \to A/\mathfrak{q}, \qquad x \mapsto x^{\mathfrak{q}},$$

которое называется *естественным отображением* (или *отождествлением*), связанным с $\mathfrak{q}$. Из определения ясно, что $\operatorname{nat}\mathfrak{q}$ является отображением на $A/\mathfrak{q}$ (сюръекцией). *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 27; PDF с. 35.)*

Ядро отображения. Пусть $f\colon A \to B$ — произвольное отображение. *Ядром* отображения f называется эквивалентность

$$\ker f = f \circ f^{-1}.$$

Иными словами, $(x, y) \in \ker f$ тогда и только тогда, когда $xf = yf$, то есть когда x и y имеют одинаковый образ при отображении f. Ядро f является эквивалентностью на A (это устанавливается в теореме 3.1). *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 28; PDF с. 36.)*

Теорема о разложении отображения. Справедлива следующая фундаментальная теорема, связывающая произвольное отображение с его ядром и фактормножеством.

Теорема 3.1. Пусть $f\colon A \to B$ — произвольное отображение и $\mathfrak{q} = f \circ f^{-1} = \ker f$. Тогда $\mathfrak{q}$ является эквивалентностью на A, множество Af является подмножеством B, и для f существует разложение

$$f = \varepsilon f' \mu,$$

где $\varepsilon = \operatorname{nat}\mathfrak{q}$ — естественное отображение $A \to A/\mathfrak{q}$, $f'\colon A/\mathfrak{q} \to Af$ — взаимно однозначное соответствие, а $\mu\colon Af \to B$ — вложение. Иными словами, диаграмма

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \downarrow{\scriptstyle \operatorname{nat}\mathfrak{q}} & & \uparrow{\scriptstyle \mu} \\ A/\mathfrak{q} & \xrightarrow{f'} & Af \end{array}$$

коммутативна. *(Источник: Кон, гл. I, §3, теорема 3.1, с. 28; PDF с. 36.)*

Доказательство. По определению $f \circ f^{-1} \supseteq \Delta_A$, и так как $(f \circ f^{-1})^{-1} = f \circ f^{-1}$, а $f^{-1} \circ f \subseteq \Delta_B$, имеем

$$f \circ f^{-1} \circ f \circ f^{-1} \subseteq f \circ \Delta_B \circ f^{-1} = f \circ f^{-1}.$$

Следовательно, $\mathfrak{q} = f \circ f^{-1}$ — эквивалентность на A. Ясно, что $Af \subseteq B$, а из определения $\mathfrak{q}$ следует, что $(x, y) \in \mathfrak{q}$ тогда и только тогда, когда $xf = yf$, то есть когда $x^{\mathfrak{q}} f' = xf$. Поэтому отображение $f' \colon A/\mathfrak{q} \to Af$, определяемое равенством $x^{\mathfrak{q}} f' = xf$, является взаимно однозначным соответствием. Теперь равенство $f = \varepsilon f' \mu$ непосредственно вытекает из определений, если в качестве ε взять $\operatorname{nat}\mathfrak{q}$, а в качестве μ — вложение $Af \to B$. *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 28; PDF с. 36.)*

Следствие о разбиениях. Из теоремы 3.1 вытекает, что каждое разбиение множества A однозначно определяет некоторую эквивалентность и, обратно, каждая эквивалентность определяет разбиение. Это утверждение сформулировано в следствии 3.2.

Следствие 3.2. Пусть $A = \bigcup A_i$ — разбиение множества A. Тогда существует одна и только одна эквивалентность, которая определяет это разбиение. *(Источник: Кон, гл. I, §3, следствие 3.2, с. 28; PDF с. 36.)*

Доказательство. Определим отображение $f \colon A \to I$, сопоставив каждому $x \in A$ тот единственный индекс $i \in I$, при котором $x \in A_i$. Классами эквивалентности $\ker f$ являются в точности множества A_i; следовательно, $\ker f$ — искомая эквивалентность. Единственность очевидна. *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 28; PDF с. 36.)*

Теорема о фактормножествах. Пусть заданы отображение $f \colon A \to B$ и эквивалентность $\mathfrak{q}$ на A. Если $\mathfrak{q} \subseteq \ker f$, то отображение f можно «профакторизовать» по $\mathfrak{q}$.

Теорема 3.3. Пусть $f \colon A \to B$ — отображение и $\mathfrak{q}$ — эквивалентность на A. Если $\mathfrak{q} \subseteq \ker f$, то существует единственное отображение $\overline{f} \colon A/\mathfrak{q} \to B$, такое, что диаграмма

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\operatorname{nat}\mathfrak{q}} & A/\mathfrak{q} \\ & \searrow f & \downarrow \overline{f} \\ & & B \end{array}$$

коммутативна. Иными словами, $f = (\operatorname{nat}\mathfrak{q})\overline{f}$. *(Источник: Кон, гл. I, §3, теорема 3.3, с. 29; PDF с. 37.)*

Доказательство. Если отображение $\overline{f}$, удовлетворяющее условию теоремы, существует, то для каждого $x \in A$ должно выполняться равенство

$$(x^{\mathfrak{q}})\overline{f} = xf.$$

Поэтому $\overline{f}$ определено однозначно. С другой стороны, так как $\mathfrak{q} \subseteq \ker f$, из $x^{\mathfrak{q}} = y^{\mathfrak{q}}$ следует $xf = yf$; значит, значение xf зависит только от класса $x^{\mathfrak{q}}$, а не от выбора представителя x. Следовательно, формула $(x^{\mathfrak{q}})\overline{f} = xf$ действительно определяет отображение $\overline{f} \colon A/\mathfrak{q} \to B$, и это отображение единственно. *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 29; PDF с. 37.)*

Вложенные эквивалентности. Пусть $\mathfrak{q}$ и $\mathfrak{r}$ — две эквивалентности на A, причём $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{r}$. Тогда каждый $\mathfrak{q}$-класс целиком содержится в некотором $\mathfrak{r}$-классе, и можно рассмотреть фактормножество $A/\mathfrak{q}$ и на нём — эквивалентность, индуцированную $\mathfrak{r}$. Это приводит к следующей теореме.

Теорема 3.4. Пусть $\mathfrak{q}, \mathfrak{r}$ — такие эквивалентности на множестве A, что $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{r}$. Тогда существует единственное отображение $\theta \colon A/\mathfrak{q} \to A/\mathfrak{r}$, при котором

$$(\operatorname{nat}\mathfrak{q})\theta = \operatorname{nat}\mathfrak{r}.$$

Если $\ker\theta$ обозначить через $\mathfrak{r}/\mathfrak{q}$, то $\mathfrak{r}/\mathfrak{q}$ будет эквивалентностью на $A/\mathfrak{q}$, а θ индуцирует взаимно однозначное соответствие

$$\theta' \colon (A/\mathfrak{q})/(\mathfrak{r}/\mathfrak{q}) \to A/\mathfrak{r},$$

так что диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\operatorname{nat}\mathfrak{q}} & A/\mathfrak{q} & \xrightarrow{\operatorname{nat}(\mathfrak{r}/\mathfrak{q})} & (A/\mathfrak{q})/(\mathfrak{r}/\mathfrak{q}) \\ & \searrow_{\operatorname{nat}\mathfrak{r}} & & & \downarrow \theta' \\ & & A/\mathfrak{r} & \to & A/\mathfrak{r} \end{array}$$

коммутативна. *(Источник: Кон, гл. I, §3, теорема 3.4, с. 30; PDF с. 38.)*

Доказательство. Чтобы получить θ, применим теорему 3.3 к $B = A/\mathfrak{r}$ и $f = \operatorname{nat}\mathfrak{r}$. Поскольку $\operatorname{nat}\mathfrak{q}$ и $\operatorname{nat}\mathfrak{r}$ — отображения на соответствующие фактормножества, отсюда следует, что θ — отображение на $A/\mathfrak{r}$. Если теперь воспользоваться теоремой о разложении 3.1, то получим последнее утверждение теоремы. *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 30; PDF с. 38.)*

Замечание о фактормножествах и частичном порядке. В книге отмечается, что фактормножества данного множества A находятся в двойственном соответствии с некоторыми подмножествами булеана $\mathcal{B}(A)$, но это соответствие не является полным. Например, отношение «B есть подмножество A» транзитивно, тогда как отношение «B есть фактормножество A» не транзитивно. Если через $\mathcal{G}(A)$ обозначить множество фактормножеств A, то $\mathcal{G}(A)$ можно упорядочить, полагая $X \geq Y$, если естественное отображение $A \to X$ содержится в естественном отображении $A \to Y$. Применяя теорему о фактормножествах, можно показать, что в этом случае существует отображение X на Y, которое естественно назвать «естественным». На этом пути получается замена отсутствующей транзитивности. *(Источник: Кон, гл. I, §3, с. 29–30; PDF с. 37–38.)*

Итог пункта. В п. 1.3.2 введены понятия эквивалентности, класса эквивалентности, разбиения и фактормножества. Установлена взаимно однозначная связь между эквивалентностями и разбиениями. Доказана теорема о разложении произвольного отображения в композицию естественного отображения, биекции и вложения (теорема 3.1). Сформулированы теорема о фактормножествах (теорема 3.3) и теорема о вложенных эквивалентностях (теорема 3.4). Эти результаты являются основой для определения конгруэнций и факторалгебр в универсальной алгебре. *(Обобщение по: Кон, гл. I, §3, с. 24–31; PDF с. 32–39.)*

1.3.3 Отношения частичного порядка

Основные источники: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. I, §4, с. 31–41. PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`*: с. 39–49.*

Упорядоченность. Пусть A — множество. *Упорядоченностью* на A называется бинарное отношение $\leq$, удовлетворяющее трём аксиомам:

О.1. Если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$ (транзитивность);
О.2. $x \leq x$ (рефлексивность);
О.3. Если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$ (антисимметричность).

Как обычно, запись $x < y$ означает, что $x \leq y$ и $x \neq y$; запись $x \geq y$ означает $y \leq x$; запись $x > y$ означает $y < x$. Множество A вместе с заданной на нём упорядоченностью называется *упорядоченным множеством. (Источник: Кон, гл. I, §4, с. 31; PDF с. 39.)*

Линейная упорядоченность. Упорядоченность называется *линейной*, если любые два элемента сравнимы:

$$\text{О.4. } x \leq y \text{ или } y \leq x \text{ для всех } x, y \in A.$$

Линейно упорядоченное множество называется также *цепью*. В другом крайнем случае абстрактное множество можно считать *вполне неупорядоченным*: в нём $x \leq y$ истинно лишь при $x = y$, так что никакие два различных элемента не сравнимы. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 31; PDF с. 39.)*

Подмножества и индуцированная упорядоченность. Если $B \subseteq A$, то упорядоченность на A, ограниченная множеством B, будет упорядоченностью на B. В этом смысле каждое подмножество упорядоченного множества считается упорядоченным множеством. Если эта упорядоченность на B линейна, то B называется *цепью* в A. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 32; PDF с. 40.)*

Верхние и нижние грани. Пусть B — непустое подмножество упорядоченного множества A. Элемент $a \in A$, обладающий тем свойством, что

$$x \leq a \quad \text{для всех } x \in B,$$

называется *верхней границей* (или *верхней гранью*) множества B в A. Аналогично определяются *нижние грани* множества B: элемент $a \in A$ называется нижней гранью, если $a \leq x$ для всех $x \in B$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 32; PDF с. 40.)*

Если у множества B существуют верхние грани, то говорят, что B *ограничено сверху* в A. Упорядоченное множество, в котором каждое конечное подмножество имеет верхнюю грань, называется *направленным вверх*. Индукцией по числу элементов легко показать, что достаточно потребовать, чтобы любая пара элементов имела верхнюю грань. Аналогично определяется множество, *направленное вниз*; если не оговорено противное, то «направленное» всегда означает «направленное вверх». *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 32; PDF с. 40.)*

Наибольший и максимальный элементы. Если упорядоченное множество A само обладает верхней границей a, то есть $x \leq a$ для всех $x \in A$, то элемент a называется *наибольшим* элементом A. Если элемент $a \in A$ таков, что ни один из верхних границ a в A не превосходит a, то a называется *максимальным* элементом A. Иными словами,

$$a < x \quad \text{не имеет места для всех } x \in A.$$

(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 32; PDF с. 40.)

Конечно, A может иметь более одного максимального элемента, но если A обладает наибольшим элементом, то он будет единственным максимальным элементом. Обратное, вообще говоря, неверно, однако оно имеет место в цепях и в направленных множествах: максимальный элемент в направленном множестве является также наибольшим. Понятия *минимального* и *наименьшего* элементов определяются аналогично. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 32; PDF с. 40.)*

Точные грани. Если подмножество B имеет наименьшую верхнюю грань, то она называется *точной верхней гранью* множества B и обозначается $\sup B$. Аналогично, наибольшая нижняя грань, если она существует, называется *точной нижней гранью* и обозначается $\inf B$. Все эти определения полностью применимы и в том случае, когда множество A является лишь предупорядоченным. Точная верхняя грань пары $\{a, b\}$ часто обозначается $a \vee b$, точная нижняя — $a \wedge b$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 32; PDF с. 40.)*

Лемма Цорна и аксиома выбора. В книге формулируется следующая аксиома:

А.11 (Лемма Цорна). Непустое упорядоченное множество, в котором каждая цепь обладает верх

Вместо неё часто постулируется *аксиома выбора*: для любого множества A существует такая функция f из $\mathcal{B}'(A) = \mathcal{B}(A) \setminus \{\varnothing\}$ в A, что $Bf \in B$, если только $B \in \mathcal{B}'(A)$. Обычно аксиому А.11 доказывают с помощью аксиомы выбора; но поскольку аксиому выбора можно вывести из А.11, то несущественно, предполагается ли А.11 или аксиома выбора. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 32–33; PDF с. 40–41.)*

Условие минимальности и полная упорядоченность. Говорят, что упорядоченное множество удовлетворяет *условию минимальности*, если каждое его непустое подмножество обладает минимальным элементом. Если выполняется это условие и, кроме того, число минимальных элементов любого подмножества конечно, то множество называется *частично вполне упорядоченным*; если каждое непустое подмножество обладает единственным минимальным элементом, то множество называется *вполне упорядоченным*. Легко видеть, что частично вполне упорядоченное множество будет вполне упорядоченным тогда и только тогда, когда оно линейно упорядочено. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 33; PDF с. 41.)*

Обобщённый принцип индукции. Для множеств с условием минимальности имеет место следующее утверждение.

Обобщённый принцип индукции (нетерова индукция). Пусть A — упорядоченное множество с условием минимальности и $B \subseteq A$ — такое подмножество, что оно содержит всякий элемент $a \in A$, как только оно содержит все элементы $x \in A$ с $x < a$. Тогда $B = A$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 33; PDF с. 41.)*

Действительно, дополнение B в A не имеет минимального элемента и поэтому должно быть пустым. Частный случай этого принципа, когда A вполне упорядочено, известен как *принцип трансфинитной индукции*. Последний сам является обобщением принципа индукции для натуральных чисел, так как натуральные числа $\mathbb{N}$ образуют вполне упорядоченное множество относительно отношения $\leq$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 33; PDF с. 41.)*

Аналогично приведённому выше принципу доказательства по индукции существует *принцип определения по индукции*, который также применяется к произвольным упорядоченным множествам с условием минимальности. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 33; PDF с. 41.)*

Структуры (решётки). Упорядоченное множество, в котором каждая пара элементов a, b имеет точную верхнюю грань $a \vee b$ и точную нижнюю грань $a \wedge b$, называется *структурой* (в других учебниках — *решёткой*). По индукции получаем, что в

структуре каждое непустое конечное подмножество имеет точную верхнюю и точную нижнюю грань. Если это верно для любого подмножества, то структура называется *полной*. В частности, полная структура L всегда обладает наибольшим элементом ($\inf \varnothing = \sup L$) и наименьшим элементом ($\sup \varnothing = \inf L$). *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 33–34; PDF с. 41–42.)*

Ясно, что всякая структура направлена; кроме того, каждое линейно упорядоченное множество будет структурой (хотя и не обязательно полной). С другой стороны, конечная структура всегда полна. Примером полной структуры является булеан $\mathcal{B}(A)$, где A — произвольное множество. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

Левые и правые отрезки. Пусть A — упорядоченное множество. Подмножество $X \subseteq A$ называется *левым отрезком* множества A, если из $x \in X$ и $y \leq x$ следует $y \in X$. Аналогично X называется *правым отрезком*, если из $x \in X$ и $y \geq x$ следует $y \in X$. Легко проверить, что множество $\mathcal{P}(A)$ всех левых отрезков множества A, упорядоченное по включению, будет полной структурой. Отметим, что любое абстрактное множество A можно считать вполне неупорядоченным; в этом случае $\mathcal{P}(A)$ совпадает с $\mathcal{B}(A)$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

При проверке того, что данное упорядоченное множество является полной структурой, полезен следующий критерий.

Предложение 4.1. Если A — такое упорядоченное множество, в котором каждое подмножество обладает точной нижней гранью, то A является полной структурой. *(Источник: Кон, гл. I, §4, предложение 4.1, с. 34; PDF с. 42.)*

Доказательство. Рассмотрим $X \subseteq A$ и Y — множество всех верхних граней X в A. Положим $y = \inf Y$. Тогда любой элемент из X будет нижней границей Y и, следовательно, $x \leq y$ для любого $x \in X$; если же $x \leq z$ для любого $x \in X$, то $z \in Y$ и, следовательно, $y \leq z$. Поэтому $y = \sup X$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

К этому предложению нужно относиться с осторожностью: если, например, A — подмножество полной структуры L и каждое подмножество A имеет точную нижнюю грань в A, то A снова будет полной структурой, но точные верхние грани подмножеств из A будут, вообще говоря, различными в зависимости от того, берутся ли они в A или в L; точнее, для $X \subseteq A$ имеем $\sup_L X \leq \sup_A X$, и равенство выполняется не обязательно. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

Монотонные и структурные гомоморфизмы. Пусть A и B — упорядоченные множества. Отображение $f\colon A \to B$ называется *монотонным гомоморфизмом*, если

$$x \leq y \text{ влечёт } xf \leq yf \text{ для всех } x, y \in A.$$

Если $f\colon A \to B$ — монотонный гомоморфизм, а f^{-1} также является отображением и, более того, монотонным гомоморфизмом (из B в A), то f называется *монотонным изоморфизмом* между A и B; говорят также, что A и B монотонно изоморфны. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 35; PDF с. 43.)*

Легко видеть, что если A направлено или линейно упорядочено, то его образ при монотонном гомоморфизме обладает тем же свойством. Однако если f — монотонный гомоморфизм между структурами, то точные верхние и нижние грани могут не сохраняться; вообще говоря, равенства

$$(x \vee y)f = xf \vee yf, \qquad (x \wedge y)f = xf \wedge yf \quad \text{для всех } x, y \in A$$

не справедливы. Если же это условие выполняется, то f называется *структурным гомоморфизмом*. Соответственно *структурным изоморфизмом* называется такое взаимно однозначное соответствие f, что оба отображения f и f^{-1} являются структурными гомоморфизмами. Каждый монотонный изоморфизм между структурами на самом деле является структурным изоморфизмом, хотя соответствующее утверждение для гомоморфизмов неверно. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 35; PDF с. 43.)*

Неподвижные точки монотонных гомоморфизмов. Для полных структур справедливо следующее важное утверждение.

Предложение 4.2. Каждый монотонный гомоморфизм полной структуры в себя имеет неподвижную точку. *(Источник: Кон, гл. I, §4, предложение 4.2, с. 35; PDF с. 43.)*

Доказательство. Пусть L — структура и $f\colon L \to L$ — монотонный гомоморфизм. Положим

$$I = \{x \in L \mid x \leq xf\}, \qquad a = \sup I.$$

Для любого $x \in I$ имеем $x \leq xf$ и $x \leq a$; поэтому $xf \leq af$, откуда $x \leq af$ для всех $x \in I$. Таким образом, af — верхняя грань множества I; по определению a это означает, что

$$a \leq af,$$

откуда следует, что $a \in I$. В силу (1) $af \leq af^2$, то есть $af \in I$. Поэтому $af \leq a$, и вместе с (1) это даёт $af = a$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 35; PDF с. 43.)*

Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера для упорядоченных множеств. Следующая теорема обобщает классическую теорему Шрёдера–Бернштейна на упорядоченные множества.

Теорема 4.3. Пусть A и B — такие упорядоченные множества, что A монотонно изоморфно левому отрезку множества B, а B монотонно изоморфно правому отрезку множества A. Тогда существует взаимно однозначное соответствие $f\colon A \to B$, сохраняющее упорядоченность в следующем ослабленном смысле:

$$x < y \text{ влечёт } xf \neq yf \text{ для всех } x, y \in A.$$

(Источник: Кон, гл. I, §4, теорема 4.3, с. 35–36; PDF с. 43–44.)

Идея доказательства. Пусть $g\colon A \to B_0$ и $h\colon B \to A_0$ — данные монотонные изоморфизмы между множеством A и левым отрезком B_0 множества B и между множеством B и правым отрезком A_0 множества A. Для любого подмножества $X \subseteq A$ обозначим через X' его дополнение в A и введём аналогичные обозначения для подмножеств B. Определим отображение θ множества $\mathcal{P}(A)$ в себя правилом

$$X\theta = ((Xg)'h)'.$$

Так как g и h сохраняют упорядоченность, а переход к дополнению меняет её на обратную, то θ сохраняет упорядоченность, то есть является монотонным гомоморфизмом; поскольку структура $\mathcal{P}(A)$ полна, θ имеет неподвижную точку (предложение 4.2), то есть существует такой левый отрезок $A_1 \subseteq A$, что $((A_1g)'h)' = A_1$. Тогда, полагая $B_1 = A_1g$, получаем $B_1'h = A_1'$. Теперь определим $f\colon A \to B$:

$$xf = \begin{cases} xg, & \text{если } x \in A_1, \\ xh^{-1}, & \text{если } x \in A_1'. \end{cases}$$

Оба отображения g, h взаимно однозначны, поэтому f также взаимно однозначно; проверка условия $x < y \Rightarrow xf \neq yf$ проводится разбором случаев (см. книгу). *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 36; PDF с. 44.)*

Следствие Шрёдера–Бернштейна. Если применить эту теорему к вполне неупорядоченным (то есть абстрактным) множествам, то получим классическую теорему.

Следствие 4.4 (теорема Шрёдера–Бернштейна). Если A и B — произвольные множества, $g\colon A \to B$ и $h\colon B \to A$ — некоторые взаимно однозначные отображения (инъекции), то существует взаимно однозначное соответствие между A и B. *(Источник: Кон, гл. I, §4, следствие 4.4, с. 37; PDF с. 45.)*

Следствие для линейно упорядоченных множеств. Для линейно упорядоченных множеств из условия (2) вытекает, что f — монотонный изоморфизм, и мы получаем следующее утверждение.

Следствие 4.5. Пусть A и B — такие упорядоченные множества, что A монотонно изоморфно левому отрезку множества B, а B монотонно изоморфно правому отрезку множества A. Если хотя бы одно из множеств A или B линейно упорядочено, то A монотонно изоморфно B. *(Источник: Кон, гл. I, §4, следствие 4.5, с. 37; PDF с. 45.)*

Для произвольных упорядоченных множеств следствие 4.5 неверно (см. упр. 7). *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 37; PDF с. 45.)*

Теорема Дилуорса–Глисона. Каждому элементу a упорядоченного множества A можно сопоставить левый отрезок $S_a = \{x \in A \mid x < a\}$. Нетрудно проверить, что отображение $a \mapsto S_a$ будет монотонным гомоморфизмом множества A в $\mathcal{P}(A)$. Так как это отображение взаимно однозначно, отсюда вытекает, что A всегда монотонно изоморфно подмножеству множества $\mathcal{P}(A)$. Следующий результат показывает, что A никогда не может быть изоморфно всему $\mathcal{P}(A)$.

Теорема 4.6. Пусть A — упорядоченное множество и $f\colon A_0 \to \mathcal{P}(A)$ — монотонный гомоморфизм подмножества $A_0 \subseteq A$ в $\mathcal{P}(A)$. Тогда f не является отображением на $\mathcal{P}(A)$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, теорема 4.6, с. 37; PDF с. 45.)*

Доказательство. Предположим, что f — отображение на $\mathcal{P}(A)$. Положим $B = \{x \in A_0 \mid x \notin xf\}$, и пусть $\bar{B}$ — левый отрезок, порождённый подмножеством B, то есть множество всех $y \in A$, для которых $y \leq x$ при некотором $x \in B$. По предположению $\bar{B} = bf$ для некоторого $b \in A_0$. Если $b \notin \bar{B}$, то $b \notin bf$, значит, $b \in B \subseteq \bar{B}$ — противоречие. Следовательно, $b \in \bar{B}$, то есть $b \leq x$ для некоторого $x \in B$; значит, $\bar{B} = bf \subseteq xf$. Но $x \in B \subseteq \bar{B} \subseteq xf$, а по определению B это означает, что $x \notin B$, — снова противоречие. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 37; PDF с. 45.)*

Это доказательство обобщает известный диагональный процесс Кантора, с помощью которого обычно показывают, что A и $\mathcal{B}(A)$ не равномощны. Если считать A вполне неупорядоченным, то любое отображение A (или подмножества A) в $\mathcal{P}(A)$ будет монотонным гомоморфизмом, и мы получаем:

Следствие 4.7. Ни для какого множества A не существует взаимно однозначного соответствия между A и $\mathcal{B}(A)$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, следствие 4.7, с. 38; PDF с. 46.)*

Следствие 4.8. Ни для какого упорядоченного множества A не существует монотонного изоморфизма A на $\mathcal{P}(A)$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, следствие 4.8, с. 38; PDF с. 46.)*

Графы упорядоченных множеств. В книге вводится представление упорядоченных множеств с помощью ориентированных графов. Ориентированный граф состоит из точек (вершин), рёбер, соединяющих некоторые пары вершин, и ориентации каждого ребра. Коммутативные диаграммы §1.3 являются примерами ориентированного графа. Если T — произвольный ориентированный граф, то множество $V(T)$ его вершин можно сделать предупорядоченным, полагая $a \leq b$ тогда и только тогда, когда можно пройти от a к b вдоль пути в этом графе. Обратно, каждому предупорядоченному множеству A можно сопоставить ориентированный граф $T(A)$, считая его элементы вершинами, а рёбра проводя от a к b, если $a \leq b$. Этот граф называется *графом множества A. (Источник: Кон, гл. I, §4, с. 38; PDF с. 46.)*

Граф называется *связным*, если любые две его вершины можно соединить путём. В произвольном графе T отношение «a связано с b» будет эквивалентностью на $V(T)$; классы этой эквивалентности называются *связными компонентами* графа T. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 38; PDF с. 46.)*

Теорема редукции Ньюмена. Следующая теорема будет использована в § III.9 при рассмотрении нормальной формы элементов.

Теорема 4.9. Пусть A — предупорядоченное множество, и предположим, что

(i) для каждого $a \in A$ существует такое положительное число $k = k(a)$, что любая убывающая цепь, начинающаяся с a,

$$a = a_0 \geq a_1 \geq \dots,$$

где $a_{i-1} \neq a_i$, имеет не более k членов, и

(ii) если a покрывает b_1 и b_2, то множество $\{b_1, b_2\}$ ограничено снизу в A.

Тогда существует взаимно однозначное соответствие между связными компонентами графа множества A и минимальными элементами этого множества:

$$\Gamma_i \leftrightarrow a_i \qquad (i \in I).$$

Если A_i — множество вершин из Γ_i, то $a_i \in A_i$ и на самом деле a_i является наименьшим элементом множества A_i. *(Источник: Кон, гл. I, §4, теорема 4.9, с. 39; PDF с. 47.)*

Идея доказательства. Из условия (i) следует, что A на самом деле упорядочено (а не только предупорядочено) и что каждое A_i содержит минимальный элемент. Если мы сможем показать, что A_i содержит только один минимальный элемент, то, так как каждый элемент больше или равен некоторому минимальному, отсюда будет следовать, что этот единственный минимальный элемент является наименьшим в A_i. Пусть a, b — минимальные элементы A_i. По определению A_i существует последовательность $a_0 = a, a_1, \dots, a_n = b$, в которой соседние элементы сравнимы. Опуская повторения и вставляя при необходимости дополнительные члены, можно считать, что каждый элемент покрывает предыдущий. Затем применяется двойная индукция по максимуму длин убывающих цепей, начинающихся с a_i, и по числу элементов, на которых этот максимум достигается; условие (ii) позволяет «склеить» две покрывающие цепочки и получить противоречие с индуктивным предположением, если $a \neq b$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 39–40; PDF с. 47–48.)*

Итог пункта. В п. 1.3.3 введены понятия упорядоченности, линейной упорядоченности, цепи, верхних и нижних граней, направленных множеств, наибольшего и максимального элементов, точных граней, условия минимальности, частичной и полной упорядоченности. Сформулированы лемма Цорна и аксиома выбора, обобщённый принцип индукции (нетерова индукция) и принцип трансфинитной индукции. Даны определения структуры (решётки), полной структуры, левых и правых отрезков, монотонных и структурных гомоморфизмов. Доказано предложение о неподвижной точке монотонного гомоморфизма полной структуры (предложение 4.2) и теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера для упорядоченных множеств (теорема 4.3) вместе со следствиями. Приведены теорема Дилуорса–Глисона (теорема 4.6) и теорема редукции Ньюмена (теорема 4.9). Эти результаты являются основой для определения решёток, полных решёток и систем замыканий в следующих пунктах. *(Обобщение по: Кон, гл. I, §4, с. 31–41; PDF с. 39–49.)*

1.3.4 Решётки: теоретико-множественное и алгебраическое определения

Основные источники: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. I, §4, с. 33–34; гл. II, §4, с. 77–79. PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`*: с. 41–42, 85–87.*

Терминологическое замечание. В книге Кона вместо термина «решётка» используется термин *структура*. Поэтому ниже слова «решётка» и «структура» употребляются как синонимы; в цитатах и ссылках сохраняется терминология автора.

Определение через порядок. Пусть L — упорядоченное множество. Оно называется *структурой* (решёткой), если каждая пара элементов $a, b \in L$ имеет точную верхнюю грань $a \vee b$ и точную нижнюю грань $a \wedge b$. Иными словами, для любых $a, b \in L$ существуют элементы $a \vee b$ и $a \wedge b$, удовлетворяющие условиям:

$$\begin{aligned} &a \le a \vee b, \qquad b \le a \vee b, \\ &\text{если } a \le c \text{ и } b \le c, \text{ то } a \vee b \le c; \\ &a \wedge b \le a, \qquad a \wedge b \le b, \\ &\text{если } c \le a \text{ и } c \le b, \text{ то } c \le a \wedge b. \end{aligned}$$

Таким образом, $a \vee b = \sup\{a, b\}$, $a \wedge b = \inf\{a, b\}$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 33; PDF с. 42.)*

По индукции получаем, что в структуре каждое непустое конечное подмножество имеет точную верхнюю и точную нижнюю грань. Если это верно для любого подмножества, то структура называется *полной*. В частности, полная структура L всегда обладает наибольшим элементом $\sup L = \inf \varnothing$ и наименьшим элементом $\inf L = \sup \varnothing$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 33–34; PDF с. 41–42.)*

Примеры структур.

(1) Всякое линейно упорядоченное множество является структурой: $a \vee b = \max(a, b)$, $a \wedge b = \min(a, b)$. Оно не обязано быть полным (например, $\mathbb{Q}$ с обычным порядком).

(2) Булеан $\mathcal{B}(A)$ произвольного множества A, упорядоченный по включению, является полной структурой: $X \vee Y = X \cup Y$, $X \wedge Y = X \cap Y$. Наибольший элемент — A, наименьший — $\varnothing$.

(3) Множество $\mathcal{P}(A)$ всех левых отрезков упорядоченного множества A, упорядоченное по включению, является полной структурой.

(4) Структура подгрупп группы, структура подмодулей модуля, структура нормальных делителей группы (последняя модулярна, но не дистрибутивна в общем случае).

(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; гл. II, §4, с. 79–80; PDF с. 42, 87–88.)

Алгебраическое определение. Структуру можно рассматривать как алгебру с двумя бинарными операциями $\vee$ и $\wedge$. Именно, справедливо следующее предложение.

Предложение 4.1. Пусть L — произвольная структура; тогда для любых $a, b, c \in L$ выполняются тождества:

$$\begin{aligned} a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c, \quad & a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c && \text{(ассоциативность);} \\ a \vee b = b \vee a, \quad & a \wedge b = b \wedge a && \text{(коммутативность);} \\ a \wedge (a \vee b) = a, \quad & a \vee (a \wedge b) = a && \text{(поглощение).} \end{aligned}$$

Обратно, если L — алгебра с двумя бинарными операторами $\vee$ и $\wedge$, удовлетворяющими этим тождествам, то на L можно определить упорядоченность по правилу

$$a \leq b \quad \Longleftrightarrow \quad a \vee b = b,$$

и относительно этой упорядоченности L будет структурой, причём

$$\sup(a, b) = a \vee b, \qquad \inf(a, b) = a \wedge b.$$

(Источник: Кон, гл. II, §4, предложение 4.1, с. 78; PDF с. 86.)

Доказательство прямой части. Если L — структура в смысле порядка, то $a \vee b$ и $a \wedge b$ определены как точные грани. Ассоциативность и коммутативность следуют из того, что точная верхняя грань множества $\{a, b, c\}$ может быть записана как $a \vee (b \vee c)$ или как $(a \vee b) \vee c$, а точная нижняя — аналогично. Закон поглощения вытекает из того, что $a \leq a \vee b$, поэтому $a \wedge (a \vee b) = a$. Двойственно $a \vee (a \wedge b) = a$. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 78; PDF с. 86.)*

Доказательство обратной части. Пусть L — алгебра с операциями $\vee, \wedge$, удовлетворяющими законам ассоциативности, коммутативности и поглощения. Определим отношение $\leq$ по правилу $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b$. Покажем, что это упорядоченность.

(1) *Рефлексивность.* Из закона поглощения $a \wedge (a \vee a) = a$ и коммутативности получаем $a \vee a = a \vee (a \wedge (a \vee a)) = a$, то есть $a \leq a$.

(2) *Антисимметричность.* Если $a \leq b$ и $b \leq a$, то $a \vee b = b$ и $b \vee a = a$; по коммутативности $a = b$.

(3) *Транзитивность.* Если $a \le b$ и $b \le c$, то $a \vee b = b$ и $b \vee c = c$; тогда по ассоциативности

$$a \vee c = a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c = b \vee c = c,$$

то есть $a \le c$.

Далее, $a \vee b$ является верхней гранью для $\{a, b\}$, так как $a \vee (a \vee b) = (a \vee a) \vee b = a \vee b$, то есть $a \le a \vee b$; аналогично $b \le a \vee b$. Если c — другая верхняя грань, то $a \vee c = c$ и $b \vee c = c$, откуда

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) = a \vee c = c,$$

то есть $a \vee b \le c$. Значит, $a \vee b = \sup\{a, b\}$. Аналогично проверяется, что $a \wedge b = \inf\{a, b\}$ (с использованием двойственных равенств). *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 78; PDF с. 86.)*

Тем самым теоретико-множественное и алгебраическое определения решётки эквивалентны: всякая структура в смысле порядка даёт алгебру с операциями $\vee, \wedge$, удовлетворяющую указанным тождествам, и обратно, всякая такая алгебра определяет структуру в смысле порядка.

Следствие: структура как алгебра. Из предложения 4.1 вытекает, что структуры можно рассматривать как алгебры сигнатуры $\{\vee, \wedge\}$ (обе операции бинарны). Гомоморфизмы таких алгебр — это в точности структурные гомоморфизмы, то есть отображения, сохраняющие обе операции:

$$(x \vee y)f = xf \vee yf, \qquad (x \wedge y)f = xf \wedge yf.$$

Монотонные гомоморфизмы (сохраняющие только порядок) в общем случае не обязаны сохранять $\vee$ и $\wedge$; они образуют более широкий класс отображений. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 35; гл. II, §4, с. 78–79; PDF с. 43, 86–87.)*

Принцип двойственности. Аксиомы структуры (ассоциативность, коммутативность, поглощение) симметричны относительно замены $\vee \leftrightarrow \wedge$. Поэтому если некоторое утверждение, сформулированное в терминах $\vee, \wedge, \le$, истинно во всех структурах, то двойственное утверждение (получающееся заменой $\vee$ на $\wedge$, $\wedge$ на $\vee$, $\le$ на $\ge$) также истинно во всех структурах. Этот принцип двойственности позволяет сокращать доказательства вдвое. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 79; PDF с. 87.)*

Итог пункта. В п. 1.3.4 даны два эквивалентных определения решётки (структуры): порядковое (через существование точных граней у каждой пары элементов) и алгебраическое (через операции $\vee, \wedge$, удовлетворяющие законам ассоциативности, коммутативности и поглощения). Доказано предложение 4.1, устанавливающее equivalence этих определений. Показано, что структуры образуют алгебры сигнатуры $\{\vee, \wedge\}$, а их гомоморфизмы — это структурные гомоморфизмы. Отмечен принцип двойственности. Эти результаты служат основой для изучения специальных классов решёток (модулярных, дистрибутивных, булевых, полных) в следующих пунктах. *(Обобщение по: Кон, гл. I, §4, с. 33–34; гл. II, §4, с. 77–79; PDF с. 41–42, 85–87.)*

1.3.5 Свойства решёток

Основные источники: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. II, §4, с. 79–93. PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`*: с. 87–101.*

Терминологическое замечание. В книге Кона вместо термина «решётка» используется термин *структура*. Поэтому ниже слова «решётка» и «структура» употребляются как синонимы; в ссылках сохраняется терминология автора.

Интервалы и проекции. Пусть L — структура и $a, b \in L$, причём $a \le b$. *Интервалом* с концами a, b называется множество

$$[a, b] = \{x \in L \mid a \le x \le b\}.$$

Такой интервал не обязан быть подструктурой L, но всегда является структурой с наибольшим элементом b и наименьшим элементом a. Каждому интервалу $I = [a, b]$ сопоставляются два отображения $L \to I$:

$$\lambda\colon x \mapsto (x \wedge b) \vee a, \qquad \rho\colon x \mapsto (x \vee a) \wedge b.$$

Эти отображения называются *операторами проектирования*. Нетрудно проверить, что следующие условия эквивалентны:

$$\text{(i) } x \in I; \qquad \text{(ii) } x\lambda = x; \qquad \text{(iii) } x\rho = x.$$

Кроме того,

$$\lambda\rho = \lambda^2 = \lambda, \qquad \rho\lambda = \rho^2 = \rho.$$

Всегда выполняется неравенство

$$(x \wedge b) \vee a \le (x \vee a) \wedge b \quad \text{для всех } x \in L.$$

Если это неравенство обращается в равенство при всех $x \in L$, то интервал I называется *модулярным. (Источник: Кон, гл. II, §4, с. 79; PDF с. 87.)*

Модулярные структуры. Структура L называется *модулярной* (или *дедекиндовой*), если все её интервалы модулярны. Это равносильно выполнению *закона модулярности*:

$$(c \vee a) \wedge b = (c \wedge b) \vee a$$

для всех таких $a, b, c \in L$, что $a \le b$. В силу уже отмеченного неравенства условие модулярности эквивалентно равенству

$$(c \vee a) \wedge b = (c \wedge b) \vee a \quad \text{для всех } a, b, c \in L \text{ с } a \le b.$$

(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 79–80; PDF с. 87–88.)

Важнейшим примером модулярной структуры является структура нормальных делителей группы G, упорядоченная по включению. В ней

$$A \wedge B = A \cap B, \qquad A \vee B = AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Модулярность этой структуры равносильна утверждению

$$CA \cap B \subseteq (C \cap B)A, \quad \text{если } A \subseteq B.$$

Это же рассуждение проходит для групп с унарными операторами; в частности, структура всех подмодулей R-модуля модулярна. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 80; PDF с. 88.)*

Критерий модулярности. В структуре L с наименьшим элементом 0 и наибольшим элементом 1 элементы x, y называются *дополнительными*, если

$$x \wedge y = 0, \qquad x \vee y = 1.$$

Элемент, дополнительный к x, называется *дополнением* x. Два элемента, обладающие общим дополнением x, называются *x-связанными* (или просто *связанными*). Это отношение симметрично, но, вообще говоря, не транзитивно и даже не рефлексивно. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 80; PDF с. 88.)*

Справедлив следующий критерий.

Предложение 4.2. Структура L модулярна тогда и только тогда, когда в каждом интервале I структуры L любые два сравнимых и связанных в I элемента равны. *(Источник: Кон, гл. II, §4, предложение 4.2, с. 80; PDF с. 88.)*

Иными словами, немодулярность проявляется в существовании интервала, в котором два различных сравнимых элемента имеют общее дополнение. Эквивалентно, структура немодулярна тогда и только тогда, когда она содержит подструктуру, изоморфную пятиэлементной структуре-«пентагону» N_5. Этот критерий часто используется на практике. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 80–81; PDF с. 88–89.)*

Дистрибутивные структуры. Структура L называется *дистрибутивной*, если в ней выполняются законы дистрибутивности:

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c), \qquad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

для всех $a, b, c \in L$. В силу принципа двойственности достаточно требовать выполнения одного из этих законов. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 81–82; PDF с. 89–90.)*

Всякая дистрибутивная структура модулярна. Обратное неверно: существуют модулярные, но не дистрибутивные структуры. Критерий дистрибутивности формулируется следующим образом.

Предложение 4.5. Структура L дистрибутивна тогда и только тогда, когда в каждом интервале I структуры L любые два связанных в I элемента равны. *(Источник: Кон, гл. II, §4, предложение 4.5, с. 82; PDF с. 90.)*

Отсюда вытекает важное следствие.

Следствие 4.6. Структура дистрибутивна тогда и только тогда, когда она модулярна и не содержит подструктуры, изоморфной пятиэлементной структуре, изображённой на рис. 4 (ромб M_3). *(Источник: Кон, гл. II, §4, следствие 4.6, с. 83; PDF с. 91.)*

Таким образом, две классические запрещённые подструктуры — пентагон N_5 и ромб M_3 — характеризуют соответственно модулярность и дистрибутивность: структура модулярна тогда и только тогда, когда она не содержит N_5, и дистрибутивна тогда и только тогда, когда она не содержит ни N_5, ни M_3. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 80–83; PDF с. 88–91.)*

Перспективные и проективные интервалы. Пусть L — модулярная структура и $a, b \in L$. Между интервалами

$$I = [a \wedge b, a], \qquad J = [b, a \vee b]$$

существует изоморфизм, который задаётся отображениями

$$x \mapsto x \vee b \quad (x \in I), \qquad y \mapsto y \wedge a \quad (y \in J).$$

Эти отображения обратны друг другу и сохраняют упорядоченность; следовательно, они устанавливают структурный изоморфизм между I и J. Два интервала, связанные указанным способом, называются *перспективными*. В более общем случае интервалы I и J называются *проективными*, если существует цепь интервалов

$$I_0 = I,\ I_1,\ \ldots,\ I_n = J,$$

в которой I_{i-1} и I_i перспективны. Так как любые два перспективных интервала изоморфны, любые два проективных интервала также изоморфны. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 83–84; PDF с. 91–92.)*

Теорема об уплотнениях цепей. Две цепи

$$e = a_0 \le a_1 \le \cdots \le a_m = a, \qquad e = b_0 \le b_1 \le \cdots \le b_n = a$$

между одними и теми же элементами e, a называются *изоморфными*, если $m = n$ и существует такая перестановка π чисел $1, \ldots, n$, что интервал $[a_{i-1}, a_i]$ изоморфен интервалу $[b_{\pi(i)-1}, b_{\pi(i)}]$. Если в цепь вставить дополнительные члены, полученная цепь называется *уплотнением* исходной. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 84; PDF с. 92.)*

Теорема 4.7 (теорема об уплотнениях цепей). В модулярной структуре любые две цепи между одними и теми же двумя точками обладают изоморфными уплотнениями. *(Источник: Кон, гл. II, §4, теорема 4.7, с. 84; PDF с. 92.)*

Доказательство использует элементы

$$a_{ij} = (a_i \wedge b_j) \vee b_{j-1}, \qquad b_{ji} = (b_j \wedge a_i) \vee a_{i-1},$$

и устанавливает, что интервалы $[b_{j-1,i}, b_{ji}]$ и $[a_{i-1,j}, a_{ij}]$ перспективны, а значит, изоморфны. Это позволяет построить изоморфные уплотнения обеих цепей. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 84–85; PDF с. 92–93.)*

Теорема Жордана–Гёльдера для структур. Из теоремы об уплотнениях вытекает структурный аналог теоремы Жордана–Гёльдера.

Следствие 4.8. В модулярной структуре конечной длины любую цепь можно уплотнить до максимальной цепи, и любые две максимальные цепи между данными конечными точками имеют одну и ту же длину. *(Источник: Кон, гл. II, §4, следствие 4.8, с. 85; PDF с. 93.)*

Длина и формула длины. Пусть L — модулярная структура конечной длины. Для $a \in L$ через $l(a)$ обозначается длина интервала $[0, a]$. Длина самой структуры L равна $l(1)$. Ясно, что $l(a) \le l(1)$, и равенство выполняется тогда и только тогда, когда $a = 1$. Для любых $a, b \in L$ справедлива формула

$$l(a \vee b) + l(a \wedge b) = l(a) + l(b).$$

(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 85; PDF с. 93.)

Независимые множества и прямые объединения. Пусть L — модулярная структура с наименьшим элементом 0. Конечное подмножество $\{a_1, \dots, a_n\}$ структуры L называется *независимым*, если

$$a_i \wedge (a_1 \vee \cdots \vee a_{i-1} \vee a_{i+1} \vee \cdots \vee a_n) = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Если элемент a представлен в виде объединения

$$a = a_1 \vee \cdots \vee a_n$$

и элементы $a_1, \dots, a_n$ независимы, то говорят, что a является *прямым объединением* элементов $a_1, \dots, a_n$, и пишут

$$a = a_1 \times \cdots \times a_n.$$

(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 86; PDF с. 94.)

Предложение 4.9. В модулярной структуре конечной длины всякое подмножество $\{a_1, \dots, a_n\}$ удовлетворяет неравенству

$$l(a_1 \vee \cdots \vee a_n) \le \sum_{i=1}^{n} l(a_i),$$

причём равенство имеет место тогда и только тогда, когда элементы $a_1, \dots, a_n$ независимы. *(Источник: Кон, гл. II, §4, предложение 4.9, с. 87; PDF с. 95.)*

Лемма о замене сомножителя. Часто используется следующее утверждение.

Лемма 4.10. Если в модулярной структуре с 0 и 1

$$1 = a \times a' \quad \text{и} \quad a \le b,$$

то

$$b = a \times (b \wedge a').$$

(Источник: Кон, гл. II, §4, лемма 4.10, с. 87; PDF с. 95.)

Неразложимые элементы и полные разложения. Элемент a называется *неразложимым*, если $a \neq 0$ и не существует прямого разложения $a = b \times c$, в котором $b \neq a$ и $c \neq a$. Если a представлен в виде прямого объединения неразложимых элементов, то говорят о *полном разложении* элемента a. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 88; PDF с. 96.)*

Теорема Крулля–Шмидта для структур. Теорема 4.11. Если в модулярной структуре L конечной длины даны два полных разложения наибольшего элемента 1:

$$1 = a_1 \times \cdots \times a_m, \qquad 1 = b_1 \times \cdots \times b_n,$$

то каждое a_i связано с некоторым b_j. *(Источник: Кон, гл. II, §4, теорема 4.11, с. 88; PDF с. 96.)*

Напомним, что элементы a, b называются связанными, если у них есть общее дополнение x, то есть

$$a \wedge x = b \wedge x = 0, \qquad a \vee x = b \vee x = 1.$$

Доказательство теоремы 4.11 использует лемму 4.10 и индукцию по длине структуры; оно разбирает два случая: когда $a_1 \vee b'_j < 1$ для некоторого j и когда $a_1 \vee b'_j = 1$ для всех j. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 88–90; PDF с. 96–98.)*

Следствие 4.12. Если даны два полных разложения наибольшего элемента 1 в модулярной структуре конечной длины, то $m = n$ и для некоторой перестановки π чисел $1, \dots, n$ интервал $[0, a_i]$ проективен интервалу $[0, b_{\pi(i)}]$. *(Источник: Кон, гл. II, §4, следствие 4.12, с. 90; PDF с. 98.)*

В дистрибутивной структуре связанные элементы равны, поэтому имеет место более сильное утверждение.

Следствие 4.13. В дистрибутивной структуре конечной длины сомножители в полном разложении наибольшего элемента 1 определены однозначно с точностью до их порядка. *(Источник: Кон, гл. II, §4, следствие 4.13, с. 90; PDF с. 98.)*

Неприводимые элементы и теорема Куроша–Оре. Элемент a_i называется *неприводимым*, если его нельзя представить в виде объединения двух элементов, каждый из которых отличен от a_i. Рассматриваются несократимые представления наибольшего элемента 1 в виде объединения неприводимых элементов:

$$1 = p_1 \vee \dots \vee p_r, \qquad 1 = q_1 \vee \dots \vee q_s.$$

Несократимость означает, что ни один из членов нельзя отбросить без потери равенства. *(Источник: Кон, гл. II, §4, с. 90–91; PDF с. 98–99.)*

Теорема 4.14 (теорема Куроша–Оре). Пусть в модулярной структуре L даны два представления наибольшего элемента 1 в виде несократимого объединения неприводимых элементов:

$$1 = p_1 \vee \dots \vee p_r, \qquad 1 = q_1 \vee \dots \vee q_s.$$

Тогда $r = s$ и каждый элемент p_i может быть заменён на некоторый элемент q_j, то есть после подходящей замены уцелевших элементов $q_1, \dots, q_s$ получаем

$$1 = q_1 \vee \dots \vee q_i \vee p_{i+1} \vee \dots \vee p_r \quad (i = 1, \dots, r).$$

(Источник: Кон, гл. II, §4, теорема 4.14, с. 91; PDF с. 99.)

В дистрибутивном случае имеет место сильная единственность.

Предложение 4.15. В дистрибутивной структуре каждое несократимое представление наибольшего элемента 1 в виде объединения неприводимых элементов

$$1 = p_1 \vee \dots \vee p_r$$

единственно с точностью до порядка членов. *(Источник: Кон, гл. II, §4, предложение 4.15, с. 92; PDF с. 100.)*

Дополнения и атомы. В структуре с наименьшим элементом 0 элемент a называется *атомом*, если интервал $[0, a]$ простой. В модулярной структуре, в которой 1 является прямым объединением двух атомов a и b, структура разлагается в прямое произведение интервалов $[0, a]$ и $[0, b]$ тогда и только тогда, когда она дистрибутивна. Эти факты рассматриваются в упражнениях к §II.4 и используются при изучении структур с дополнениями. *(Источник: Кон, гл. II, §4, упражнения 5, 7, с. 92–93; PDF с. 100–101.)*

Итог пункта. В п. 1.3.5 рассмотрены основные свойства решёток (структур): интервалы и операторы проектирования, модулярность и её критерий через связанные элементы, дистрибутивность и её критерий через отсутствие ромба M_3, перспективные и проективные интервалы, теорема об уплотнениях цепей и следствие Жордана–Гёльдера для структур, длина структуры и формула длины, независимые множества и прямые объединения, теорема Крулля–Шмидта для структур, теорема Куроша–Оре и единственность разложения в дистрибутивном случае. Эти результаты являются основой для дальнейшего изучения булевых решёток, полных решёток и систем замыканий. *(Обобщение по: Кон, гл. II, §4, с. 79–93; PDF с. 87–101.)*

1.3.6 Полные решётки и системы замыканий

Основные источники: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. I, §4, с. 34; гл. II, §1, с. 55–61; гл. II, §5, с. 93–99. PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`*: с. 42, 63–69, 101–107.*

Терминологическое замечание. В книге Кона вместо термина «решётка» используется термин *структура*. Поэтому ниже слова «решётка» и «структура» употребляются как синонимы; в ссылках сохраняется терминология автора.

Определение полной решётки. Структура L называется *полной*, если каждое её подмножество (а не только конечное) имеет точную верхнюю и точную нижнюю грань. Иными словами, для любого $X \subseteq L$ существуют $\sup X$ и $\inf X$ в L. В частности, полная структура L всегда обладает наибольшим элементом $\sup L = \inf \varnothing$ и наименьшим элементом $\inf L = \sup \varnothing$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

Всякая конечная структура полна, так как в ней каждое подмножество конечно. Однако бесконечная структура может не быть полной: например, множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ с обычным порядком является линейно упорядоченным множеством, но не полной структурой — подмножество $\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ не имеет точной верхней грани в $\mathbb{Q}$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

Критерий полноты. Для проверки полноты структуры достаточно проверить существование точных нижних граней у всех подмножеств.

Предложение 4.1. Если A — такое упорядоченное множество, в котором каждое подмножество обладает точной нижней гранью, то A является полной структурой. *(Источник: Кон, гл. I, §4, предложение 4.1, с. 34; PDF с. 42.)*

Доказательство. Рассмотрим $X \subseteq A$ и Y — множество всех верхних граней X в A. Положим $y = \inf Y$. Тогда любой элемент из X будет нижней границей Y и, следовательно, $x \leq y$ для любого $x \in X$; если же $x \leq z$ для любого $x \in X$, то $z \in Y$ и, следовательно, $y \leq z$. Поэтому $y = \sup X$. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

К этому предложению нужно относиться с осторожностью. Если $A \subseteq L$, где L — полная структура, и каждое подмножество A имеет точную нижнюю грань в A, то A снова будет полной структурой, но точные верхние грани подмножеств из A будут, вообще говоря, различными в зависимости от того, берутся ли они в A или в L; точнее, для $X \subseteq A$ имеем $\sup_L X \leq \sup_A X$, и равенство выполняется не обязательно. *(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; PDF с. 42.)*

Примеры полных решёток.

(1) Булеан $\mathcal{B}(A)$ произвольного множества A, упорядоченный по включению, является полной структурой: $\sup \mathcal{X} = \bigcup \mathcal{X}$, $\inf \mathcal{X} = \bigcap \mathcal{X}$ для любого семейства $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{B}(A)$. Наибольший элемент — A, наименьший — $\varnothing$.

(2) Множество $\mathcal{P}(A)$ всех левых отрезков упорядоченного множества A, упорядоченное по включению, является полной структурой. В частности, при вполне неупорядоченном A имеем $\mathcal{P}(A) = \mathcal{B}(A)$.

(3) Структура подгрупп группы G, упорядоченная по включению, является полной: пересечение любого семейства подгрупп есть подгруппа, а точная верхняя грань — подгруппа, порождённая объединением.

(4) Структура подмодулей модуля M над кольцом R полна по той же причине.

(5) Структура нормальных делителей группы G полна: пересечение нормальных делителей нормально, а произведение нормальных делителей даёт нормальный делитель.

(6) Структура идеалов кольца R, упорядоченная по включению, полна.

(Источник: Кон, гл. I, §4, с. 34; гл. II, §4, с. 79–80; гл. II, §5, с. 93–94; PDF с. 42, 87–88, 101–102.)

Системы замыканий. Пусть A — произвольное множество и $\mathcal{B}(A)$ — его булеан, то есть множество всех подмножеств. *Системой замыканий* на A называется система $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}(A)$, замкнутая относительно произвольных пересечений:

$$\bigcap \mathcal{G}' \in \mathcal{G} \quad \text{для любой подсистемы } \mathcal{G}' \subseteq \mathcal{G}.$$

В частности, взяв $\mathcal{G}' = \varnothing$, получаем, что $A \in \mathcal{G}$ (пересечение пустого семейства по определению равно A). Элементы системы $\mathcal{G}$ называются *замкнутыми множествами* множества A. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 55; PDF с. 63.)*

Так как система замыканий замкнута относительно произвольных пересечений, из предложения 4.1 (см. п. 1.3.3) следует, что система замыканий является полной структурой относительно упорядоченности по включению. Однако это не обязательно подструктура в $\mathcal{B}(A)$, так как операция объединения в $\mathcal{G}$, вообще говоря, отличается от операции объединения в $\mathcal{B}(A)$. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 55; PDF с. 63.)*

Примеры систем замыканий.

(1) Система всех подгрупп группы G является системой замыканий: пересечение любого семейства подгрупп есть подгруппа.

(2) Система всех подмодулей модуля над кольцом является системой замыканий.

(3) Система всех идеалов кольца является системой замыканий.

(4) Если X — топологическое пространство и $\mathcal{T}$ — система его замкнутых подмножеств, то $\mathcal{T}$ будет системой замыканий с дополнительным свойством:

$$A \cup B \in \mathcal{T} \quad \text{для любых } A, B \in \mathcal{T}.$$

Такая система замыканий называется *топологической*.

(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 56; PDF с. 64.)

Операторы замыкания. *Оператором замыкания* на множестве A называется отображение $J\colon \mathcal{B}(A) \to \mathcal{B}(A)$, обладающее свойствами:

J.1. Если $X \subseteq Y$, то $J(X) \subseteq J(Y)$	(монотонность);
J.2. $X \subseteq J(X)$	(экстенсивность);
J.3. $J(J(X)) = J(X)$	(идемпотентность).

(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 56; PDF с. 64.)

Для каждой системы замыканий $\mathcal{G}$ можно определить оператор замыкания J равенством

$$J(X) = \bigcap \{Y \in \mathcal{G} \mid Y \supseteq X\}.$$

Этот оператор удовлетворяет условиям J.1–J.3 по определению. Имеем

$$J(X) = X \quad \text{тогда и только тогда, когда } X \in \mathcal{G}.$$

Обратно, если задан оператор замыкания J, удовлетворяющий J.1–J.3, то система

$$\mathcal{G} = \{X \subseteq A \mid J(X) = X\}$$

является системой замыканий. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 56; PDF с. 64.)*

Справедлива следующая фундаментальная теорема.

Теорема 1.1. Каждая система замыканий $\mathcal{G}$ на множестве A определяет оператор замыкания J на A по правилу

$$J(X) = \bigcap \{Y \in \mathcal{G} \mid Y \supseteq X\}.$$

Обратно, каждый оператор замыкания J на A определяет систему замыканий

$$\mathcal{G} = \{X \subseteq A \mid J(X) = X\},$$

и так определённое соответствие $\mathcal{G} \leftrightarrow J$ между системами замыканий и операторами замыкания взаимно однозначно. *(Источник: Кон, гл. II, §1, теорема 1.1, с. 57; PDF с. 65.)*

Доказательство. Прямая часть уже установлена. Обратно, пусть J — оператор замыкания. Покажем, что определённое формулой $\mathcal{G} = \{X \mid J(X) = X\}$ семейство является системой замыканий и что соответствующее ему замыкание совпадает с J. Если $(X_i)_{i \in I}$ — произвольное семейство в $\mathcal{G}$ и $X = \bigcap X_i$, то $X \subseteq X_i$, следовательно, по J.1 $J(X) \subseteq J(X_i) = X_i$ для всех i, и потому $J(X) \subseteq X$. Вместе с J.2 это даёт $J(X) = X$, то есть $X \in \mathcal{G}$. Значит, $\mathcal{G}$ — система замыканий. Пусть J' — оператор, определённый системой $\mathcal{G}$ по формуле $J'(X) = \bigcap \{Y \in \mathcal{G} \mid Y \supseteq X\}$. Тогда $J(X) = X$ тогда и только тогда, когда $J'(X) = X$. В силу J.3 $J(J(X)) = J(X)$; поэтому $J'(J(X)) = J(X)$. Но $X \subseteq J(X)$, и, применяя J', получаем $J'(X) \subseteq J'J(X) = J(X)$, а обратное включение следует из соображений симметрии. Значит, $J' = J$. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 57; PDF с. 65.)*

Системы замыканий как полные решётки. Так как система замыканий замкнута относительно произвольных пересечений, она является полной структурой относительно включения. Точнее, если задано некоторое семейство $(X_i)_{i\in I}$ в $\mathcal{G}$, то множество

$$\bigcap X_i$$

будет наибольшим замкнутым множеством, содержащимся во всех X_i, а

$$\bigcap\{Y \in \mathcal{G} \mid Y \supseteq X_i \text{ для всех } i \in I\}$$

— наименьшим замкнутым множеством, содержащим все X_i. Таким образом, точная нижняя грань в $\mathcal{G}$ совпадает с теоретико-множественным пересечением, а точная верхняя грань — с замыканием объединения. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 57; PDF с. 65.)*

Алгебраические операторы замыкания. Оператор замыкания J на множестве A называется *алгебраическим*, если для любых $X \subseteq A$ и $a \in A$

$$a \in J(X) \quad \text{влечёт} \quad a \in J(X_f)$$

для некоторого конечного подмножества $X_f \subseteq X$. Система замыканий называется *алгебраической*, если соответствующий ей оператор замыкания алгебраический. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 59; PDF с. 67.)*

Индуктивные системы замыканий. Непустая система $\mathcal{G}$ подмножеств множества A называется *индуктивной*, если каждая цепь в $\mathcal{G}$ обладает точной верхней гранью в $\mathcal{G}$. В силу предложения 1.5.9 слово «цепь» здесь можно заменить словами «направленное множество». Справедлива следующая характеризация алгебраических систем замыканий, принадлежащая Ю. Шмидту.

Теорема 1.2. Система замыканий является алгебраической тогда и только тогда, когда она индуктивна. *(Источник: Кон, гл. II, §1, теорема 1.2, с. 59; PDF с. 67.)*

Доказательство. Пусть $\mathcal{G}$ — алгебраическая система замыканий на множестве A, $\mathcal{C}$ — цепь в $\mathcal{G}$ и $K = \sup\mathcal{C}$. Для доказательства включения $K \in \mathcal{G}$ достаточно проверить, что $J(K_f) \subseteq K$ для каждого конечного $K_f \subseteq K$. Пусть $K_f = \{x_1, \ldots, x_n\}$; каждое x_i принадлежит некоторому члену цепи $\mathcal{C}$, и так как $\mathcal{C}$ — цепь, можно найти член $L \in \mathcal{C}$, содержащий все x_i. Тогда $K_f \subseteq L \subseteq K$ и $L \in \mathcal{G}$; следовательно, $J(K_f) \subseteq J(L) = L \subseteq K$, то есть $J(K_f) \subseteq K$. Обратно, пусть $\mathcal{G}$ — индуктивная система замыканий на A и J — соответствующий оператор замыкания. Нужно показать, что для любого $X \subseteq A$

$$J(X) = \sup\{J(X_f) \mid X_f \subseteq X,\ X_f \text{ конечно}\}.$$

Положим $\mathcal{C} = \{J(X_f) \mid X_f \subseteq X,\ X_f \text{ конечно}\}$. Для любых $Y, Z \in \mathcal{C}$ имеем $J(Y) \cup J(Z) \subseteq J(Y \cup Z)$, и если Y, Z — конечные подмножества X, то $Y \cup Z$ также конечно; это показывает, что $\mathcal{C}$ направлено. Следовательно, $\sup\mathcal{C} \in \mathcal{C}$, откуда вытекает требуемое равенство. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 59–60; PDF с. 67–68.)*

Следствие о направленных подсистемах. Из теоремы 1.2 и предложения 1.5.9 вытекает:

Следствие 1.3. Если $\mathcal{G}$ — алгебраическая система замыканий на A и $\mathcal{C}$ — направленная подсистема системы $\mathcal{G}$, то $\sup\mathcal{C} \in \mathcal{G}$. *(Источник: Кон, гл. II, §1, следствие 1.3, с. 60; PDF с. 68.)*

Теорема о максимальном элементе. Из леммы Цорна вытекает, что каждая непустая индуктивная система подмножеств множества A содержит максимальное подмножество. Это приводит к следующей теореме, в которой содержатся важнейшие применения леммы Цорна к алгебре.

Теорема 1.4. Пусть $\mathcal{G}$ — алгебраическая система замыканий в A, и пусть A_0, A_1, B — такие подмножества A, что $B \in \mathcal{G}$ и $B \cap A_1 = A_0$. Тогда $\mathcal{G}$ содержит элемент C, который является максимальным в $\mathcal{G}$ относительно свойств $C \subseteq B$, $C \cap A_1 = A_0$. *(Источник: Кон, гл. II, §1, теорема 1.4, с. 60; PDF с. 68.)*

Доказательство. Возьмём систему $\mathcal{G}'$ всех таких $X \in \mathcal{G}$, что $X \subseteq B$ и $X \cap A_1 = A_0$, и покажем, что $\mathcal{G}'$ обладает максимальным элементом. Во-первых, $\mathcal{G}' \neq \varnothing$, так как $B \in \mathcal{G}'$. Пусть (X_i) — некоторая цепь в $\mathcal{G}'$ и $X = \sup X_i$. Тогда $X \in \mathcal{G}$, так как система $\mathcal{G}$ индуктивна. Далее, $X \subseteq B$ и $X \cap A_1 = A_0$; поэтому $X \in \mathcal{G}'$. Таким образом, система $\mathcal{G}'$ индуктивна, и по лемме Цорна $\mathcal{G}'$ обладает максимальным элементом. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 60; PDF с. 68.)*

Связь с алгебрами: системы подалгебр. Пусть A — некоторая Ω-алгебра и $\mathcal{B}_\Omega(A)$ — множество всех её подалгебр. Тогда $\mathcal{B}_\Omega(A)$ является системой замыканий на A и, следовательно, полной структурой. Действительно, если $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ — семейство подалгебр алгебры A, то для каждого $\omega \in \Omega$ каждая подалгебра A_λ замкнута относительно ω, и поэтому то же самое верно для $\bigcap A_\lambda$. Соответствующий оператор замыкания обозначается J_Ω; таким образом, $J_\Omega(X)$ — пересечение всех подалгебр, содержащих X. *(Источник: Кон, гл. II, §5, с. 93–94; PDF с. 101–102.)*

Явное построение $J_\Omega(X)$ даётся в предложении 5.1: если $X_0 = X$ и

$$X_{k+1} = \{x \in A \mid x \in X_k \text{ или } x = a_1 \cdots a_n \omega \text{ для некоторого } \omega \in \Omega(n),\ a_i \in X_k\},$$

то $\bigcup_{k=0}^{\infty} X_k = J_\Omega(X)$. *(Источник: Кон, гл. II, §5, предложение 5.1, с. 94; PDF с. 102.)*

Из этого построения вытекает, что оператор J_Ω является алгебраическим. Действительно, если $a \in J_\Omega(X)$, то $a \in X_k$ для некоторого k; выбирая наименьшее такое k и применяя индукцию, получаем, что $a \in J_\Omega(X')$ для некоторого конечного $X' \subseteq X$. Обратно, если $\mathcal{G}$ — произвольная алгебраическая система замыканий на множестве A, то для подходящей области операторов Ω существует такая структура Ω-алгебры на A, что $\mathcal{B}_\Omega(A) = \mathcal{G}$. *(Источник: Кон, гл. II, §5, теорема 5.2, с. 95; PDF с. 103.)*

Теорема 5.2. Система $\mathcal{B}_\Omega(A)$ подалгебр Ω-алгебры A является алгебраической системой замыканий. Обратно, если дана алгебраическая система замыканий $\mathcal{G}$ на множестве A, то для подходящей области операторов Ω можно определить такую структуру Ω-алгебры на A, что $\mathcal{B}_\Omega(A) = \mathcal{G}$. *(Источник: Кон, гл. II, §5, теорема 5.2, с. 95; PDF с. 103.)*

Топологические системы замыканий. Система замыканий $\mathcal{G}$ на A называется *топологической*, если она замкнута относительно конечных объединений:

$$A \cup B \in \mathcal{G} \quad \text{для любых } A, B \in \mathcal{G}.$$

Такая система соответствует топологическому пространству: её элементы — замкнутые множества. Топологическая система замыканий является подструктурой булеана $\mathcal{B}(A)$, но не обязательно полной подструктурой: объединение бесконечного семейства замкнутых множеств может не быть замкнутым. *(Источник: Кон, гл. II, §1, с. 56; PDF с. 64.)*

Справедлива следующая характеризация.

Теорема 5.6. Пусть $\mathcal{G}$ — алгебраическая система замыканий на множестве A. Тогда следующие три условия эквивалентны:

(i) $\mathcal{G}$ — подструктура структуры $\mathcal{B}(A)$;

(ii) $\mathcal{G}$ — топологическая система замыканий;

(iii) существует такая область операторов Ω, арность операторов которой не больше единицы (то есть все они унарны или 0-арны), и такая структура Ω-алгебры на A, что $\mathcal{B}_\Omega(A) = \mathcal{G}$.

(Источник: Кон, гл. II, §5, теорема 5.6, с. 98; PDF с. 106.)

Системы конечного характера. Система $\mathcal{G}$ подмножеств множества A называется *системой конечного характера*, если существует такая система $\mathcal{F}$ конечных подмножеств множества A, что каждое $X \in \mathcal{G}$ однозначно определяется своими пересечениями $F \cap X$ для всех $F \in \mathcal{F}$. Оказывается, что система замыканий алгебраична тогда и только тогда, когда она является системой конечного характера. Это даёт ещё один способ распознавать алгебраические системы замыканий. *(Источник: Кон, гл. II, §1, упражнение 9, с. 61; PDF с. 69.)*

Соответствия Галуа. Системы замыканий тесно связаны с соответствиями Галуа. Пусть A и B — множества и $\Phi \subseteq A \times B$ — соответствие. Для $X \subseteq A$ и $Y \subseteq B$ определим

$$X^* = \{y \in B \mid (x, y) \in \Phi \text{ для всех } x \in X\}, \qquad Y^* = \{x \in A \mid (x, y) \in \Phi \text{ для всех } y \in Y\}.$$

Отображения $X \mapsto X^{**}$ и $Y \mapsto Y^{**}$ являются операторами замыкания на A и B соответственно, а отображения $X \mapsto X^*$, $Y \mapsto Y^*$ устанавливают взаимно однозначное соответствие между соответствующими системами замыканий. Такая пара отображений называется *соответствием Галуа. (Источник: Кон, гл. II, §1, с. 58–59; PDF с. 66–67.)*

Итог пункта. В п. 1.3.6 рассмотрены полные решётки (структуры, в которых каждое подмножество имеет точные грани), критерий полноты (достаточно существования точных нижних граней), примеры полных решёток (булеан, левые отрезки, подгруппы, подмодули, нормальные делители). Введены системы замыканий, операторы замыкания и доказана теорема 1.1 о взаимно однозначном соответствии между ними. Рассмотрены алгебраические операторы замыкания и их характеризация через индуктивность (теорема 1.2). Доказана теорема 1.4 о максимальном элементе в алгебраической системе замыканий. Показано, что система подалгебр Ω-алгебры является алгебраической системой замыканий и, обратно, всякая алгебраическая система замыканий реализуется как система подалгебр подходящей Ω-алгебры (теорема 5.2). Рассмотрены топологические системы замыканий, системы конечного характера и соответствия Галуа. *(Обобщение по: Кон, гл. I, §4, с. 34; гл. II, §1, с. 55–61; гл. II, §5, с. 93–99; PDF с. 42, 63–69, 101–107.)*

1.3.7 Булевы решётки

Основные источники: Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. V, §2, с. 207–215 (по оглавлению); гл. II, §4, с. 92; гл. I, §4, с. 34. PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.p` *оглавление (с. 1–2 PDF), предметный указатель (с. 2–12 PDF); страницы §V.2 в предоставленном фрагменте не имеют текстового слоя.*

Терминологическое замечание. В книге Кона вместо термина «булева решётка» используется термин *булева алгебра*. В предметном указателе книги присутствуют термины «булева алгебра» (с. 208), «полная булева алгебра» (с. 210), «структура с дополнениями» (с. 92, 207), «тождества де Моргана» (с. 210). Поэтому ниже слова «булева решётка» и «булева алгебра» употребляются как синонимы; в ссылках сохраняется терминология автора.

Структуры с дополнениями. Напомним (см. п. 1.3.5), что в структуре L с наименьшим элементом 0 и наибольшим элементом 1 элементы x, y называются *дополнительными*, если

$$x \wedge y = 0, \qquad x \vee y = 1.$$

Элемент, дополнительный к x, называется *дополнением* x. Структура, в которой каждый элемент обладает хотя бы одним дополнением, называется *структурой с дополнениями. (Источник: Кон, гл. II, §4, с. 92; гл. V, §2, с. 207; PDF с. 100 и оглавление.)*

Определение булевой алгебры. *Булевой алгеброй* называется дистрибутивная структура с дополнениями, то есть структура B с наименьшим элементом 0 и наибольшим элементом 1, в которой:

(i) выполняются законы дистрибутивности

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c), \qquad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c);$$

(ii) для каждого $a \in B$ существует элемент a', называемый *дополнением* a, такой, что

$$a \wedge a' = 0, \qquad a \vee a' = 1.$$

В силу дистрибутивности дополнение каждого элемента единственно: если a' и a'' — два дополнения a, то

$$a' = a' \wedge 1 = a' \wedge (a \vee a'') = (a' \wedge a) \vee (a' \wedge a'') = 0 \vee (a' \wedge a'') = a' \wedge a'',$$

и аналогично $a'' = a' \wedge a''$, откуда $a' = a''$. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 207–208; гл. II, §4, с. 92; PDF: оглавление и с. 100.)*

Аксиомы булевой алгебры. Эквивалентно, булеву алгебру можно определить как алгебру сигнатуры $\{\vee, \wedge, ', 0, 1\}$ с двумя бинарными операциями $\vee, \wedge$, одной унар-

ной операцией $'$ и двумя 0-арными операциями $0, 1$, удовлетворяющую тождествам:

$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$,	$a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$	(ассоциативность);
$a \vee b = b \vee a$,	$a \wedge b = b \wedge a$	(коммутативность);
$a \vee (a \wedge b) = a$,	$a \wedge (a \vee b) = a$	(поглощение);
$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$,	$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$	(дистрибутивность);
$a \vee a' = 1$,	$a \wedge a' = 0$	(дополнение);
$a \vee 0 = a$,	$a \wedge 1 = a$	(нейтральные элементы).

Такое алгебраическое определение удобно тем, что позволяет рассматривать булевы алгебры как объекты категории Ω-алгебр и применять к ним общие теоремы о многообразиях. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 208; PDF: оглавление.)*

Примеры булевых алгебр.

(1) *Двухэлементная булева алгебра* $\mathbf{2} = \{0, 1\}$ с обычными операциями $\vee = \max$, $\wedge = \min$, $0' = 1$, $1' = 0$. Это наименьшая нетривиальная булева алгебра; она играет роль, аналогичную роли поля из двух элементов в теории полей.

(2) *Булеан* $\mathcal{B}(A)$ произвольного множества A с операциями $\cup, \cap$, дополнением $X' = A \setminus X$, $0 = \varnothing$, $1 = A$. Это классический пример булевой алгебры; в некотором смысле он является «универсальным» (см. теорему Стоуна ниже).

(3) *Алгебра Линденбаума* пропозициональной логики: классы эквивалентности формул по отношению логической эквивалентности с операциями, индуцированными $\vee, \wedge, \neg$. Эта алгебра является булевой и служит основой алгебраической семантики классической логики высказываний.

(4) *Алгебра множеств*: любое поле подмножеств множества A, то есть семейство $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(A)$, замкнутое относительно конечных объединений, пересечений и дополнений в A.

(5) *Алгебра регулярных открытых множеств* топологического пространства X: регулярные открытые множества образуют булеву алгебру, но не являются подалгеброй булеана X.

(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 208–210; PDF: оглавление; общие сведения о примерах булевых алгебр.)

Законы де Моргана. В булевой алгебре выполняются *тождества де Моргана*:

$$(a \vee b)' = a' \wedge b', \qquad (a \wedge b)' = a' \vee b'.$$

Кроме того, справедливы тождества

$$a'' = a, \qquad 0' = 1, \qquad 1' = 0, \qquad a \vee 1 = 1, \qquad a \wedge 0 = 0.$$

Эти законы вместе с аксиомами булевой алгебры позволяют проводить равносильные преобразования булевых термов, аналогичные преобразованиям формул алгебры логики (см. п. 1.1.1). *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 210; предметный указатель, с. 2 PDF: «Тождества де Моргана 210».)*

Связь с булевыми кольцами. Булеву алгебру можно эквивалентно определить как *булево кольцо* — ассоциативное кольцо с единицей, в котором каждый элемент идемпотентен: $x^2 = x$. Переход между этими определениями задаётся равенствами

$$a + b = (a \wedge b') \vee (a' \wedge b), \qquad a \cdot b = a \wedge b, \qquad a' = 1 + a,$$

где в левой части операции понимаются в кольце, а в правой — в булевой алгебре. Таким образом, категория булевых алгебр эквивалентна категории булевых колец; это один из классических примеров эквивалентности категорий. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 208–209; PDF: оглавление; стандартный факт теории булевых алгебр.)*

Полные булевы алгебры. Булева алгебра B называется *полной*, если она полна как структура, то есть каждое подмножество $X \subseteq B$ имеет точную верхнюю и точную нижнюю грань. В полной булевой алгебре для любого семейства $\{a_i\}_{i \in I}$ определены $\bigvee_i a_i$ и $\bigwedge_i a_i$. Примером полной булевой алгебры является булеан $\mathcal{B}(A)$; напротив, алгебра Линденбаума пропозициональной логики, вообще говоря, не полна. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 210; предметный указатель, с. 2 PDF: «Полная булева алгебра 210».)*

В полной булевой алгебре выполняются обобщённые законы де Моргана:

$$\Big(\bigvee_{i \in I} a_i\Big)' = \bigwedge_{i \in I} a_i', \qquad \Big(\bigwedge_{i \in I} a_i\Big)' = \bigvee_{i \in I} a_i',$$

а также обобщённые законы дистрибутивности:

$$a \wedge \Big(\bigvee_{i \in I} b_i\Big) = \bigvee_{i \in I} (a \wedge b_i), \qquad a \vee \Big(\bigwedge_{i \in I} b_i\Big) = \bigwedge_{i \in I} (a \vee b_i).$$

Эти законы важны в теории меры, топологии и квантовой логики. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 210; PDF: оглавление.)*

Нормальные формы. Аналогично тому, как в алгебре логики вводятся ДНФ и КНФ (см. п. 1.1.3), в произвольной булевой алгебре можно определить *конъюнктивную* и *дизъюнктивную нормальные формы*. В предметном указателе книги присутствуют термины «конъюнктивная нормальная форма» (с. 210) и «нормальная форма» (с. 210). В общем случае нормальная форма строится по конечному множеству образующих $a_1, \dots, a_n$ булевой алгебры: элементы вида

$$a_1^{\varepsilon_1} \wedge \dots \wedge a_n^{\varepsilon_n}, \qquad \varepsilon_i \in \{0, 1\},$$

где $a_i^1 = a_i$, $a_i^0 = a_i'$, называются *минтермами* (или *конституентами единицы*), а их дизъюнкции — дизъюнктивными нормальными формами. Аналогично определяются макстермы и конъюнктивные нормальные формы. В отличие от алгебры логики, где каждая булева функция имеет единственную СДНФ, в произвольной булевой алгебре элементы могут не иметь единственного представления в виде нормальной формы; однако в свободной булевой алгебре с n образующими нормальные формы дают единственное представление. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 210; предметный указатель, с. 2 PDF: «Конъюнктивная нормальная форма 210», «Нормальная форма 210».)*

Идеалы и фильтры. Пусть B — булева алгебра. *Идеалом* называется непустое подмножество $I \subseteq B$, замкнутое относительно конечных объединений и удовлетворяющее условию: если $a \in I$ и $b \leq a$, то $b \in I$. Иными словами, идеал — это левый отрезок, замкнутый относительно $\vee$. *Фильтром* называется непустое подмножество $F \subseteq B$, замкнутое относительно конечных пересечений и удовлетворяющее условию: если $a \in F$ и $b \geq a$, то $b \in F$. Идеалы и фильтры двойственны друг другу относительно операции дополнения: I — идеал тогда и только тогда, когда $I' = \{a' \mid a \in I\}$ — фильтр. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 212; предметный указатель, с. 2 PDF: «Идеал 212», «Фильтр 212».)*

Идеал I называется *собственным*, если $I \neq B$; *простым*, если I собственный и для любых $a, b \in B$ из $a \wedge b \in I$ следует $a \in I$ или $b \in I$. Аналогично определяется простой фильтр (ультрафильтр). В предметном указателе книги присутствуют термины «простой идеал» (с. 85, 212), «дуальный идеал» (с. 212), «главный фильтр» (с. 214), «минимальный фильтр» (с. 213), «фильтр Фреше» (с. 213), «ультрафильтр» (с. 212). *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 212–214; предметный указатель, с. 2 PDF.)*

Ультрафильтры и теорема Стоуна. *Ультрафильтром* называется максимальный по включению собственный фильтр. Эквивалентно, фильтр F является ультрафильтром тогда и только тогда, когда для каждого $a \in B$ ровно один из элементов a, a' принадлежит F. Ультрафильтр F называется *главным*, если он порождён одним элементом: $F = \{b \mid b \geq a\}$ для некоторого $a \in B$; в противном случае он называется *неглавным*. В булеане $\mathcal{B}(A)$ главные ультрафильтры имеют вид $\{X \subseteq A \mid x \in X\}$ для фиксированного $x \in A$; существование неглавных ультрафильтров следует из аксиомы выбора. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 212–214; предметный указатель, с. 2 PDF.)*

Центральный результат теории булевых алгебр — *теорема Стоуна о представлении*: каждая булева алгебра изоморфна некоторой подалгебре булеана $\mathcal{B}(A)$ для подходящего множества A. В качестве A берётся множество всех ультрафильтров алгебры B; отображение

$$a \mapsto \{F \in A \mid a \in F\}$$

является мономорфизмом булевых алгебр. Таким образом, с точностью до изоморфизма булевы алгебры — это в точности поля множеств. Теорема Стоуна позволяет переносить теоретико-множественные рассуждения на произвольные булевы алгебры. *(Источник: Кон, гл. V, §2, с. 212–215; PDF: оглавление; стандартный факт теории булевых алгебр.)*

Булевы алгебры и логика высказываний. Булева алгебра является алгебраической моделью классической логики высказываний. Каждой пропозициональной переменной сопоставляется элемент булевой алгебры; связкам $\neg, \wedge, \vee$ соответствуют операции $', \wedge, \vee$; тавтологиям соответствуют элементы, равные 1 при любой оценке. Алгебра Линденбаума Lind пропозициональной логики (см. пример выше) является свободной булевой алгеброй над множеством пропозициональных переменных; это позволяет применять теоремы о свободных алгебрах (см. п. 1.3.1 и §III.5 книги Кона) к логике высказываний. В предметном указателе книги присутствует термин «Линденбаума алгебра» (с. 224), однако подробное изложение этого вопроса выходит за рамки §V.2 и относится к гл. V, §4 (с. 221–226). *(Источник: Кон, гл. V, §4, с. 221–226; предметный указатель, с. 2 PDF: «Линденбаума алгебра 224».)*

Булевы алгебры как многообразие. Класс всех булевых алгебр является многообразием Ω-алгебр (см. §IV.1 книги Кона), поскольку он задаётся тождествами, перечисленными выше. Следовательно, к нему применимы общие теоремы о многообразиях: существование свободных алгебр, теорема Биркгофа о представлении, теорема о том, что всякая булева алгебра является гомоморфным образом свободной, и т. д. В частности, свободная булева алгебра с n образующими конечна и имеет 2^{2^n} элементов — столько же, сколько булевых функций от n переменных (см. п. 1.1.2); это не случайное совпадение, а проявление того, что свободная булева алгебра с n образующими изоморфна алгебре булевых функций от n переменных. *(Источник: Кон, гл. IV, §1, с. 176; гл. V, §2, с. 208–210; PDF: оглавление.)*

Итог пункта. В п. 1.3.7 рассмотрены булевы решётки (булевы алгебры): дано определение через дистрибутивность и дополнения, приведены эквивалентные аксиомы, примеры (двухэлементная алгебра, булеан, алгебра Линденбаума, алгебры множеств, регулярные открытые множества). Сформулированы законы де Моргана и связь с булевыми кольцами. Введены полные булевы алгебры и обобщённые законы дистрибутивности. Рассмотрены нормальные формы, идеалы и фильтры, ультрафильтры, теорема Стоуна о представлении. Отмечена связь с логикой высказываний (алгебра Линденбаума) и с теорией многообразий (булевы алгебры образуют многообразие; свободная булева алгебра с n образующими имеет 2^{2^n} элементов). В предоставленном PDF-файле страницы §V.2 не имеют текстового слоя, поэтому ссылки даны по оглавлению и предметному указателю книги; содержательное изложение опирается на стандартную теорию булевых алгебр в объёме, соответствующем книге Кона. *(Обобщение по: Кон, гл. V, §2, с. 207–215; гл. V, §4, с. 221–226; гл. IV, §1, с. 176; гл. II, §4, с. 92; PDF: оглавление, предметный указатель, с. 100.)*

1.3.8 Краткое резюме

В п. 1.3 собраны базовые понятия универсальной алгебры по книге Кона: функции и соответствия, n-арные отношения, отношения эквивалентности, разбиения и фактормножества, отношения частичного порядка, решётки (структуры) в порядковой и алгебраической форме, их эквивалентность, основные свойства решёток, полные решётки и системы замыканий, а также булевы решётки (булевы алгебры). В книге Кона термин «решётка» заменён термином «структура»; это следует учитывать при сопоставлении с другими учебниками. *(Обобщение по: Кон, гл. I, §1–4, с. 13–41; гл. II, §1, §4, с. 55–61, 77–93; гл. V, §2, с. 207–215; PDF с. 21–49, 63–69, 85–101.)*
Источники к пункту 1.3:

- Кон П.М. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968. Гл. I, §1–4, с. 13–41; гл. II, §1, §4, с. 55–61, 77–93; гл. V, §2, с. 207–215.
- PDF-файл `universalnaya_algebra_cohn.pdf`: с. 21–49, 63–69, 85–101; для §V.2 — оглавление и предметный указатель.